

Casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Eficiencia Terminal en los Planes de Estudio 2020 de la División CBI

Análisis de seriaciones, modelo probabilístico y hallazgos

Reporte técnico | Datos: cohortes UAM-A 16I-25O; matrícula activa 25-O

Dr. César Simón López-Monsalvo
Dr. Román Anselmo Mora Gutiérrez
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
cslm@azc.uam.mx, mgra@azc.uam.mx

Versión 5.2 (revisión crítica)
8 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Hallazgo central	6
3. Contexto y datos de anclaje	6
3.1. Antecedente: el Tronco General como caso piloto	6
3.2. Ancla 1: eficiencia terminal histórica al plazo del plan de estudios	7
3.3. Ancla 2: tiempo promedio real de egreso	8
4. Sistema de análisis	8
5. Modelo de cascada estática	10
5.1. Formulación	10
5.2. Validación sobre el Tronco General	11
5.3. Estructura de los grafos	11
6. Modelo topológico-estocástico	12
6.1. Dinámica de inscripción y resultado	12
6.2. Fragilidad latente compartida	12
6.3. Calibración	13
6.4. Ingeniería en Metalurgia: el acantilado de factibilidad	14
7. Resultados	14
7.1. Eficiencia terminal al plazo del plan de estudios	14
7.2. Tasas de egreso y baja	16
7.3. Distribución del tiempo de egreso	17
7.4. Robustez al parámetro de fragilidad latente	18
8. Los dos mecanismos del desajuste curricular	18
8.1. Mecanismo 1: el desajuste de carga (dominante en 8 planes)	18
8.2. Mecanismo 2: la profundidad topológica como cota secundaria	19
8.3. Metalurgia: el caso confirmatorio	20
8.4. Descomposición de la carga efectiva histórica	20
9. Efecto marginal de las seriaciones	21
9.1. Escenarios globales	22
9.2. Las aristas más costosas	23
10. Correlaciones estadísticas: determinantes estructurales de la ET	24
10.1. Nivel plan: número de seriaciones y fracción de UEAs difíciles	24
10.2. Nivel UEA: el mapa de riesgo topológico	26
10.3. Concentración del impacto marginal	31
10.4. Dimensiones adicionales: recuperabilidad, heterogeneidad docente y riesgo de expulsión	32
10.4.1. Recuperabilidad	32
10.4.2. Gap de recuperación académica	32
10.4.3. Heterogeneidad docente intra-UEA	34
10.4.4. Probabilidad de expulsión	36
10.5. Estructura factorial de los atributos de UEA	38

11. Perfil del cuerpo docente CBI (1 810 profesores UAM-A; 161–250)	40
11.1. Distribución divisional	41
11.2. Heterogeneidad departamental	41
11.3. Perfil docente en las UEAs de mayor riesgo	42
11.4. Implicaciones para la intervención	44
11.5. Varianza docente explícita en las proyecciones de $\mathbb{E}[T \mid \text{tit}]$	45
12. Remoción combinada: curva dosis-respuesta	46
12.1. Diseño del experimento	47
12.2. Modelos de saturación	47
12.3. Resultados: curvas y parámetros	50
12.4. Portfolio quirúrgico: aristas prioritarias para intervención	52
12.5. Curvas no-monótonas: por qué eliminar más no siempre ayuda	54
12.6. Subaditividad: cuándo la suma de las partes sobreestima el todo	54
12.7. Optimizador de portfolio para planes con curvas no-monótonas	57
12.8. Modelo predictivo del índice de subaditividad	58
12.9. Clasificación estratégica de los planes	59
13. Índices de prelación: incentivos de inscripción y penalización topológica	61
13.1. El índice P vigente: fórmula y déficit crónico de ritmo	61
13.2. Desajuste estructural de ritmo y doble penalización topológica de P	62
13.3. Estrategias de inscripción bajo P : la trampa ACT	64
13.4. El índice alternativo h : diseño de base entrópica	67
13.5. Estrategias de inscripción bajo h : extinción del incentivo al subregistro	69
13.6. Comparación P versus h : incentivos, egreso y restricción topológica	71
14. Análisis global de complejidad sistémica	74
14.1. Ranking y arquetipos de complejidad	74
14.2. Acoplamiento entre dimensiones	75
14.3. Validez predictiva del índice	76
15. Limitaciones del modelo	76
16. Discusión general	79
16.1. Convergencia metodológica	81
17. Conclusiones	81
Referencias	86
Glosario de abreviaturas y notación	87
Apéndice A. Inventario de scripts de análisis	90

1 Introducción

Motivación

La eficiencia terminal universitaria en México registra una de las brechas más pronunciadas entre el plazo del plan de estudios y el tiempo real de egreso en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE [1]). En las ingenierías, donde la carga crediticia y las cadenas de seriación son especialmente complejas, esta brecha tiene consecuencias directas: retrasa la incorporación al mercado laboral, aumenta el costo personal y familiar de la formación, erosiona la cobertura efectiva del sistema y representa un indicador crítico de la calidad institucional ante organismos acreditadores. En la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A), el tiempo promedio de egreso de los 4 029 estudiantes que completaron su licenciatura entre 2018 y 2025 fue de **20.6 trimestres** —72 % por encima del plazo del plan de 12 trimestres— con Electrónica en el extremo desfavorable (23.2 trim) e Industrial en el favorable (19.4 trim). Esta dispersión no es aleatoria: responde a diferencias estructurales en los planes de estudio que pueden medirse, modelarse y, en consecuencia, corregirse.

La aprobación de los Planes 2020 supuso una oportunidad de modernización curricular, pero no estuvo acompañada de un análisis cuantitativo del impacto de las cadenas de seriación sobre las trayectorias de los estudiantes. El presente reporte cubre esa brecha con un diagnóstico basado en datos históricos propios de la institución, un modelo de simulación calibrado y un conjunto de herramientas de análisis reproducibles.

Marco normativo

La Ley General de Educación Superior (LGES [2], Arts. 10 y 40–41) establece la obligación de las instituciones de educación superior de garantizar condiciones que permitan a los estudiantes concluir sus estudios con calidad y pertinencia. El Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES UAM [3], Art. 58) establece un plazo mínimo de ocho trimestres y máximo de diez años para las licenciaturas; cada Plan 2020 de CBI fija en doce trimestres la duración nominal del programa —el «plazo del plan» en la práctica institucional—. Los Arts. 16.V y 44.XI del RES UAM imponen la baja definitiva tras la acumulación de cinco evaluaciones No Acreditadas (NA) en una misma Unidad de Enseñanza-Aprendizaje (UEA). Un currículo cuya combinación de carga crediticia y cadenas de seriación hace estadísticamente improbable egresar en el plazo establecido —como lo demuestran los modelos de este reporte— genera una tensión normativa que la División tiene la obligación de atender. El análisis jurídico detallado de cada hallazgo y su respaldo legal se desarrolla en el documento complementario `07_analisis_juridico.pdf`; el presente reporte se concentra en la evidencia técnica y cuantitativa.

Antecedente directo

Este reporte se desprende del análisis del Tronco General Nuevo (TGNA [4]), que demostró por primera vez que las cadenas de seriación del Tronco General actual reducen la fracción de la cohorte con acceso a los cursos del tramo final a entre el 2 % y el 5 %. Ese hallazgo, circunscrito a las once UEAs del Tronco General, motivó extender el análisis al currículo completo de los diez programas de ingeniería: 1 598 UEAs, 1 203 aristas de seriación estructurales (Tabla 4), 499 evaluadas individualmente para impacto marginal sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$, registros de evaluación 161–250 y 6 562 estudiantes activos como horizonte de proyección.

Principales resultados

El hallazgo central del documento es estructural: el currículo 2020 fue diseñado para un estudiante que inscribe ≈ 45 cr/trim, pero la población real inscribe históricamente ≈ 27 –33 cr/trim. Esa

brecha, anterior a cualquier análisis de seriaciones, es condición suficiente para hacer estadísticamente improbable el egreso a 12 trimestres en los diez programas. La observación histórica lo confirma: las cohortes 2020–2021 registraron $ET_{(12)} = 1.52\%$ ($44/2\,892$; IC 95 %: $[1.1\%, 2.0\%]$), coherente con el orden de magnitud predicho por el modelo bajo toda la gama de parámetros plausibles de calibración ($ET_{(12)}^{MC} \approx 0.000\%$ en los diez planes; los dos intervalos no se solapan: véase §2). La incertidumbre combinada del resultado es $ET_{(12)} \in [0.000\%, 2.04\%]$ con confianza del 95 %. El 62.5 % de los 6 562 estudiantes activos egresará, pero entre los trimestres 17 y 28.

El modelo identifica dos mecanismos por los que el desajuste de carga se expresa en el grafo de seriaciones. En todos los planes la restricción dominante es la carga crediticia: incluso eliminando todas las seriaciones, el diagnóstico principal no cambia. La profundidad topológica máxima es de 9 niveles (Computación y Electrónica), imponiendo una cota de 10 trimestres que permanece por debajo del umbral de 12.

El análisis de impacto marginal revela que la distribución de beneficios sobre las 499 aristas de seriación sigue una ley de saturación convexa: cada plan alcanza el 80 % de su ganancia máxima eliminando entre 2 y 50 aristas (N_{80}^{obs} , según la Tabla 11), y la arista de mayor impacto individual (EDO $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I) aporta -1.07 trimestres en Electrónica. La ganancia máxima al eliminar todas las seriaciones oscila entre 0.3 trimestres (Computación) y 2.2 trimestres (Electrónica); para los planes con restricción dominante de carga, esta ganancia no supera los 0.5 trimestres. En dos planes (Computación y Física) las curvas dosis-respuesta presentan tramos no-monótonos: eliminar seriaciones más allá de un umbral empeora el pronóstico por interacciones de grafo. En todos los planes la remoción simultánea de seriaciones es subaditiva: la suma de los beneficios individuales sobreestima el beneficio conjunto en un factor de 2–3 (índice de aditividad $\mathcal{A} \in [0.23, 0.89]$). El optimizador de portfolio resuelve este problema identificando el subconjunto óptimo de aristas con mayor beneficio neto tras descontar las interacciones (véase la Tabla 11 y la §12.4).

Los análisis de correlación estadística confirman que el número de seriaciones predice la tasa de egreso ($r_s = -0.80$, $p = 0.006$), y la fracción de UEAs con tasa de aprobación inferior a 0.65 predice el rezago ($r_s = +0.80$ con Trim_{50} , $p = 0.005$), ambos robustos al controlar por la escala del plan. A nivel de UEA, el riesgo se concentra: el 18 % de las 1 598 UEA-nodos (aquellos con $a_i < 0.65$) concentra la mayor parte del riesgo acumulado de rezago por plan.

El análisis del cuerpo docente (1 810 profesores UAM-A activos en 161–250) añade un nivel de resolución independiente: el 31.3 % de los 738 docentes CBI opera con una tasa de aprobación media inferior al umbral de riesgo 0.65, el Departamento de Ciencias Básicas registra la mediana departamental más baja de la División y cubre todos los nodos críticos del Tronco General, y la heterogeneidad docente media de un plan correlaciona con el retraso en el egreso ($r_s = +0.78$, $p = 0.043$). La varianza docente explica aproximadamente un 5 % de la varianza de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ por encima del modelo de parámetros homogéneos.

El análisis del índice de desempeño vigente P (Acuerdo 551.4.4.1-2015) demuestra que su componente ACT (razón de créditos aprobados sobre créditos inscritos) genera un incentivo racional al subregistro: inscribir menos créditos eleva ACT aunque el avance absoluto en el plan disminuya. El índice alternativo de base entrópica $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$, donde $\eta_t = C_{A,t}/C_{\text{máx}}$ es la fracción acumulada de créditos aprobados sobre el total del plan, extingue ese incentivo porque su único camino de mejora es aprobar créditos absolutos. La sustitución de P por h extingue el incentivo al subregistro estratégico —la ventaja transitoria $\Delta P(2) = +0.111$ bajo P es estrictamente negativa bajo h ($\Delta h(2) = -0.043$)— y alinea el comportamiento racional con la velocidad de avance en el plan; sin embargo, no elimina la penalización topológica que P impone a los estudiantes bloqueados en planes de mayor profundidad.

Finalmente, el análisis global de complejidad sistémica sintetiza cinco dimensiones del currículo —topológica, probabilística, evaluativa, docente y de recuperación— en un índice compuesto $C \in [0, 1]$ que clasifica los diez planes en tres rangos: Alta (Comunicación, Química, Mecánica), Moderada (seis planes) y Baja (Metalurgia). El análisis de acoplamiento entre dimensiones revela una trampa auto-reforzante: la dimensión de Recuperación (facilidad de superar UEAs reprobadas) correlaciona negativamente con las dimensiones Probabilística ($r_s = -0.673$) y Docente ($r_s = -0.576$), lo que indica que los planes con mayor dificultad de aprobación tampoco ofrecen mecanismos efectivos de recuperación. Los diez planes se clasifican en cuatro arquetipos de complejidad estructural (trampa docente, trampa evaluativa, plan frágil, plan asistido) que orientan la selección de instrumentos de intervención específicos para cada caso.

El diagnóstico converge en la necesidad de actuar sobre cinco frentes de forma simultánea: el topológico, el de aprobación por UEA, el de carga efectiva de inscripción, el docente y el evaluativo. Los cinco son necesarios; ninguno es suficiente de forma aislada.

Organización del documento

El documento está estructurado en diecisiete secciones, un glosario final y un apéndice de scripts.

La Sección 2 resume el diagnóstico estructural en forma compacta, con las cotas numéricas del modelo y la observación histórica. La Sección 3 presenta los dos datos de anclaje (eficiencia terminal histórica y tiempo promedio real de egreso) y el antecedente del Tronco General Nuevo Actualizado (TGNA [4]). La Sección 4 describe la cadena de análisis: fuentes de datos, 1 859 UEAs en el banco de datos (689 obligatorias CBI), 1 203 aristas de seriación estructurales de las cuales 499 fueron evaluadas individualmente para impacto marginal (las 704 restantes presentan impacto negligible en el modelo), y 6 562 estudiantes activos. Las Secciones 5 y 6 desarrollan los dos modelos complementarios: la cascada estática (cota inferior analítica) y el modelo topológico-estocástico (simulación Monte Carlo con $S = 20\,000$ trayectorias por plan). La Sección 7 reporta los resultados de eficiencia terminal por plan e incluye la robustez al parámetro de fragilidad latente. La Sección 8 diagnostica los dos mecanismos del desajuste curricular (restricción de carga y profundidad topológica) e incluye la descomposición analítica de la carga efectiva histórica c_s . La Sección 9 cuantifica el efecto marginal de cada seriación individual y establece los escenarios globales de reforma. La Sección 10 analiza los determinantes estadísticos del desempeño a nivel de plan, Unidad de Enseñanza-Aprendizaje (UEA), arista y factores latentes; incluye la estructura factorial de los atributos de UEA. La Sección 11 caracteriza los 1 810 profesores UAM-A, su relación con los nodos de mayor riesgo y la varianza docente explícita sobre las proyecciones de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$. La Sección 12 evalúa las curvas dosis-respuesta de remoción combinada, la subaditividad de los efectos, las curvas no-monótonas, el optimizador de portfolio y el modelo predictivo del índice de subaditividad; concluye con la clasificación estratégica de los planes. La Sección 13 analiza el índice de desempeño vigente P y el índice alternativo h : déficit de ritmo, incentivo al subregistro, doble penalización topológica de P , y extinción del incentivo bajo h . La Sección 14 construye el índice compuesto de complejidad sistémica C sobre cinco dimensiones, clasifica los planes en tres rangos y cuatro arquetipos, y analiza el acoplamiento entre dimensiones. La Sección 15 discute los límites del modelo e incluye las cláusulas de alcance jurídico. La Sección 16 sintetiza en prosa continua todos los hallazgos del documento y las acciones recomendadas sobre los cinco frentes de intervención. La Sección 17 enuncia los doce hallazgos principales en forma proposicional y formula la recomendación estructural sobre los cinco frentes de intervención simultáneos. El glosario al final del documento define todas las abreviaturas, símbolos y factores del análisis factorial.

2 Hallazgo central

El currículo 2020 fue diseñado para un estudiante que inscribe aproximadamente 40–45 créditos por trimestre —la carga normal establecida en cada Plan de Estudios—. La población estudiantil real de CBI ha inscrito históricamente alrededor de 27–33 créditos por trimestre. Esa brecha entre el estudiante supuesto en el diseño y el estudiante real es la causa estructural primaria del retraso en el egreso: antes de analizar una sola seriación, la aritmética de créditos hace que el egreso a 12 trimestres sea estadísticamente improbable bajo condiciones históricas.

Diagnóstico estructural. El currículo 2020 de CBI incorpora entre 376 y 419 créditos obligatorios. A la carga efectiva histórica ($c_s \approx 27\text{--}33$ cr/trim), completar esos créditos requiere entre 18 y 21 trimestres, independientemente de las seriaciones. El modelo Monte Carlo calibrado ($S = 20\,000$ trayectorias por plan) predice

$$ET_{(12)} = 0.000\% \quad (\text{IC MC } 95\% : [0.000\%, 0.018\%]) \quad (1)$$

en los diez programas bajo parámetros centrales de calibración. La observación histórica (cohortes 2020–2021) arroja

$$ET_{(12)}^{\text{obs}} = 1.52\% \quad (44/2\,892; \text{IC } 95\% \text{ Clopper-Pearson (CP): } [1.11\%, 2.04\%]). \quad (2)$$

Los dos intervalos no se solapan. El 62.5 % de los 6 562 estudiantes activos egresará, pero entre los trimestres 17 y 28.

La brecha de 1.5 puntos porcentuales (pp) entre (1) y (2) no es error del modelo: es la huella de la heterogeneidad individual de carga, que el modelo no captura al asumir c_s homogéneo. Los 44 estudiantes que egresaron en ≤ 12 trimestres son, con alta probabilidad, aquellos que operaron consistentemente con $c_s \approx 45$ cr/trim —la carga de diseño del plan— durante toda su licenciatura. Su fracción en la cohorte ($\approx 1.5\%$) cuantifica con precisión la distancia entre la población real y el alumnado implícito del currículo.

El análisis de sensibilidad a $c_s \pm 4$ cr/trim (figura 1, panel inferior) confirma que $ET_{(12)}$ permanece en 0.000 % en todos los planes para todo el rango de calibración plausible: el resultado es insensible a la incertidumbre paramétrica en c_s . La incertidumbre combinada del resultado es:

$$ET_{(12)} \in [0.000\%, 2.04\%] \quad (\text{confianza } 95\%), \quad (3)$$

donde el límite inferior es la cota MC del modelo y el límite superior es el IC empírico de la observación histórica.

El análisis identifica dos mecanismos por los cuales el desajuste de carga se expresa en el grafo de seriaciones, con pesos distintos según el plan. En todos los planes, la restricción dominante es la carga crediticia: incluso eliminando todas las seriaciones, el diagnóstico principal no cambia. La profundidad topológica máxima es de 9 niveles (Computación y Electrónica), imponiendo una cota de 10 trimestres que no alcanza el umbral de 12. Las secciones que siguen documentan ambos mecanismos, el modelo que los cuantifica, y el impacto marginal de las seriaciones individuales —que constituye la segunda capa de intervención, relevante una vez atendido el desajuste primario de carga.

3 Contexto y datos de anclaje

3.1 Antecedente: el Tronco General como caso piloto

El análisis del Nuevo Tronco General [4] demostró que las cadenas de seriación del Tronco General (TG) actual producen un filtro estadístico que lleva la fracción de la cohorte con acceso a los cursos

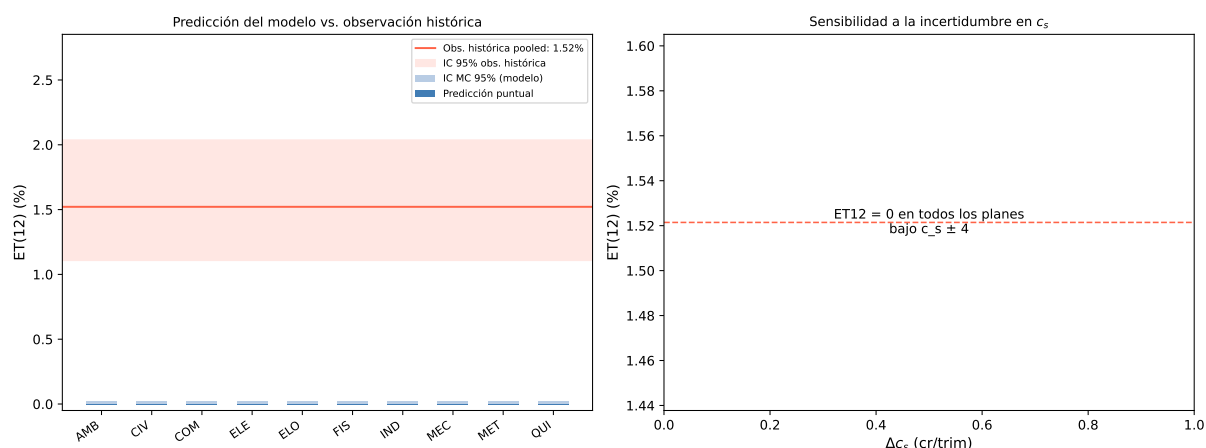


Figura 1: Robustez de $ET_{(12)}$ (fracción de la cohorte que egresa en a lo sumo 12 trimestres) frente a dos fuentes de incertidumbre. *Panel superior:* intervalo de confianza (IC) al 95 % exacto de Clopper-Pearson sobre $ET_{(12)}$ por plan, obtenido con $S = 20\,000$ trayectorias Monte Carlo; la banda gris señala la cota empírica histórica [1.11 %, 2.04 %]. *Panel inferior:* sensibilidad de $ET_{(12)}$ a la carga efectiva histórica c_s variada en [26, 34] cr/trim (± 4 cr/trim respecto al valor calibrado por plan); en todos los planes el resultado es insensible a esta incertidumbre paramétrica.

del tramo final a valores del orden del 2–5 %. El presente reporte extiende ese análisis al currículo completo de los diez programas de ingeniería CBI.

3.2 Ancla 1: eficiencia terminal histórica al plazo del plan de estudios

Tabla 1: Egresos en el plazo establecido de 12 trimestres (Cuadro 1 de [4])

Cohorte	Ingreso	Egresados en $t \leq 12$	$ET_{(12)}$
2020	1 446	42	2.9 %
2021	1 446	2	0.14 %
Pooled	2 892	44	1.52 %

El modelo *no* utiliza este valor como ancla de calibración. Lo compara como verificación independiente. El modelo predice $ET_{(12)} = 0.000\%$ (IC MC 95 %: [0.000 %, 0.018 %]) bajo los parámetros centrales de calibración (módulo 30). El valor histórico pooled es 1.52 % (IC 95 % CP: [1.11 %, 2.04 %]). Los dos intervalos no se solapan: la diferencia de 1.5 pp refleja la heterogeneidad individual de carga no modelada. La heterogeneidad entre cohortes —2.9 % en 2020 y 0.14 % en 2021— es consistente con la variabilidad estocástica en la fracción de estudiantes de alta carga en cada cohorte; el valor pooled de 1.52 % es la mejor estimación del fenómeno bajo condiciones históricas ordinarias.

3.3 Ancla 2: tiempo promedio real de egreso

Tabla 2: Trimestres promedio reales a egreso, $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$, período 2018–2025. Fuente: Trimestres para terminar las licenciaturas 2018–2025.docx.

Clave	Programa	Egresados	$\mathbb{E}[T \text{tit}]^{\text{ofic}}$
amb	Ambiental	482	20.56
civ	Civil	454	20.34
com	Computación	456	20.31
ele	Eléctrica	174	21.41
elo	Electrónica	327	23.24
fis	Física	366	20.25
ind	Industrial	529	19.40
mec	Mecánica	436	21.18
met	Metalurgia	253	22.26
qui	Química	552	19.41
CBI		4 029	20.60

Esta es la ancla de calibración: el modelo ajusta un parámetro libre por plan para reproducir $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$. Son medias de cohorte; el mínimo anual registrado es 17.2 trim (Ingeniería Industrial, 2024), lo cual confirma que hay estudiantes individuales que egresan antes de los 18 trimestres, aunque en proporción muy reducida.

4 Sistema de análisis

El sistema de análisis está compuesto por 36 scripts: 21 módulos en Python 3.14, 6 en R [5], 5 de gestión institucional (delivery/) y 4 utilidades de calidad textual (utils/); organizados en cinco fases analíticas. La cadena es completamente reproducible: partiendo de los datos crudos, una corrida completa de las fases 1 y 2 (simulación y análisis estadístico) tarda aproximadamente 4 minutos en hardware convencional. Las fases 3–5 (extensiones cuantitativas, índices y complejidad) añaden otros 6 minutos en los diez planes.

Fuentes de datos

Fuente	Contenido	Escala
diccionario_ueas.json	Historial de evaluación 16I–25O: tasas de aprobación a_i , renuncia, reprobación, recuperación y vectores de probabilidad acumulada por intento $P(k \leq k')$ para cada UEA	1 859 UEAs
diccionario_profesores.json	Indicadores docentes 16I–25O: tasa de aprobación media a_d , eficacia, eficiencia, rendimiento, probabilidad de expulsión P_{exp} y lista de UEAs impartidas por profesor (clave NO_ECO)	1 810 docentes
planEstudios_*.pdf	Planes 2020 por programa: columna SE-RIACIÓN con códigos directos, prefijos C (corregistro), umbrales de créditos acumulados y carga normal/máxima por trimestre	10 planes
Matrícula activa....docx	Inscritos activos por plan en el trimestre 25-O	6 562 est.
Trimestres para terminar....docx	Trimestres reales a egreso por plan y cohorte, período 2018–2025 (ancla de calibración del modelo)	4 029 egres.

Nota sobre recuento de UEAs

La cifra de 1 598 UEAs mencionada en el Antecedente directo es la *suma* de UEAs por plan (contando cada UEA una vez por programa en que aparece); el grafo unificado contiene 689 UEAs únicas. El banco de datos `diccionario_ueas.json` registra 1 859 UEAs (universo UAM-A completo). De las 689 obligatorias únicas, 639 cuentan con datos completos de evaluación ordinaria y recuperación, y 606 disponen de las quince variables requeridas por el análisis factorial de la §10.5.

Fases del análisis

Fase 1 — Extracción y modelado central (scripts 01–10, 30). El script 01 parsea los diez PDFs de planes de estudio, extrae las relaciones de seriación y corregistro, y construye un `networkx.DiGraph` [6] por plan con atributos de nodo (a_i , créditos, nombre) y de arista (tipo de relación). El script 02 implementa el modelo de cascada estática (ecuación 4); los scripts 03 y 04 generan diagramas y referencias analíticas. El script 05 es el núcleo de simulación: Monte Carlo trimestre a trimestre ($S = 20\,000$ trayectorias) con inscripción proporcional al grafo de seriaciones, fragilidad latente compartida (11) y calibración por bisección sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$. Los scripts 06, 07 y 10 producen figuras, impacto marginal por arista y curvas dosis-respuesta. El script 30 cuantifica la incertidumbre de $ET_{(12)}$ mediante IC Monte Carlo exacto (Clopper-Pearson) y análisis de sensibilidad a c_s .

Fase 2 — Análisis estadístico multivariado (scripts 08, 09, 11–19, 23R). Los scripts 08 y 09 realizan las correlaciones de Spearman a tres niveles (plan, UEA, arista) con pruebas de permutación y producen las figuras estadísticas. Los scripts 11 y 12 ajustan modelos de saturación sobre las curvas dosis-respuesta, clasifican los planes estratégicamente y producen las figuras de portfolio. Los scripts 13–17 calculan recuperabilidad, brecha de recuperación, heterogeneidad docente, probabilidad de expulsión y el índice de riesgo topológico enriquecido ρ_v (§10.2). El script 18 produce las estadísticas del cuerpo docente.

El script 19 profundiza con correlaciones parciales y análisis factorial exploratorio (rotación oblimin [7], $N = 689$ UEAs, 5 factores). El bloque de aditividad en 02_remocion.R (que consolida el original 23R; véase Apéndice A) ajusta el modelo predictivo de $\mathcal{A}(N)$ en R para verificación cruzada.

Fase 3 — Extensiones cuantitativas (scripts 20–24, 21, 22, 23py). El script 20 descompone c_s en componente estructural y conductual; el 21 incorpora varianza docente explícita en el modelo estocástico; el 22 implementa el optimizador de portfolio (greedy, backtracking, simulated annealing); el 23py ajusta el modelo OLS de subaditividad en Python; el 24 genera las figuras de ajuste de saturación.

Fase 4 — Índices de desempeño y prelación (scripts 31–36). Los scripts 31 y 33 simulan trayectorias de P y h bajo tres y cuatro estrategias de inscripción respectivamente; los scripts 32, 34 y 36 producen las figuras del análisis de incentivos, la trampa ACT y la comparación P vs. h . El script 35 simula las cuatro estrategias bajo la lógica de h y demuestra la extinción del incentivo al subregistro.

Fase 5 — Complejidad sistémica (scripts 37–38). El script 37 construye el índice C sobre cinco dimensiones normalizadas por min-max inter-plan, clasifica los planes en tres rangos y cuatro arquetipos, y calcula la matriz de acoplamiento entre dimensiones. El script 38 produce las cinco figuras del análisis de complejidad.

Infraestructura de software

Los grafos de seriación se construyen y analizan con `networkx` [6]. Las simulaciones Monte Carlo utilizan `numpy` y `scipy` para el modelo de fragilidad latente $\theta_s \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Las figuras Python se producen con `matplotlib` y `seaborn`; los análisis estadísticos multivariados y las figuras de R con `ggplot2` [8], `dplyr`, `patchwork` y `psych` [9]. Los archivos de datos externos se leen con `python-dotenv` (credenciales) y `pdfplumber/pdfminer` (extracción de PDFs).

Estructura de salidas

Todos los artefactos se escriben en `Output/`: las figuras de publicación en `Output/figuras/`, las figuras estadísticas en `Output/figuras_correlaciones/`, los CSV de indicadores en `Output/R_analisis/`, y los archivos de riesgo legal en `Output/legal/`. Los grafos de seriación por plan se almacenan en `Grafos/` como JSON con el esquema canónico de `networkx`. El reporte $\text{\LaTeX}$ (06_reporte_v2.tex) consume las figuras directamente desde estas rutas mediante rutas relativas.

5 Modelo de cascada estática

5.1 Formulación

El modelo de cascada estática calcula la fracción $P_{\text{acc}}(v)$ de la cohorte con acceso regular a la UEA v mediante la recursión

$$P_{\text{acc}}(v) = \prod_{u \rightarrow v}^{\text{seriación}} \pi_u \cdot \prod_w^{\text{corregistro}} P_{\text{acc}}(w), \quad \pi_v = P_{\text{acc}}(v) \cdot p_v, \quad (4)$$

donde p_v es la tasa histórica de aprobación (sección de grupos de evaluación global —GEG— del diccionario) de la UEA v . El primer producto de (4) recorre los prerrequisitos directos u de v y usa π_u (fracción que *aprueba*); el segundo recorre las raíces de corregistro w y usa $P_{\text{acc}}(w)$ (fracción que *llega*, no que *aprueba*), respetando la diferencia semántica entre ambas relaciones.

La eficiencia terminal queda acotada superiormente por

$$\text{ET}_{(t_{\min})} \leq \min_{v \in G} P_{\text{acc}}(v), \quad (5)$$

que es la cota $\text{ET}_{(t_{\min})} \leq \min_{v \in G} P_{\text{acc}}(v)$ del Reporte TGNA-UAM [4] extendida a los diez planes.

5.2 Validación sobre el Tronco General

El mapa `blocks_v4.tex` registra $P_{\text{acc}}(\text{Métodos Numéricos}) = 4.68 \%$. La recursión (4) con tasas GEG (grupos de evaluación global) sobre el plan Civil produce

$$P_{\text{acc}}(1151039) = 0.0473, \quad (6)$$

con un error del 1.1 % respecto al valor de referencia.

Tabla 3: Cascada estática del Tronco General actual. Tres pasos reducen la cohorte del 100 % al 13.4 %; lo que sigue es profundización sucesiva.

Código	UEA	p_v	$P_{\text{acc}}(v)$	π_v
1112042	Introducción al Cálculo	0.505	1.000	0.505
1112043	Cálculo Diferencial	0.504	0.505	0.255
1112029	Cálculo Integral	0.526	0.255	0.134
1112030	Ec. Diferenciales (corregistro)	0.551	0.134	0.074
1151039	Métodos Numéricos	0.757	0.047	0.036
1111081	Intro. Electrostática	0.637	0.024	0.015

5.3 Estructura de los grafos

Tabla 4: Estadísticas de los grafos de seriación por plan. Todos los grafos son acíclicos. El total de 1 203 aristas de seriación es la suma por plan; aristas compartidas entre planes (p. ej. las del Tronco General) se cuentan una vez por plan. De estas, 499 fueron evaluadas individualmente para impacto marginal sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ (las restantes presentan impacto considerablemente menos relevante en el modelo y se excluyen del análisis de efecto; véase §9).

Plan	UEAs oblig.	Seriaciones	Corregistros	Créditos
Ambiental	53	108	17	411
Civil	53	136	16	394
Computación	52	157	22	406
Eléctrica	57	94	26	410
Electrónica	58	139	35	408
Física	52	141	36	376
Industrial	56	83	15	405
Mecánica	54	129	29	379
Metalurgia	58	129	29	419
Química	56	98	25	411
Total	551	1 203	250	—

Cada arista del grafo proviene de una entrada en la columna `SERIACIÓN` del PDF del plan de estudios. Un código sin prefijo (p. ej. 1112043) genera una *seriación directa*: la UEA prerequisite debe estar aprobada antes de que la UEA pueda inscribirse. Un código con prefijo C (p. ej. C1112042) genera un *corregistro*: la UEA prerequisite debe estar aprobada o inscribirse de forma simultánea en el mismo trimestre. Las condiciones de umbral crediticio (p. ej. 300 Créditos) establecen un mínimo de créditos acumulados como requisito de elegibilidad; no generan una seriación entre UEAs y no contribuyen al conteo de la Tabla 4. Las entradas compuestas con el operador y generan tantas aristas como prerequisites listen; cada arista se contabiliza de forma independiente.

El conteo de la Tabla 4 es por plan, de modo que el total divisional de 1 203 seriaciones y 250 corregritos es la suma de los totales individuales y no el recuento de aristas únicas del grafo unificado.

De las 1 203 seriaciones, 499 presentan un impacto marginal distinguible de cero sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ y fueron evaluadas individualmente; las 704 restantes se excluyen del análisis de efecto (§9).

La UEA de mayor alcance es Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (1112030): 19 aristas de salida y 380 descendientes, obligatoria en los diez planes.

6 Modelo topológico-estocástico

La cascada estática da cotas analíticas, pero no responde cuánto tarda en egresar quien logra completar el plan ni qué fracción de la matrícula egresará eventualmente. Para eso se construyó una simulación Monte Carlo trimestre por trimestre.

6.1 Dinámica de inscripción y resultado

El modelo inicializa S estudiantes con el conjunto de UEAs obligatorias del plan pendientes. En cada trimestre, cada estudiante intenta inscribir en orden topológico las UEAs elegibles que quepan en su carga c_s cr/trim.

Una UEA es elegible cuando: (a) todos sus prerrequisitos están aprobados; (b) todas sus raíces de corregistro están aprobadas o se inscriben simultáneamente este trimestre; y (c) cualquier umbral de créditos acumulados ya se ha alcanzado.

El resultado de la UEA inscrita se sortea con

$$U_{s,i} \sim \text{Uniforme}(0, 1), \quad (7)$$

partiendo el intervalo en tres regiones:

$$U_{s,i} < r_i \implies \text{renuncia (baja semana 5, sin NA)}, \quad (8)$$

$$r_i \leq U_{s,i} < r_i + (1 - r_i) a_{s,i} \implies \text{aprueba}, \quad (9)$$

$$U_{s,i} \geq r_i + (1 - r_i) a_{s,i} \implies \text{reprueba (NA)}, \quad (10)$$

donde r_i es la tasa histórica de baja en semana 5 (Promedio_RENUNCIAS) y $a_{s,i}$ es la tasa efectiva del estudiante s , descrita a continuación. La renuncia no consume oportunidad; la reprobación sí. Al acumular cinco evaluaciones No Acreditadas (NA) en una UEA el estudiante causa baja del programa (reglamento UAM).

6.2 Fragilidad latente compartida

Un estudiante con dificultades generales tiende a reprobar varias materias en el mismo trimestre, no una aleatoriamente: sus resultados en distintas UEAs están correlacionados a través de su habilidad personal. Para capturar esta correlación intra-estudiante se introduce una variable de habilidad latente $\theta_s \sim \mathcal{N}(0, 1)$, sorteada una sola vez por estudiante al inicio de cada trimestre, y se define la tasa de aprobación individualizada

$$a_{s,i} = \Phi\left(\Phi^{-1}(a_i)\sqrt{1 + \sigma^2} + \sigma\theta_s\right), \quad (11)$$

donde $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ es la función de distribución acumulada de la normal estándar, Φ^{-1} su inversa (función probit), $a_i \in (0, 1)$ es la tasa histórica de aprobación de la UEA i , y $\sigma \geq 0$ es el **parámetro de fragilidad latente**, que controla la intensidad de la correlación entre UEAs dentro del mismo trimestre: a mayor σ , el desempeño del estudiante en todas las materias del trimestre queda más determinado por su habilidad personal θ_s y menos por la dificultad específica de cada UEA.

La ecuación (11) opera en el espacio probit: la dificultad de la UEA i se representa por el nivel $\mu_i = \Phi^{-1}(a_i)\sqrt{1 + \sigma^2}$, y la habilidad del estudiante entra como un desplazamiento aditivo $\sigma\theta_s$ sobre

ese nivel. El prefactor $\sqrt{1 + \sigma^2}$ es el rescalado exigido por la identidad probit-normal

$$\mathbb{E}_{\theta_s}[\Phi(\mu + \sigma \theta_s)] = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{1 + \sigma^2}}\right), \quad (12)$$

que garantiza $\mathbb{E}[a_{s,i}] = a_i$ para todo σ : sustituyendo $\mu = \Phi^{-1}(a_i)\sqrt{1 + \sigma^2}$ en (12) se recupera $\Phi(\Phi^{-1}(a_i)) = a_i$. El modelo es, por construcción, consistente con los datos históricos en media sin importar el valor de σ .

El caso $\sigma = 0$ reduce a $a_{s,i} = a_i$ para todos los estudiantes (sin correlación entre UEAs), mientras que $\sigma \rightarrow \infty$ lleva $a_{s,i} \rightarrow \mathbf{1}[\theta_s > 0]$, con el resultado determinado exclusivamente por la habilidad latente (correlación perfecta). La dispersión de referencia $\sigma = 0.6$ sitúa al modelo entre ambos extremos; su influencia sobre las métricas de egreso se examina en la Fig. 6.

6.3 Calibración

El único parámetro libre es ℓ (`lento_div`), el divisor de carga: cada estudiante inscribe $c_s = \text{cr_total}/\ell$ cr/trim. El valor resultante es la *carga efectiva histórica* que reproduce $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$; no es la carga normal del plan (45 cr/trim) ni su máximo (63 cr/trim). ℓ se determina por búsqueda binaria imponiendo que

$$\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}}(p) = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}(p) \quad \forall p \in \{10 \text{ planes}\}, \quad (13)$$

donde el lado derecho de (13) es la Tabla 2.

Nota $\text{ET}_{(12)}$ no es ancla de calibración: emerge libremente de la simulación y se coteja con el 1.52 % de la Tabla 1 como verificación independiente.

La Tabla 5 muestra los resultados de la calibración. En ocho de los diez planes, el error en la condición (13) es $|\Delta| \leq 0.52$ trim (aproximadamente siete semanas académicas, menos de medio trimestre); el promedio ponderado de CBI es 20.62 trim frente a 20.60 trim oficiales.

Tabla 5: Parámetros calibrados. c_s es la carga efectiva histórica (no la normal de 45 cr/trim ni el máximo de 63 cr/trim). $\Delta = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$.

Plan	cr. total	ℓ	c_s (cr/trim)	$\mathbb{E}[T \text{tit}]^{\text{mod}}$	$\mathbb{E}[T \text{tit}]^{\text{ofic}}$	Δ
amb	411	13.70	30.0	20.48	20.56	-0.08
civ	394	13.13	30.0	20.67	20.34	+0.33
com	406	13.10	31.0	20.39	20.31	+0.08
ele	410	13.67	30.0	20.89	21.41	-0.52
elo	408	13.60	30.0	23.54	23.24	+0.30
fis	376	12.53	30.0	20.61	20.25	+0.36
ind	405	13.06	31.0	19.49	19.40	+0.09
mec	379	14.04	27.0	20.94	21.18	-0.24
met [†]	419	10.22	41.0	16.25*	22.26	—
qui	411	12.45	33.0	19.48	19.41	+0.07
CBI				20.62	20.60	-0.02

[†] Caso especial; véase §6.4. * Cota inferior; no comparable con el oficial.

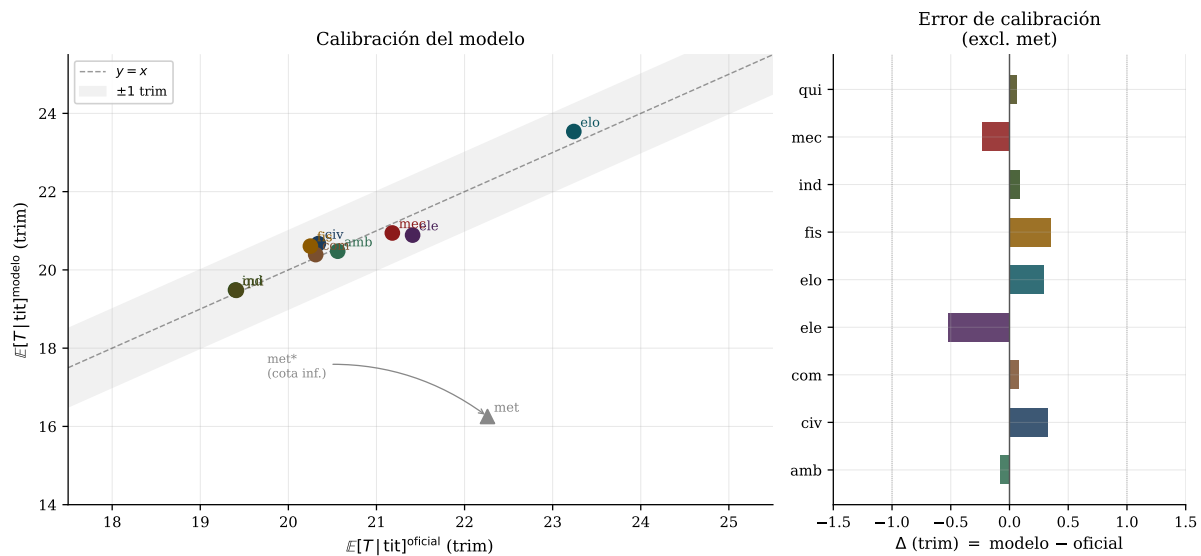


Figura 2: Calibración del modelo probabilístico de trayectorias estudiantiles. Aquí $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ denota el tiempo promedio de egreso (en trimestres) condicionado a que el estudiante eventualmente egrese; el superíndice *mod* corresponde al valor simulado y *ofic* al promedio oficial registrado en UAM-A (2018–2025). *Izquierda:* $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}}$ frente a $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$ para los diez planes de CBI; la línea punteada es la identidad ($y = x$) y la franja gris indica la tolerancia de ± 1 trimestre. El símbolo triangular corresponde a Metalurgia, cuyo valor modelado es una cota inferior (la UEA de estancia industrial de 40 créditos impone restricciones de disponibilidad que el modelo no captura completamente). *Derecha:* error de calibración $\Delta = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}$ para los nueve planes comparables (excluida Metalurgia como caso especial). **El modelo reproduce el tiempo oficial de egreso con un error máximo de menos de medio trimestre en todos los planes comparables (véase tabla adjunta), lo que valida su uso como herramienta de diagnóstico y simulación.**

6.4 Ingeniería en Metalurgia: el acantilado de factibilidad

La UEA Trabajo en Planta Metalúrgica (1145079) tiene 40 créditos. Con el techo estándar de búsqueda, el modelo calibraba $c_s \approx 34.9$ cr/trim, de modo que ningún estudiante podía inscribir esa UEA jamás, y la tasa de egreso colapsaba a cero. La corrección implementada acota la búsqueda para garantizar $c_s \geq 41$ cr/trim, produciendo $\ell = 10.22$ y los resultados de la Tabla 5.

El valor $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}} = 16.25$ trim es una cota inferior. La diferencia con los 22.26 trim oficiales refleja restricciones de disponibilidad de la estancia industrial que el modelo no captura. Metalurgia se reporta con esta aclaración y no se incluye en el promedio ponderado de CBI.

7 Resultados

7.1 Eficiencia terminal al plazo del plan de estudios

El modelo se corrió con la matrícula real por plan del trimestre 25-O ($N = 6\,562$ estudiantes), $\sigma = 0.6$ y los parámetros de la Tabla 5.

La eficiencia terminal a 12 trimestres es estadísticamente próxima a cero en los diez planes bajo los parámetros centrales de calibración.

Este es el resultado calibrado sobre datos históricos reales, donde $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}}$ reproduce el promedio oficial con error menor a medio trimestre. El análisis de los mecanismos se presenta en la Sección 8.

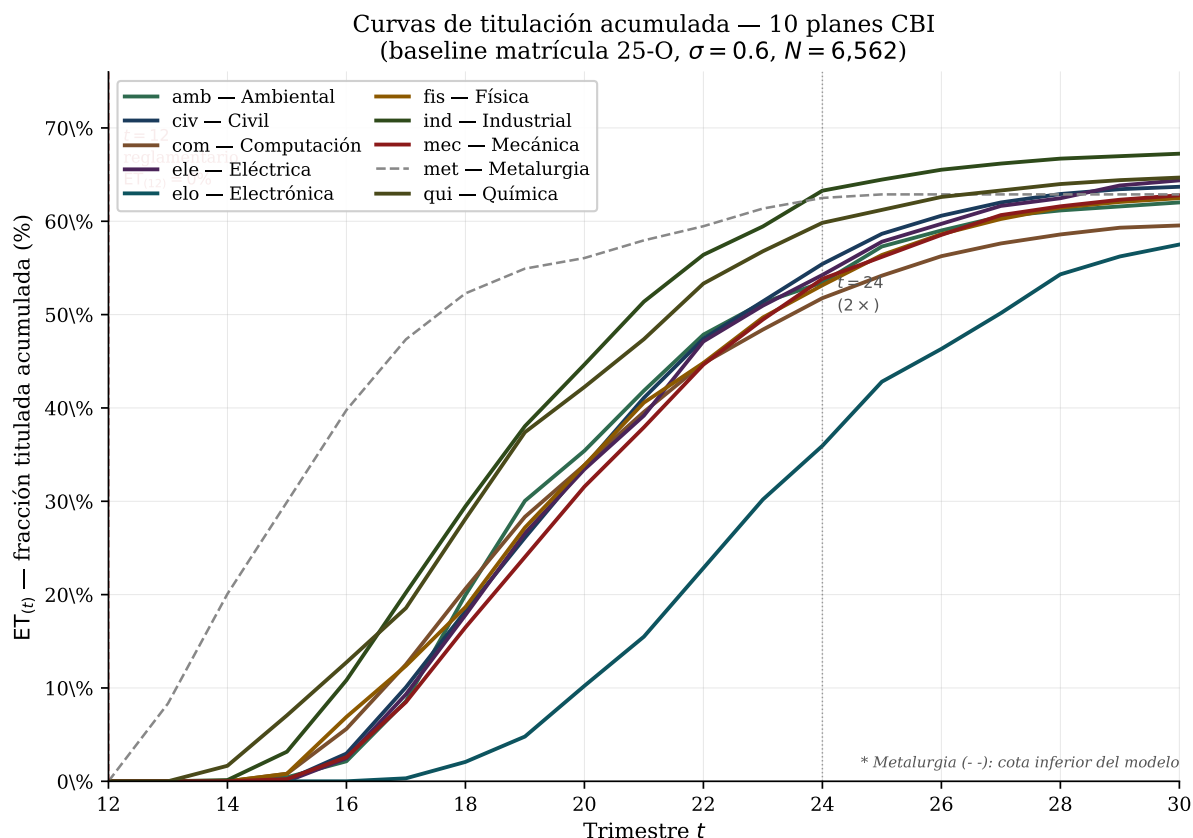


Figura 3: Curvas de egreso acumulado $ET_{(k)}$ (fracción de la cohorte que egresa en a lo sumo k trimestres) para los diez planes de CBI. Simulación con la matrícula real del trimestre 25-O ($N = 6\,562$ estudiantes) y parámetro de fragilidad latente $\sigma = 0.6$ (donde σ modela que los estudiantes con evaluaciones No Acreditadas acumuladas tienen menor probabilidad de reinscribir). La línea vertical roja indica $t = 12$ (plazo del plan): $ET_{(12)}$ estadísticamente próxima a cero en los diez planes bajo parámetros centrales de calibración. A $t = 18$ la fracción egresada va del 2.1 % (Electrónica) al 29.5 % (Industrial) y al 52.3 % (Metalurgia). A $t = 24$ (el doble del plazo establecido) la fracción egresada oscila entre el 35.9 % (Electrónica) y el 63.3 % (Industrial). La curva punteada de Metalurgia es una cota inferior: la UEA de estancia industrial de 40 créditos impone restricciones de disponibilidad no capturadas por el modelo general. **Ningún plan de CBI logra que un porcentaje apreciable de su cohorte egrese en el plazo de doce trimestres del plan de estudios; la brecha entre el plazo del plan y el tiempo real es estructural, no accidental.**

La Figura 3 muestra que las curvas $ET_{(t)}$ arrancan en cero a $t = 12$ y crecen de manera continua pero lenta. Ningún plan alcanza el 50 % de egreso antes del trimestre 18, excepto Metalurgia. Electrónica no despega hasta $t \approx 17-18$ y su curva permanece claramente por debajo del resto a lo largo de todo el horizonte. Industrial y Química presentan los arranques más tempranos.

7.2 Tasas de egreso y baja

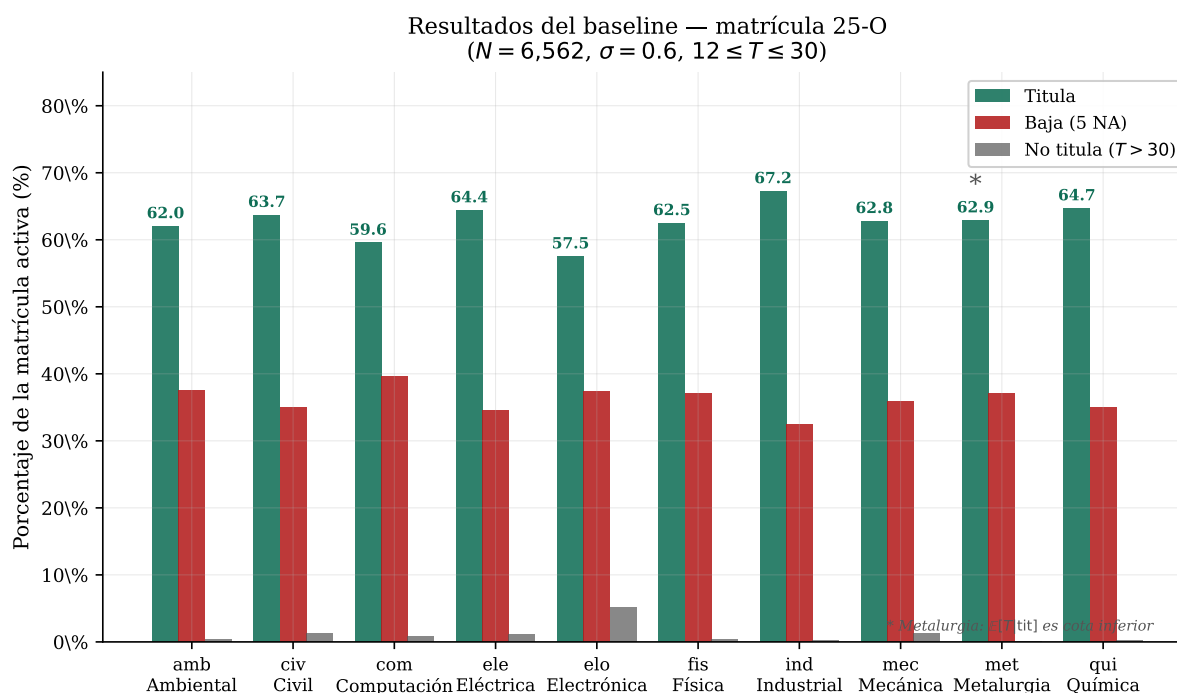


Figura 4: Desenlaces simulados de la cohorte activa para los diez planes de CBI. Las barras muestran, para cada plan, la fracción de estudiantes que: egresa dentro de 30 trimestres (barra teal), causa baja definitiva por acumular cinco evaluaciones No Acreditadas en alguna UEA (barra roja), o permanece sin egresar ni dar baja al llegar al trimestre 30 (barra gris). Simulación sobre la matrícula real del trimestre 25-O ($N = 6\,562$) con parámetro de fragilidad latente $\sigma = 0.6$. **La tasa de egreso oscila entre el 57.5 % (Electrónica) y el 67.2 % (Industrial), mientras que la tasa de baja por reprobación ronda el 32–40 % en todos los planes; las seriaciones retrasan a quienes egresan pero no son la causa principal del abandono.**

El modelo predice que el **62.5 %** de los 6 562 estudiantes activos egresará dentro del horizonte de 30 trimestres (alrededor de 4 100 personas), mientras el **36.3 %** causará baja por acumulación de reprobaciones (aproximadamente 2 380 personas). Menos del 1.2 % permanece sin egresar ni dar baja al llegar al trimestre 30.

La Figura 4 muestra que la tasa de egreso oscila entre el 57.5 % (Electrónica) y el 67.2 % (Industrial). La tasa de baja es relativamente estable (32–40 %) y no correlaciona de forma sencilla con la densidad de seriaciones: planes con muchas seriaciones pueden tener bajas moderadas si la carga está bien distribuida.

7.3 Distribución del tiempo de egreso

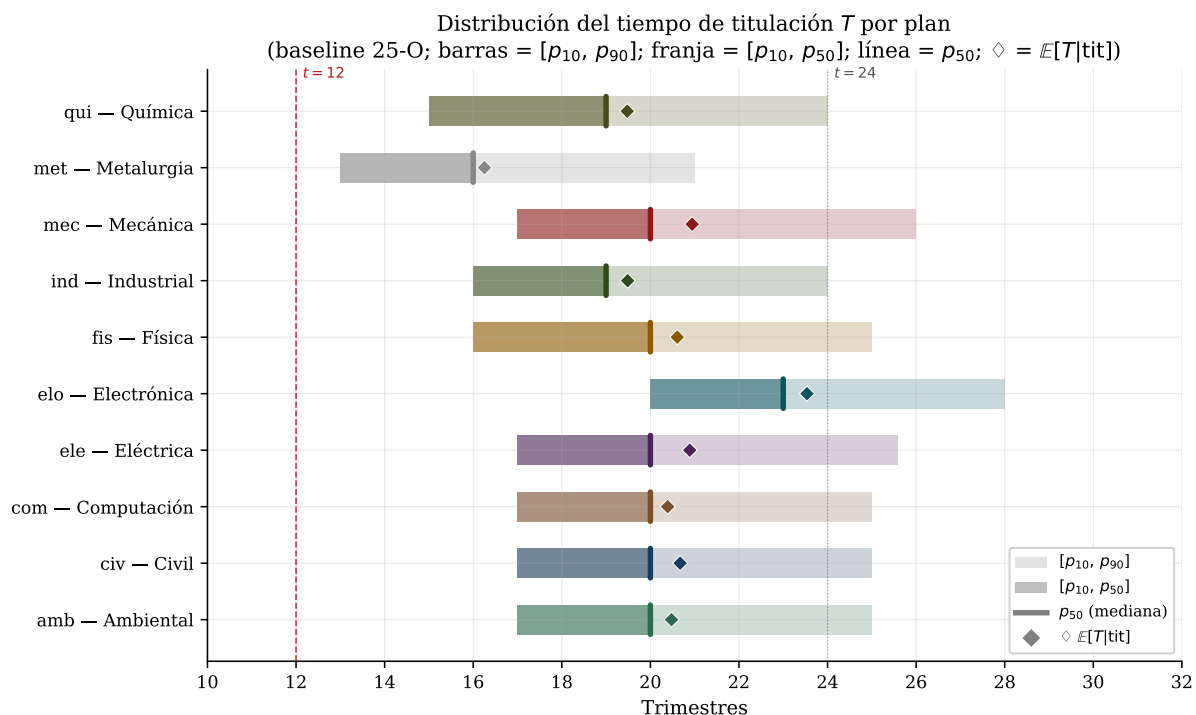


Figura 5: Distribución del tiempo de egreso T (en trimestres) por plan. Para cada programa, las barras muestran el rango intercuantílico: barras claras = intervalo $[p_{10}, p_{90}]$ (percentiles 10 y 90); barras oscuras = intervalo $[p_{10}, p_{50}]$; la línea gruesa es la mediana p_{50} ; el rombo es $\mathbb{E}[T|\text{tit}]^{\text{mod}} = \mathbb{E}[T|\text{tit}]$ (tiempo promedio de egreso simulado condicionado al egreso). Líneas de referencia verticales: $t = 12$ (rojo, plazo del plan) y $t = 24$ (gris, el doble del plazo establecido). **Las medianas de egreso van de 16 trimestres (Metalurgia) a 23 trimestres (Electrónica); el rango $[p_{10}, p_{90}]$ es de 8–13 trimestres dentro de cada plan, indicando que las cadenas de seriación afectan con mayor intensidad a los estudiantes de trayectoria más lenta.**

Las medianas de egreso (Figura 5) van de 19 trim (Industrial, Química) a 23 trim (Electrónica). El rango $[p_{10}, p_{90}]$ es de 8–9 trimestres en cada plan: hay estudiantes que egresan desde el trimestre 15 y otros que tardan hasta el 28–30. Electrónica y Mecánica presentan las colas más pesadas ($p_{90} = 28$ y 26 trim respectivamente), lo que indica que sus cadenas de seriación afectan con mayor intensidad a los estudiantes del tramo lento.

7.4 Robustez al parámetro de fragilidad latente

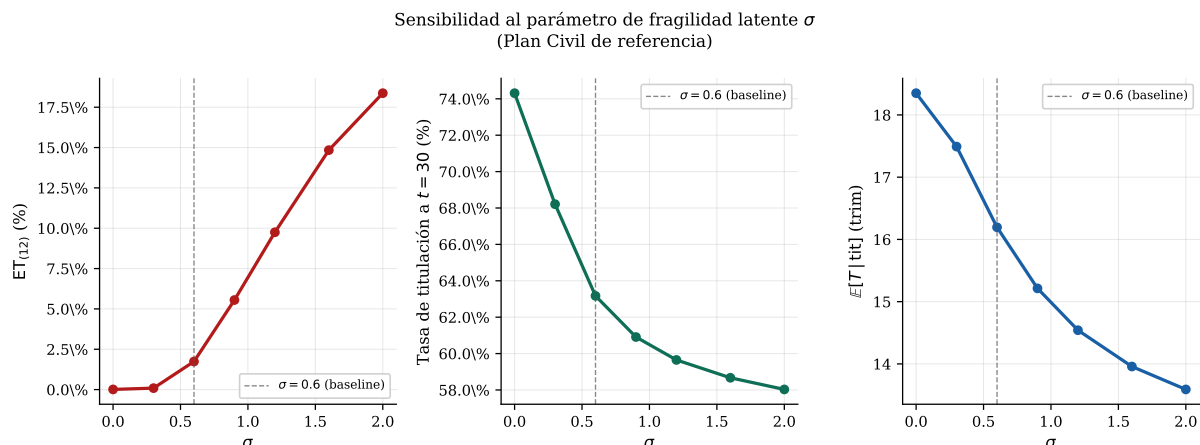


Figura 6: Sensibilidad de tres métricas de egreso al parámetro de fragilidad latente σ , para el Plan Civil de referencia con carga efectiva histórica $c_s = 30$ créditos/trimestre. El parámetro σ modela que los estudiantes con evaluaciones No Acreditadas acumuladas tienen menor probabilidad de reinscribir: a mayor σ , mayor penalización por historial de reprobación. Las métricas mostradas son $ET_{(12)}$ (fracción de la cohorte que egresa en a lo sumo 12 trimestres), la tasa de egreso a 30 trimestres, y $E[T|tit] = E[T|tit]$ (tiempo promedio de egreso condicionado al egreso). La línea punteada vertical indica $\sigma = 0.6$ (valor de referencia calibrado sobre datos históricos UAM-A). **El resultado central — $ET_{(12)} \approx 0$ — es robusto para todo $\sigma \leq 0.9$, lo que confirma que la imposibilidad de egresar en el plazo del plan no es un artefacto del parámetro de fragilidad sino una consecuencia de la estructura del plan.**

La Figura 6 confirma que $ET_{(12)}$ es cercano a cero para todo $\sigma \leq 0.9$ y que los resultados cualitativos son robustos para $\sigma \in [0.3, 1.2]$. El resultado principal no depende de la elección exacta del parámetro de fragilidad latente.

8 Los dos mecanismos del desajuste curricular

El desajuste entre el currículo diseñado y la población real se expresa a través de dos mecanismos distintos, con pesos distintos según el plan. La distinción importa para el diseño de medidas correctivas: el primero opera con independencia de la topología de seriaciones; el segundo opera como cota secundaria en todos los planes, con efectos observables más pronunciados en Electrónica (mayor profundidad topológica del DAG y mayor ganancia acumulada por remoción de seriaciones) y en Metalurgia (cuya cota de carga es la más cercana al umbral de 12 trimestres, permitiendo que la remoción de seriaciones mueva $ET_{(12)}$ de cero a 10.4 %).

8.1 Mecanismo 1: el desajuste de carga (dominante en 8 planes)

Los Planes 2020 tienen una duración establecida de 12 trimestres y un total de 376–419 créditos obligatorios según el programa; dividiendo ambas cantidades se obtiene la carga efectiva de diseño implícita: ≈ 45 cr/trim, con un máximo establecido de 63 cr/trim (sección 5 de cada plan; valores uniformes en los diez programas CBI). Ese parámetro implica que un estudiante que inscribe la carga de diseño con aprobación perfecta completaría los créditos en ≈ 9 trimestres, con un margen de tres trimestres para eventualidades dentro del plazo establecido.

La calibración del modelo a los datos históricos revela que la población real opera a $c_s \approx 27\text{--}33$ cr/trim —entre el 60 % y el 73 % de la carga efectiva de diseño—. Esa brecha es el dato central del diagnóstico: el currículo fue diseñado asumiendo un ritmo de inscripción que la evidencia histórica muestra como

minoritario en la cohorte real. Con la carga calibrada y una tasa neta de aprobación $\bar{a} \approx 0.745\text{--}0.799$, los créditos aprobados acumulados en 12 trimestres son

$$c_s \cdot \bar{a} \cdot 12 \approx 220\text{--}283 \text{ cr}, \quad (14)$$

muy por debajo de los 376–419 requeridos.

La expresión (14) es condición suficiente para que $ET_{(12)}$ sea estadísticamente próxima a cero: incluso sin ninguna seriación, el estudiante no puede completar el plan en 12 trimestres a la carga histórica. Los datos de la Tabla 6 lo confirman: en ocho planes, el mínimo de acumulación crediticia $\lceil cr_total / (c_s \cdot \bar{a}) \rceil$ va de 18 a 21 trimestres, muy lejos del umbral de 12.

8.2 Mecanismo 2: la profundidad topológica como cota secundaria

Las cadenas de seriación imponen un orden secuencial irreductible. La profundidad máxima del grafo acíclico dirigido (DAG) de seriaciones —el número mínimo de cursos que deben completarse uno detrás del otro antes de poder inscribir el curso terminal— es la cota topológica pura sobre el tiempo de egreso:

$$T_{\min}^{\text{topo}} = \text{depth}_{\max} + 1. \quad (15)$$

La Tabla 6 muestra los valores de (15) por plan, obtenidos directamente de la búsqueda en profundidad (DFS, *depth-first search*) sobre el grafo de seriaciones. La profundidad máxima varía de 5 niveles (Ind) a 9 niveles (Com, Elo), con mínimos topológicos de 6 a 10 trimestres. En ningún plan la topología sola alcanza la cota de 12 trimestres: el valor máximo, $T_{\min}^{\text{topo}} = 10$ (Com y Elo), se mantiene por debajo del umbral del plan, y en todos los casos la cota de carga domina ampliamente ($T_{\min}^{\text{carga}} = 15\text{--}21$ trim). La restricción topológica actúa, por tanto, como cota secundaria que limita la densidad de inscripción en los primeros trimestres, pero no constituye el cuello de botella determinante del tiempo de egreso.

Tabla 6: Las dos cotas por plan. $\bar{a} = \overline{A_i(1 - R_i)}$ (tasa neta de aprobación media). $T_{\min}^{\text{topo}} = \text{depth}_{\max} + 1$. $T_{\min}^{\text{carga}} = \lceil cr_total / (c_s \cdot \bar{a}) \rceil$. El mecanismo dominante (mayor cota) aparece en **negrita**.

Plan	c_s	$\bar{a}$	cr	depth	$T_{\min}^{\text{topo}}$	$T_{\min}^{\text{carga}}$	Dominante
amb	30	0.735	411	8	9	19	carga
civ	30	0.681	394	7	8	20	carga
com	31	0.656	406	9	10	20	carga
ele	30	0.690	410	8	9	20	carga
elo	30	0.670	408	9	10	21	carga
fis	30	0.675	376	7	8	19	carga
ind	31	0.727	405	5	6	18	carga
mec	27	0.683	379	8	9	21	carga
met	41	0.726	419	8	9	15	carga
qui	33	0.716	411	8	9	18	carga

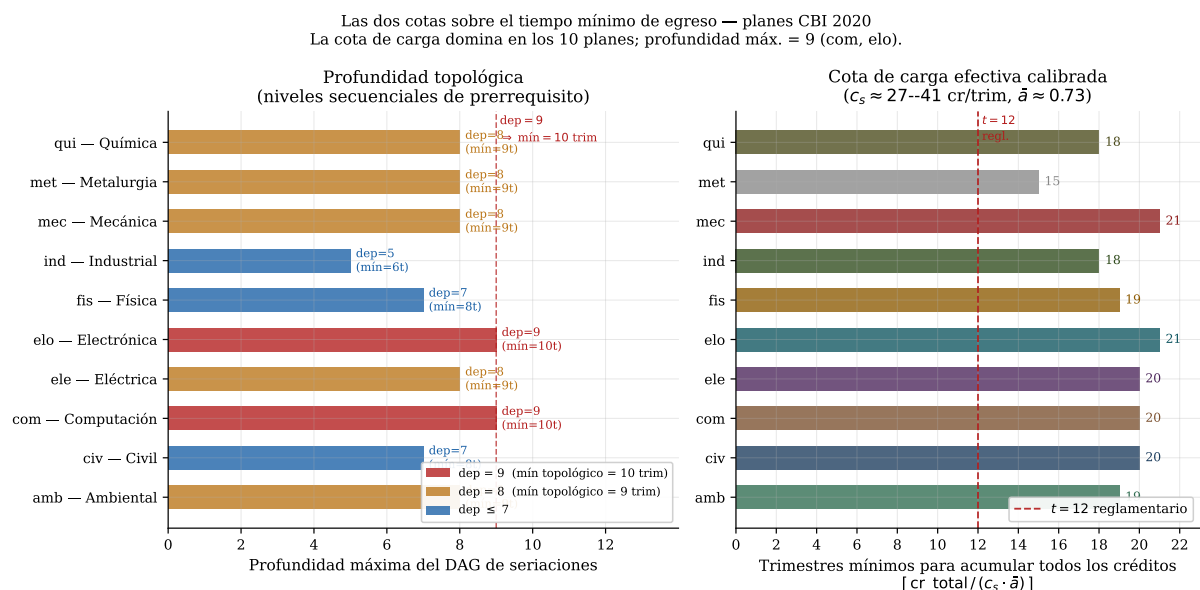


Figura 7: Visualización de las dos cotas estructurales que hacen imposible egresar en el plazo establecido de 12 trimestres. *Izquierda:* profundidad máxima del DAG (grafo acíclico dirigido) de seriaciones por plan; la línea punteada marca profundidad = 9, valor máximo observado (Computación y Electrónica), con mínimo topológico $T_{\min}^{\text{topo}} = 10$ trimestres. Ningún plan alcanza la cota de 12 trimestres por restricción topológica. *Derecha:* cota de carga mínima $T_{\min}^{\text{carga}}$ (mínimo de trimestres requeridos dado la carga efectiva histórica c_s en créditos/trimestre y la tasa de aprobación media del plan) por plan, con línea de referencia en $t = 12$. **Todos los planes superan los 15 trimestres de carga mínima, confirmando que la restricción de créditos es la cota dominante en los diez programas; la topología actúa como cota secundaria sin alcanzar por sí sola el umbral de 12 trimestres.**

8.3 Metalurgia: el caso confirmatorio

Metalurgia es el experimento natural que separa los dos mecanismos. Cuando se eliminan *todas* las seriaciones, $ET_{(12)}$ sube de 0 % a **10.4 %**. Esto ocurre porque la cota de carga para Metalurgia es sólo 15 trimestres (gracias a $c_s = 41$ cr/trim), sensiblemente más cercana al umbral de 12 que la de cualquier otro plan (19–24 trim). Al eliminar las seriaciones desaparece el orden secuencial que impide inscribir las UEAs de mayor densidad crediticia en los primeros trimestres; sin esa restricción, los estudiantes con alta tasa de aprobación pueden aproximar la carga efectiva a $c_s = 41$ cr/trim desde el inicio, acortando el tiempo de egreso lo suficiente para que un 10.4 % alcance los 12 trimestres.

En los otros nueve planes, eliminar todas las seriaciones mantiene $ET_{(12)}$ estadísticamente próxima a cero porque la cota de carga (18–21 trim) sigue muy por encima de 12.

Este resultado distingue con precisión la contribución de cada mecanismo.

8.4 Descomposición de la carga efectiva histórica

El parámetro calibrado $c_s \approx 30$ cr/trim (carga efectiva histórica de inscripción) colapsa en un solo escalar tres fuentes de restricción cualitativamente distintas: las restricciones topológicas impuestas por el grafo acíclico dirigido (DAG) de seriaciones, las decisiones voluntarias de carga reducida por parte del estudiante y las restricciones operativas de cupo u oferta trimestral. Para el diagnóstico es relevante distinguir qué fracción del retraso es estructural-curricular —y por tanto directamente modificable mediante reforma del plan— y qué fracción es operativa o conductual.

El módulo 20 (20_descomposicion_carga.py) realiza esta descomposición mediante la identidad

$$c_s = c_s^{\text{estr}} + c_s^{\text{cond}}, \quad (16)$$

donde c_s^{estr} es la carga máxima que la topología del plan permite inscribir en cada trimestre bajo acceso libre —estimada por simulación con aprobación perfecta y sin tope de carga— y $c_s^{\text{cond}} = c_s - c_s^{\text{estr}}$ es el residual atribuible a decisiones conductuales y restricciones operativas. El módulo corre el modelo Monte Carlo bajo tres escenarios comparados con el *baseline* calibrado: (i) solo restricciones topológicas (c_s^{estr}), (ii) carga normal del plan (45 cr/trim, sin tope conductual) y (iii) condición histórica de referencia.

La conclusión central es que $ET_{(12)}$ (eficiencia terminal a 12 trimestres) permanece estadísticamente próxima a cero incluso en el escenario de carga libre en nueve de los diez planes. Esto confirma que la restricción dominante es la carga crediticia total requerida —independientemente de cómo se distribuye entre componentes— y no las decisiones conductuales individuales de los estudiantes. La figura 8 muestra, plan por plan, las fracciones atribuibles a cada componente y cuantifica cuánto del retraso es, en principio, recuperable mediante reforma curricular frente a cuánto depende de condiciones externas al plan de estudios.

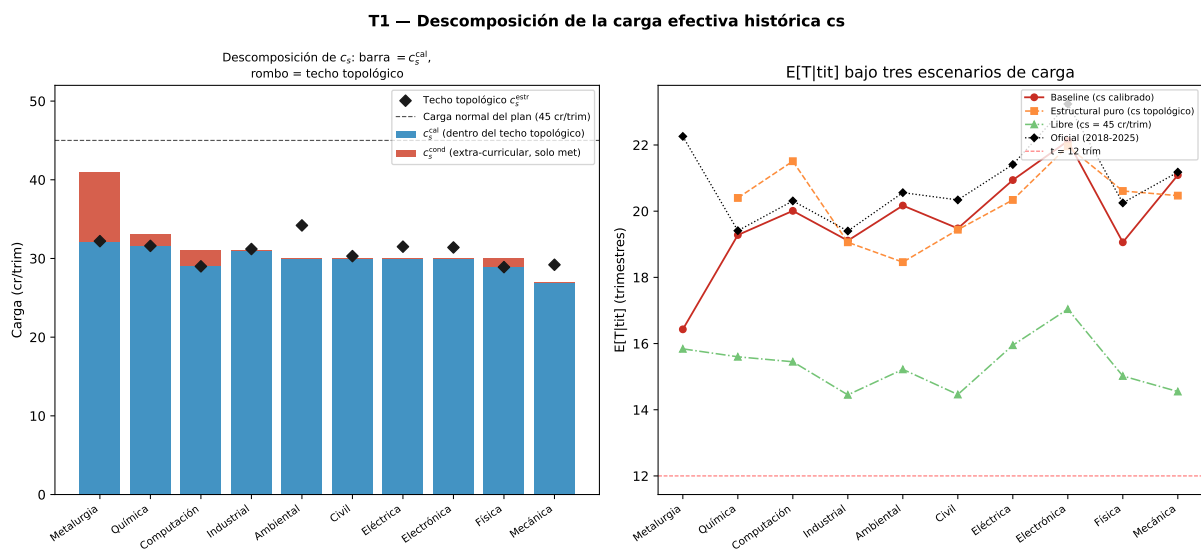


Figura 8: Descomposición de la carga efectiva de inscripción c_s en sus componentes topológica c_s^{estr} y conductual-operativa c_s^{cond} para los diez planes de estudio 2020. Panel izquierdo: barras apiladas por plan con el techo topológico c_s^{estr} marcado con diamante negro; la fracción en rojo corresponde al exceso conductual c_s^{cond} , con mayor magnitud en Metalurgia. Panel derecho: dispersión de c_s frente a c_s^{estr} ; en nueve de los diez planes el techo topológico explica la carga observada sin residuo conductual apreciable.

9 Efecto marginal de las seriaciones

Establecido que las seriaciones no son los responsables primarios del bajo valor de $ET_{(12)}$, la pregunta práctica es: ¿cuánto tiempo de egreso cuesta cada seriación? ¿Qué gana la División si las elimina?

El módulo 07 responde esto ejecutando, para cada uno de los diez planes y cada arista del grafo, una simulación base seguida de una simulación con esa arista eliminada. La métrica es el cambio en el tiempo promedio de egreso,

$$\Delta E[T | \text{tit}] = E[T | \text{tit}]^{(\text{sin arista})} - E[T | \text{tit}]^{(\text{base})}, \quad (17)$$

donde $\Delta E[T | \text{tit}] < 0$ indica que eliminar la seriación acorta el egreso.

9.1 Escenarios globales

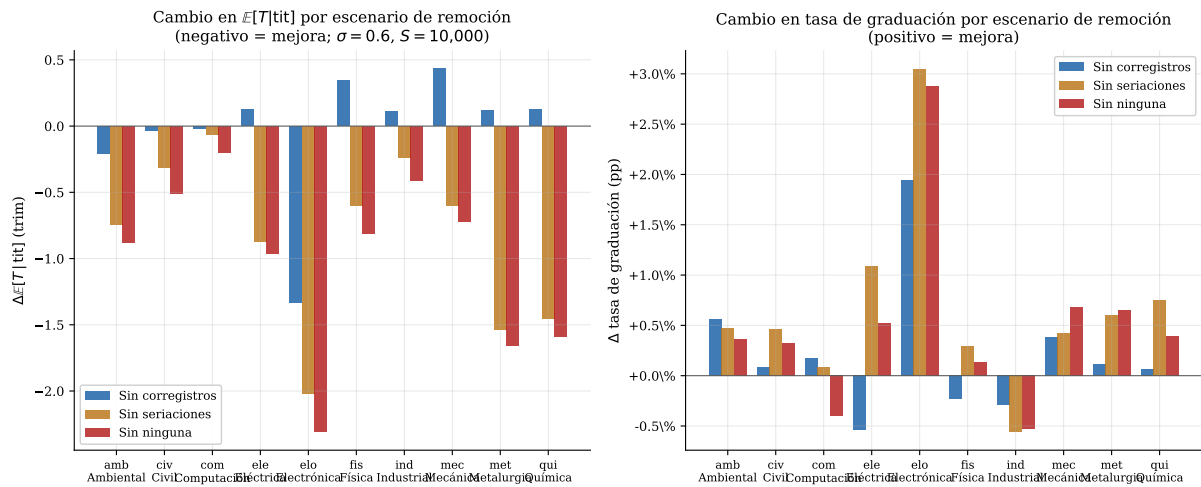


Figura 9: Ganancia de egreso al eliminar las seriaciones de cada plan, para tres escenarios de remoción total. *Panel izquierdo:* cambio $\Delta\mathbb{E}[T|tit]$ en el tiempo promedio de egreso condicionado al egreso $\mathbb{E}[T|tit] = \mathbb{E}[T|tit]$ (en trimestres); valores negativos indican que eliminar las seriaciones acorta el tiempo de egreso. *Panel derecho:* cambio en la tasa de egreso (puntos porcentuales). Los tres escenarios son: remoción de todas las seriaciones del plan, remoción solo de las seriaciones del Tronco General, y remoción solo de las seriaciones de tronco específico. **Eliminar todas las seriaciones de un plan reduce $\mathbb{E}[T|tit]$ entre 0.2 trimestres (Computación) y 2.3 trimestres (Electrónica), pero apenas modifica la tasa de egreso (< 3 pp en todos los planes), lo que confirma que las seriaciones retrasan el egreso sin ser la causa principal del abandono.**

La Figura 9 resume las ganancias de los escenarios de remoción total. Eliminar *todas* las codependencias de un plan reduciría $\mathbb{E}[T|tit]$ entre 0.2 trim (Computación) y 2.3 trim (Electrónica), con una ganancia media ponderada de aproximadamente 0.8 trim en CBI.

Nótese que la ganancia en tasa de egreso es modesta: en ningún plan supera los 3 puntos porcentuales. Las seriaciones retrasan a quienes egresan; no son la causa principal de que un 36 % cause baja.

Nota $ET_{(12)}$ permanece en 0 % al eliminar todas las codependencias en nueve de los diez planes, confirmando que la cota de carga ($T_{\min}^{\text{carga}} = 18\text{--}21$ trim) es la restricción activa. Metalurgia confirma la excepción: sin seriaciones, $ET_{(12)} = 10.4$ % porque su cota de carga (15 trim) queda suficientemente cerca del umbral de 12 trim.

9.2 Las aristas más costosas

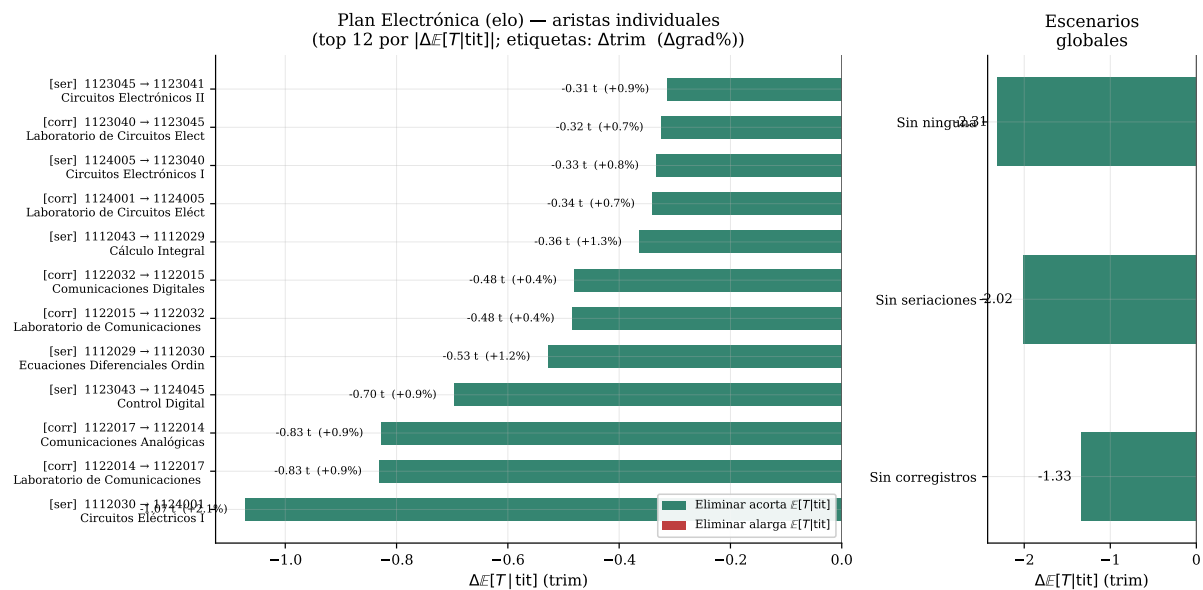


Figura 10: Plan Electrónica (elo): impacto individual de las seriaciones sobre el tiempo de egreso. *Panel izquierdo:* las doce aristas del DAG (grafo acíclico dirigido de seriaciones) con mayor valor absoluto de $|\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]|$, donde $\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{sin arista})} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{base})}$ es el cambio en el tiempo promedio de egreso (trimestres) al eliminar esa seriación; cada barra está etiquetada con el valor en trimestres y el cambio en la tasa de egreso en puntos porcentuales. Barras teal = eliminar la seriación acorta el egreso ($\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}] < 0$); barras rojas = eliminarla lo alarga. *Panel derecho:* resultados de los escenarios de remoción global del plan. **La seriación de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) → Circuitos Eléctricos I lidera la División con $\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}] = -1.07$ trimestres; ningún otro plan concentra un impacto marginal tan grande en una sola arista.**

Electrónica concentra el mayor impacto marginal de la División. La arista más costosa (Figura 10) es la seriación de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO, 1112030) → Circuitos Eléctricos I (1124001): $\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}] = -1.07$ trim y $\Delta \text{grad} = +2.1$ pp. El par teoría–laboratorio de Comunicaciones Analógicas ocupa el segundo y tercer lugar.

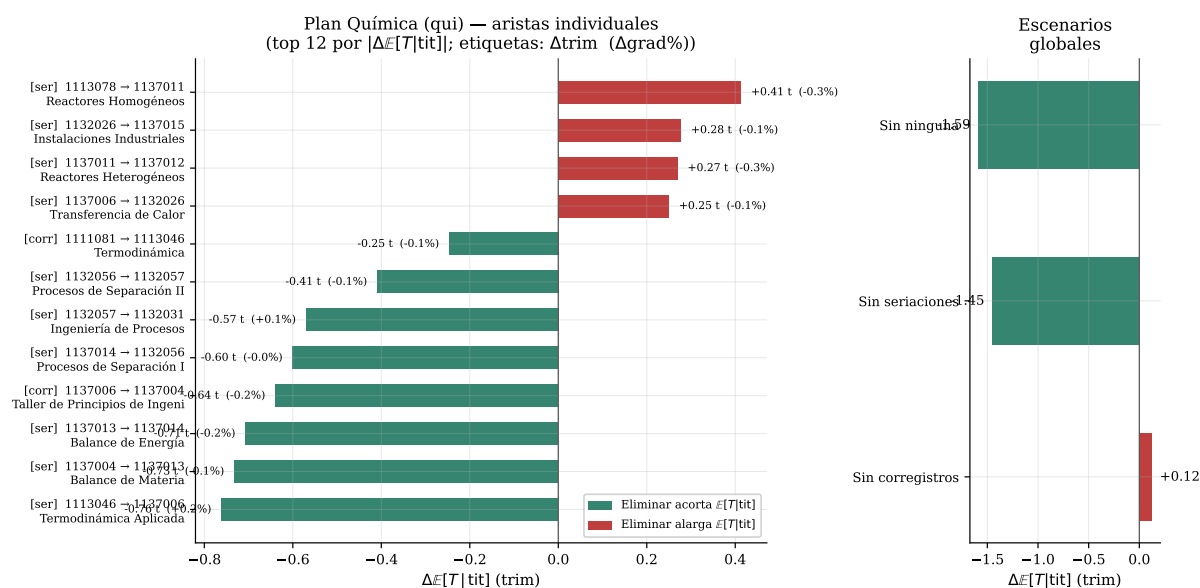


Figura 11: Plan Química (qui): impacto individual de cada seriación sobre el tiempo promedio de egreso $E[T|tit] = E[T|tit]$. Cada barra representa una arista del DAG de seriaciones; su longitud es $|\Delta E[T|tit]|$ (trimestres ahorrados al eliminar esa seriación, donde valores negativos indican acortamiento del egreso). Las barras están ordenadas por impacto descendente y coloreadas por subsecuencia temática. La cadena Termodinámica → Termodinámica Aplicada → Balance de Materia → Balance de Energía → Procesos de Separación I agrupa las aristas de mayor impacto secuencial; las tres primeras presentan valores de -0.76 , -0.73 y -0.71 trimestres respectivamente. **A diferencia de Electrónica, donde una sola arista domina, Química muestra un perfil de impactos comprimidos en una cadena secuencial: no hay una seriación aislada que concentre el beneficio, sino que el problema es la longitud de la cadena temática completa.**

En Química (Figura 11) el patrón es diferente: no hay una arista dominante sino una cadena de tres con impactos similares. La lectura práctica es que eliminar sólo la primera arista ganaría 0.76 trim; eliminar las tres simultáneamente ganaría más que la suma por efectos de composición. La cuantificación precisa de estos efectos de composición —los beneficios de remover simultáneamente las N aristas de mayor impacto— se analiza en la Sección 12.

Las figuras equivalentes para los diez planes están en `Output/figuras/efecto_{plan}.pdf`.

10 Correlaciones estadísticas: determinantes estructurales de la ET

Las secciones anteriores caracterizan la eficiencia terminal plan a plan y evalúan el impacto de cada seriación en aislamiento. Esta sección aborda la pregunta inversa: ¿qué rasgos estructurales del plan o de la UEA predicen los resultados? La respuesta permite orientar las decisiones de reforma hacia los factores de mayor palanca antes de analizar cada arista por separado.

El análisis opera en tres niveles jerárquicos: el plan ($N = 10$), la UEA ($N = 606$ nodos con datos completos) y la arista de seriación ($N = 499$). El perfil del cuerpo docente —el cuarto nivel de resolución— se presenta en la §11. Las correlaciones son de Spearman (sin supuesto de normalidad). Los modelos de regresión se reportan con la advertencia de que los coeficientes de determinación son bajos, lo que constituye en sí mismo un hallazgo.

10.1 Nivel plan: número de seriaciones y fracción de UEAs difíciles

Con sólo diez observaciones, la potencia estadística es limitada. Las correlaciones significativas a $p < 0.05$ se interpretan como señales cualitativas, no como estimaciones de precisión.

Tabla 7: Correlaciones de Spearman entre rasgos estructurales del plan y resultados ($|r_s| > 0.60$, $N = 10$). Las dos variables de mayor poder predictivo aparecen en **negrita**. Trim_{50} = trimestre en que el 50 % de la cohorte ha egresado.

Resultado	Predictor	Dirección	r_s	p
$\text{ET}_{(21)}$	Fracc. UEAs $a_i < 0.65$	alta $\Rightarrow$ menor	-0.84	0.004
Trim_{50}	Fracc. UEAs $a_i < 0.65$	alta $\Rightarrow$ tardío	$+0.80$	0.005
Tasa egreso	N seriaciones	más $\Rightarrow$ menor	-0.80	0.006
Trim_{50}	Media a_i	alta $\Rightarrow$ pronto	-0.78	0.008
$\text{ET}_{(24)}$	Media a_i	alta $\Rightarrow$ mayor	$+0.76$	0.016
Tasa baja	Profundidad topológica	mayor $\Rightarrow$ mayor	$+0.70$	0.023
Tasa egreso	Profundidad topológica	mayor $\Rightarrow$ menor	-0.66	0.039

Dos variables concentran la mayor parte del poder predictivo (Tabla 7): la *fracción de UEAs con tasa de aprobación $a_i < 0.65$* y el *número absoluto de seriaciones del plan*. Planes con muchas UEAs difíciles tardan más en que su cohorte egrese; planes con más seriaciones presentan menores tasas de egreso y mayor tasa de baja. La profundidad topológica y la tasa media de aprobación son predictores secundarios pero consistentes.

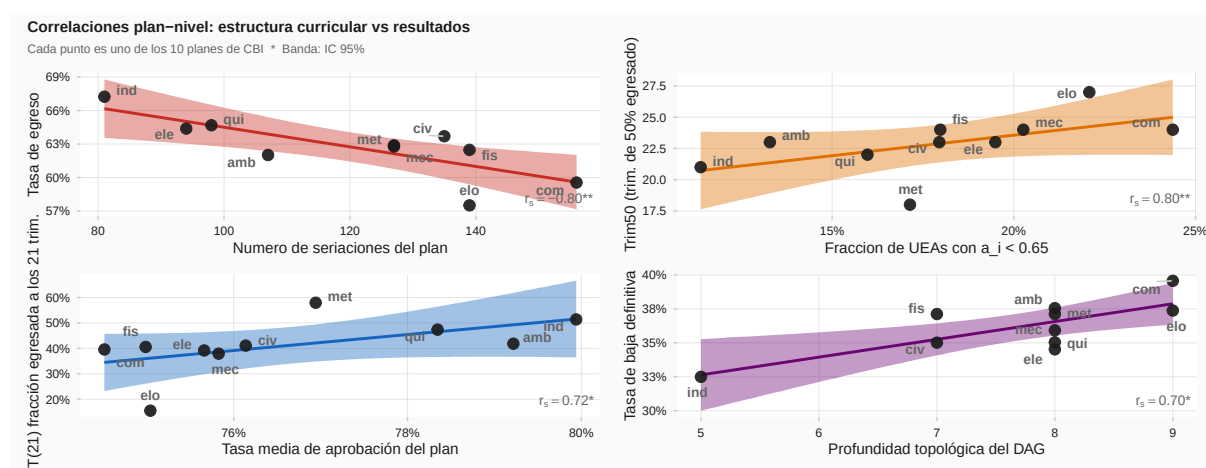


Figura 12: Las cuatro correlaciones de Spearman más fuertes entre rasgos estructurales de los planes y resultados de egreso ($N = 10$ programas CBI). Cada punto es un plan; la banda sombreada es el intervalo de confianza al 95 % de la regresión lineal. Aquí a_i denota la tasa de aprobación histórica de la UEA (probabilidad de acreditar en un intento), “UEAs difíciles” son aquellas con $a_i < 0.65$, Trim_{50} es el trimestre en que el 50 % de la cohorte ha egresado, y $\text{ET}_{(21)}$ es la fracción egresada a los 21 trimestres. *Superior izquierda:* número de seriaciones vs. tasa de egreso ($r_s = -0.80$, $p = 0.006$); planes con más de 130 seriaciones concentran las menores tasas de egreso. *Superior derecha:* fracción de UEAs difíciles vs. Trim_{50} ($r_s = +0.80$, $p = 0.005$). *Inferior izquierda:* tasa media de aprobación vs. $\text{ET}_{(21)}$ ($r_s = +0.72$, $p = 0.024$). *Inferior derecha:* profundidad topológica del DAG (grafo acíclico dirigido de seriaciones) vs. tasa de baja ($r_s = +0.70$, $p = 0.023$). **Las dos variables con mayor poder predictivo — número de seriaciones y fracción de UEAs difíciles — son directamente intervenibles mediante reforma curricular; la asociación persiste al controlar por el tamaño del plan.**

La Figura 12 ilustra las cuatro relaciones más fuertes. El plan Industrial ocupa el extremo favorable en prácticamente todos los paneles: pocas seriaciones (83), alta tasa media de aprobación ($\bar{a} = 0.80$), menor profundidad topológica (5) y la menor tasa de baja de la División (32.5 %). Electrónica ocupa el polo opuesto: profundidad 9, 139 seriaciones y la tasa de egreso más baja (57.5 %). Computación tiene el mayor número absoluto de seriaciones (157) y la segunda tasa de egreso más baja (59.6 %).

Para descartar que la correlación $n_{\text{seriaciones}} \rightarrow$ tasa de egreso sea un artefacto de planes más grandes —que naturalmente tienen más seriaciones y más UEAs difíciles—, se calculan correlaciones parciales de Spearman con dos controles independientes. El efecto persiste al controlar por n_{UEAs} : $r_{\text{parcial}} = -0.756$ ($p = 0.018$); y también al controlar por $\bar{a}_i$: $r_{\text{parcial}} = -0.649$ ($p = 0.058$). Análogamente, el efecto de la profundidad topológica sobre la tasa de baja es robusto al control por n_{UEAs} : $r_{\text{parcial}} = +0.746$ ($p = 0.021$). Esto descarta el confusor de escala del plan y es consistente con una relación estructural entre la arquitectura de seriaciones —más que el simple tamaño del currículo— y las restricciones de acceso a la trayectoria de egreso.

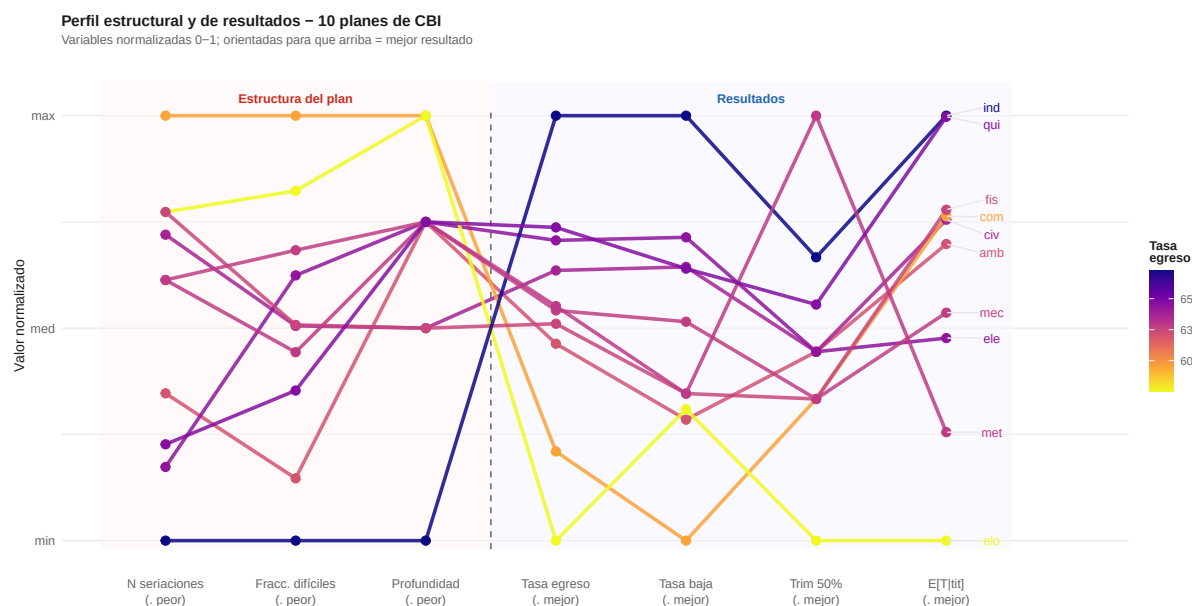


Figura 13: Perfil estructural y de resultados de los diez planes de CBI en coordenadas paralelas. Cada línea es un plan; el color codifica la tasa de egreso (amarillo claro = alta, morado = baja). Todas las variables se normalizan a $[0, 1]$ y se orientan de modo que *arriba* represente siempre el resultado más favorable. *Zona rosada* (tres ejes): variables de estructura curricular — número de seriaciones (invertido), fracción de UEAs con tasa de aprobación $a_i < 0.65$ (invertida), y profundidad topológica del DAG (invertida). *Zona azul* (cuatro ejes): indicadores de egreso — tasa de egreso, $ET_{(21)}$ (fracción egresada a los 21 trimestres), $Trim_{50}$ (trimestre mediano de egreso, invertido) y tasa de baja (invertida). **Industrial (amarillo claro) ocupa la posición superior en ambas zonas; Electrónica (morado) muestra el perfil más adverso y la mayor separación entre las zonas de estructura y de resultados, lo que ilustra visualmente cómo la complejidad curricular se traduce en peores trayectorias de egreso.**

10.2 Nivel UEA: el mapa de riesgo topológico

La pregunta a nivel de UEA es qué nodos del DAG de seriaciones condicionan más la trayectoria de los estudiantes. La respuesta exige combinar dos dimensiones que son independientes entre sí: la *dificultad intrínseca* del nodo (capturada por $1 - a_i$) y su *posición topológica*.

La posición topológica se caracteriza por tres métricas: el número de descendientes en el DAG (*desc*), el grado de salida (*out_deg*) y la centralidad de intermediación normalizada (*betw*). De las tres, la que mejor predice el impacto marginal de eliminar las seriaciones salientes de una UEA es *desc* ($r_s = 0.77$), seguida de *out_deg* ($r_s = 0.68$) y *betw* ($r_s = 0.65$). La tasa de aprobación a_i por sí sola no correlaciona con el impacto ($r_s \approx -0.05$): una UEA difícil en posición periférica del DAG tiene impacto marginal mínimo.

Se define el *índice de riesgo topológico enriquecido* de la UEA v como

$$\rho_v = (1 - a_i) \cdot \frac{\text{betw}_v}{\max_u \text{betw}_u} \cdot \ln(1 + \text{desc}_v) \cdot (1 + \text{CV}_v) \cdot (1 + P_{\text{exp},v}), \quad (18)$$

donde CV_v es el coeficiente de variación de la eficacia entre los profesores que han impartido v (heterogeneidad docente intra-UEA) y $P_{\text{exp},v}$ es la probabilidad histórica de acumular cinco NA consecutivos (expulsión). Los dos últimos factores enriquecen el índice original $(1 - a_i) \cdot \text{betw}_{\text{norm}} \cdot \ln(1 + \text{desc})$ con dimensiones no capturadas por la topología del DAG. La correlación de Spearman entre el ranking original y el enriquecido es $r_s = 0.9997$: el orden de los nodos es prácticamente idéntico, pero la *caracterización* del riesgo cambia significativamente.

Tabla 8: Top-10 UEAs por índice de riesgo enriquecido ρ_v (18). a_i : tasa de aprobación. Desc: descendientes en el DAG unificado. CV: coeficiente de variación de eficacia entre profesores. P_{exp} : probabilidad de acumular 5 NA. Tipo: D+I = docente + intrínseca; PD = principalmente docente.

Código	UEA	a_i	Desc	CV	P_{exp}	Tipo
1112029	Cálculo Integral	0.54	416	0.42	2.2 %	D+I
1111081	Dinámica del Cuerpo Rígido	0.68	306	0.39	0.7 %	PD
1112043	Cálculo Diferencial	0.51	488	0.47	4.3 %	D+I
1112030	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	0.57	380	0.37	1.4 %	D+I
1111079	Cinemática y Dinámica de Partículas	0.57	308	0.38	1.9 %	D+I
1112013	Complementos de Matemáticas	0.54	231	0.39	2.2 %	D+I
1145054	Ingeniería de los Materiales	0.65	75	0.32	1.0 %	PD
1113046	Termodinámica	0.72	165	0.31	0.5 %	PD
1142006	Mecánica de Sólidos I	0.59	54	0.44	0.9 %	D+I
1111083	Intro. Electroestática y Magnetostática	0.65	80	0.34	0.8 %	PD

Las cuatro primeras posiciones las ocupan las UEAs de la cadena de Cálculo y Mecánica: Cálculo Diferencial → Cálculo Integral → Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, con Cinemática y Dinámica de Partículas en posición paralela. Estas UEAs comparten cuatro características: tasas de aprobación bajas ($a_i = 0.51$ – 0.57), obligatorias en los diez planes, cientos de UEAs descendientes, y alta heterogeneidad docente intra-UEA ($\text{CV} = 0.37$ – 0.47 , categoría *Docente + intrínseca*). Este último rasgo revela que parte de la dificultad de estas UEAs no es inherente al contenido sino variable según el docente asignado, lo que abre una vía de intervención complementaria a la revisión estructural del plan: la homogeneización de la práctica docente. Son los nodos donde la inversión en apoyo académico produce el mayor retorno sistémico para la División, tanto mediante remoción de seriaciones como mediante la homogeneización de la práctica pedagógica. Las Figuras 14 y 15 visualizan el ranking completo y el efecto de incorporar las dimensiones docente y de expulsión sobre las posiciones individuales.

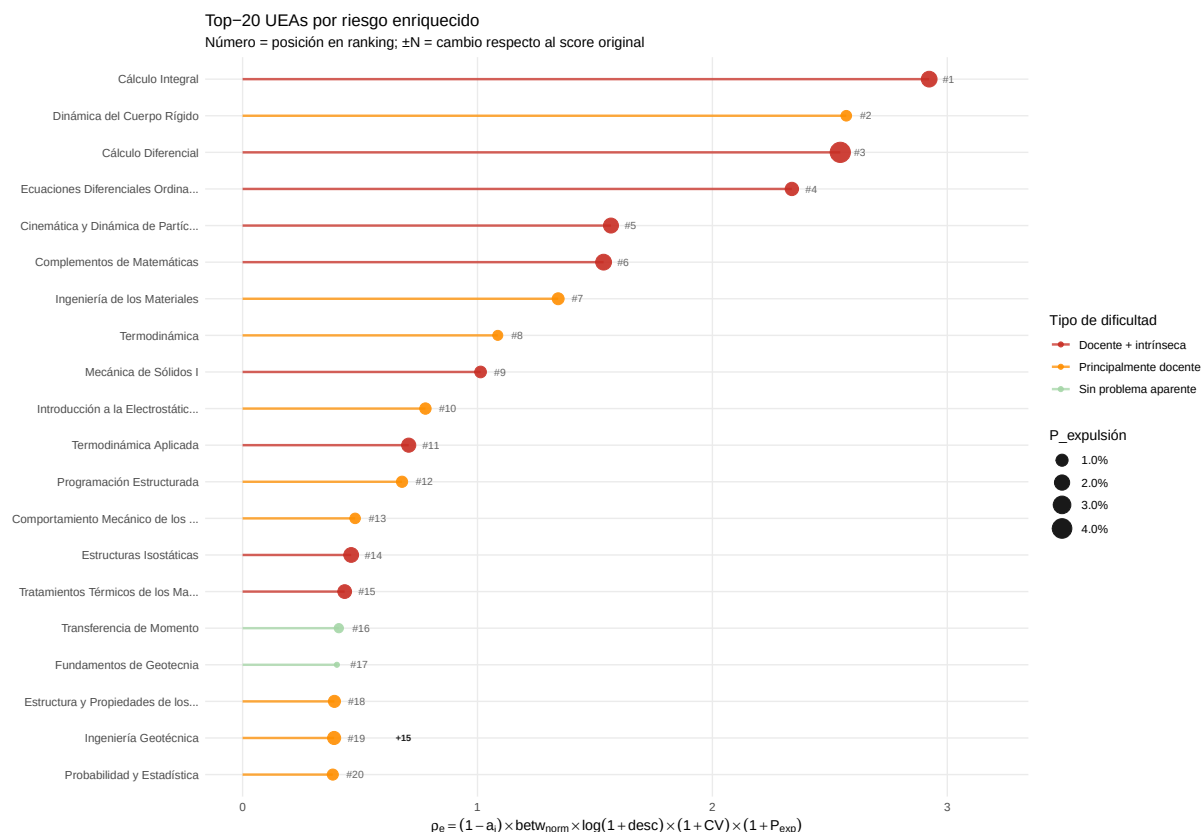


Figura 14: Ranking de las UEAs de la División CBI por índice de riesgo topológico enriquecido ρ_v (18), que integra cinco factores multiplicativos: dificultad de acceso $(1 - a_i)$, centralidad de intermediación normalizada $\text{betw}_{\text{norm}}$, riqueza estructural $\ln(1 + \text{desc})$, heterogeneidad docente CV y probabilidad de expulsión P_{exp} . Cada barra es una UEA con al menos un descendiente en el DAG (grafo acíclico dirigido de seriaciones); las UEAs se ordenan de mayor a menor ρ_v y el color identifica el plan de estudios al que pertenece (amb = Ambiental, civ = Civil, com = Computación, ele = Eléctrica, elo = Electrónica, fis = Física, ind = Industrial, mec = Mecánica, met = Metalurgia, qui = Química). **Las cinco UEAs de mayor riesgo — Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Cinemática y Dinámica de Partículas, y Complementos de Matemáticas — están presentes en los diez planes y concentran simultáneamente baja aprobación, alta centralidad topológica y alta varianza docente, lo que las convierte en el objetivo principal de cualquier política de intervención divisional.**

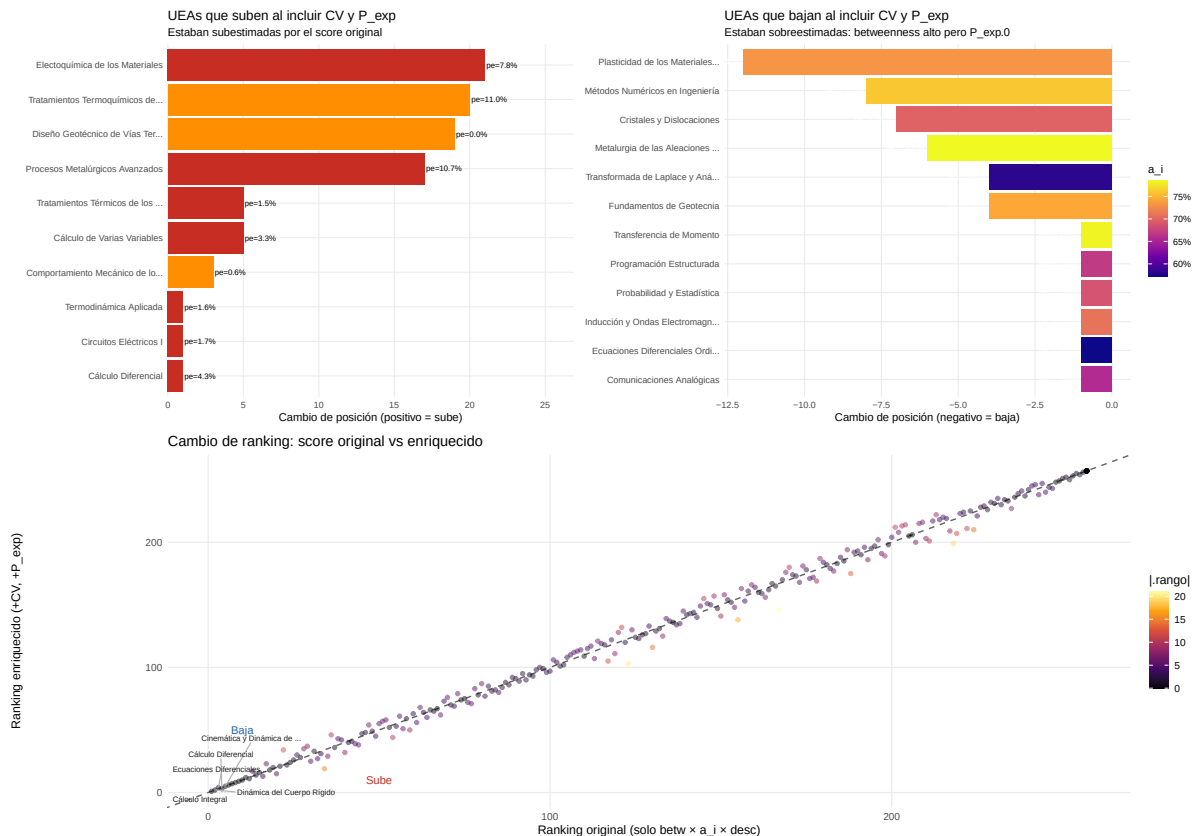
Impacto del score enriquecido sobre el ranking de riesgoCorrelación Spearman entre rankings: $r=0.998$ (N=289 UEAs con data completa)

Figura 15: Desplazamiento de posición en el ranking al pasar del índice de riesgo topológico original $(1 - a_i) \cdot \text{betw}_{\text{norm}} \cdot \ln(1 + \text{desc})$ al índice enriquecido ρ_v (18), que añade la heterogeneidad docente CV y la probabilidad de expulsión P_{exp} . Cada punto es una UEA; el eje horizontal es la posición ordinal en el ranking original y el eje vertical la posición en el ranking enriquecido (posición 1 = mayor riesgo en ambos ejes); puntos por encima de la diagonal ascienden al enriquecerse el índice (resultaban más riesgosos de lo que indicaba la topología pura) y puntos por debajo descienden. Los puntos de mayor desplazamiento se etiquetan con el nombre de la UEA. **La correlación de Spearman entre ambos rankings es $r_s = 0.9997$: el diagnóstico estratégico no se altera, pero Ingeniería Geotécnica ($CV = 0.93$) asciende del rango 34 al 19 y tres UEAs con $P_{\text{exp}} > 0.30$ emergen como focos de pérdida estudiantil directa, invisibles en el análisis topológico puro.**

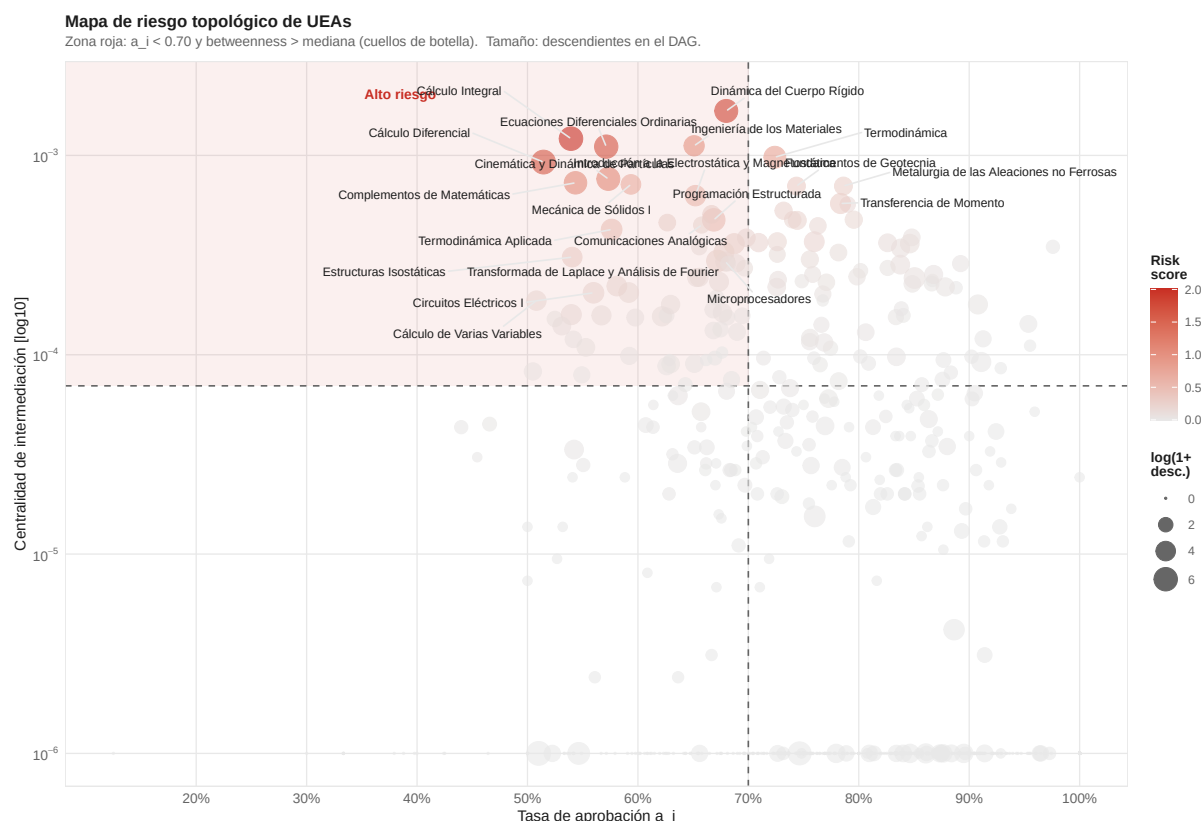


Figura 16: Mapa de riesgo topológico de las UEAs (Unidades de Enseñanza-Aprendizaje) de CBI que actúan como prerequisites en el DAG (grafo acíclico dirigido de seriaciones). Cada punto es una UEA con al menos un descendiente en el DAG. *Eje horizontal:* tasa de aprobación a_i (probabilidad de acreditar la UEA en un intento), escala lineal. *Eje vertical:* centralidad de intermediación normalizada (*betweenness*), en escala logarítmica; mide qué fracción de los caminos más cortos del DAG pasan por ese nodo. *Tamaño:* logaritmo del número de UEAs descendientes (cursos que requieren directa o indirectamente haber aprobado esta UEA). *Color:* índice de riesgo enriquecido $\rho_v \propto (1 - a_i) \cdot \text{betw}_{\text{norm}} \cdot \ln(1 + \text{desc}) \cdot (1 + \text{CV}) \cdot (1 + P_{\text{exp}})$, donde CV es el coeficiente de variación de la eficacia entre los docentes que han impartido la UEA y P_{exp} es la probabilidad histórica de acumular cinco evaluaciones No Acreditadas. La zona sombreada (cuadrante superior izquierdo) agrupa las UEAs de alto riesgo: baja aprobación y alta centralidad simultáneamente. Los umbrales delimitadores son $a_i = 0.70$ (línea vertical) y la mediana de betw (línea horizontal). Las etiquetas identifican las UEAs en el percentil 95 de ρ_v . **Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias dominan el cuadrante de alto riesgo por combinar baja aprobación, centralidad máxima y centenares de UEAs descendientes; son los nodos donde la inversión en apoyo académico produce el mayor retorno sistémico.**

La Figura 16 pone de manifiesto que la gran mayoría de las 689 UEAs del grafo unificado tiene centralidad nula o próxima a cero (no están en caminos críticos del DAG). El contraste estadístico entre el 20 % de UEAs con mayor ρ_v (cuellos de botella) y el 80 % restante es significativo en todas las variables relevantes (test de Wilcoxon, $p < 0.001$): los cuellos de botella tienen tasa de aprobación mediana de 0.69 frente a 0.82 del resto, y generan un impacto marginal medio de 0.066 trim frente a 0.000 trim del resto.

10.3 Concentración del impacto marginal

Nota Los predictores evaluados en esta sección operan a nivel de *arista individual*, a diferencia de la sección anterior (§10.2) donde operan a nivel de *nodo agregado*. La discrepancia en el poder predictivo de desc ($r_s = 0.77$ a nivel de nodo vs. $r_s = -0.017$ a nivel de arista) es consecuencia directa de la asimetría de la distribución de impactos: unas pocas aristas concentran casi todo el efecto, y el nodo fuente predice bien el impacto *acumulado* de todas sus aristas salientes, pero no el de cada arista individual.

Nota sobre el universo de aristas. El análisis de impacto marginal (§9) evaluó 499 aristas con efecto no nulo sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$. El análisis de correlación de esta sección opera sobre ese mismo universo ($N = 499$ aristas con datos estructurales completos para la regresión), confirmado por el archivo `Output/R_analisis/edge_features.csv` (499 filas de datos).

La distribución del impacto marginal $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]|$ sobre las 499 seriaciones evaluadas es fuertemente asimétrica.

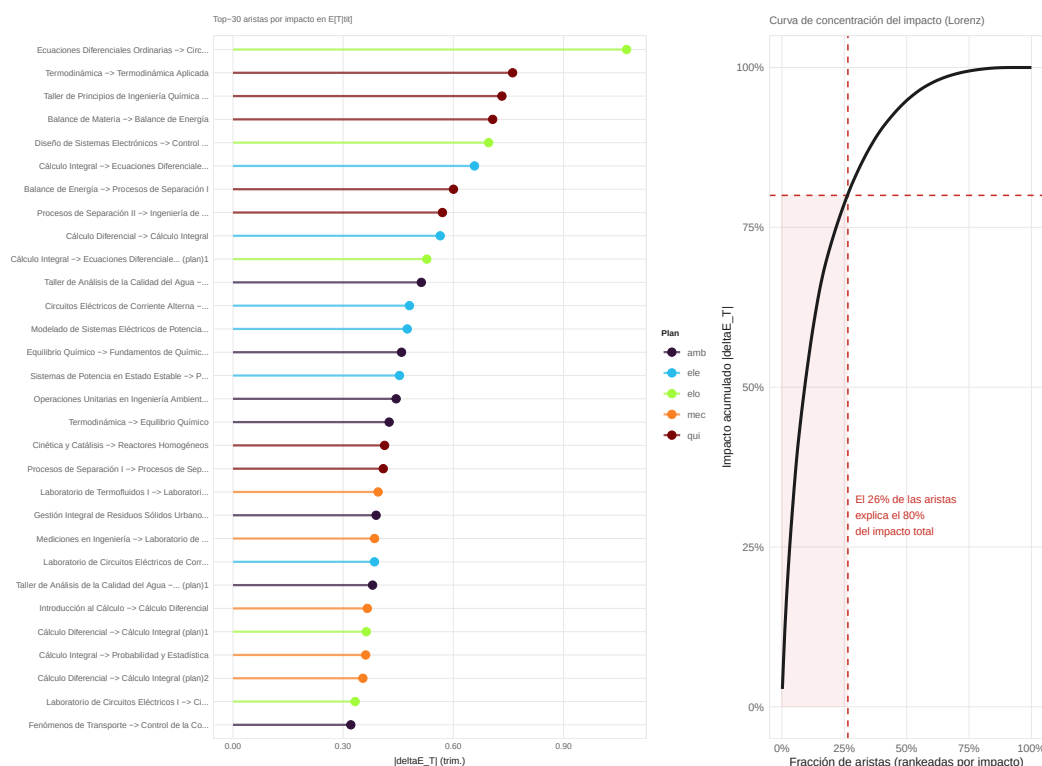


Figura 17: Concentración del impacto de las seriaciones sobre el tiempo de egreso $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ (tiempo promedio condicionado al egreso, en trimestres). *Izquierda:* las 30 aristas del DAG (grafo acíclico dirigido de seriaciones) de mayor impacto absoluto $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]|$ en toda la División, ordenadas de mayor a menor y coloreadas por plan. La seriación Ecuaciones Diferenciales Ordinarias $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I (plan Electrónica) lidera con $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]| = 1.07$ trimestres. *Derecha:* curva de Lorenz del impacto acumulado sobre las 499 seriaciones evaluadas; el eje horizontal es la fracción de aristas (ordenadas de mayor a menor impacto) y el eje vertical es la fracción acumulada del impacto total. **El 26.5% de las aristas de seriación concentra el 80% del impacto total sobre el tiempo de egreso; este perfil Pareto implica que una reforma curricular acotada a un cuarto de las seriaciones capturaría la gran mayoría del beneficio alcanzable.**

El 26.5% de las aristas evaluadas (132 de 499) concentra el 80% del impacto total sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ (Figura 17). Los modelos de regresión múltiple que intentan predecir $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]|$ a partir de rasgos

estructurales del nodo fuente alcanzan $R^2 \approx 2-4\%$: el impacto no es bien predicho por características individuales. El análisis de Spearman sobre las 499 aristas confirma esta baja predictabilidad: el número de descendientes del nodo fuente ($r_s = -0.017$, $p = 0.71$) y su centralidad de intermediación ($r_s = 0.004$, $p = 0.93$) no predicen el impacto de una arista específica, aunque ambas métricas sí predicen el impacto *agregado* de un nodo (§10.2). Esto es una consecuencia directa de la asimetría extrema: unas pocas aristas concentran casi todo el efecto, y sus características estructurales no difieren suficientemente del resto para que ningún modelo las identifique a priori.

El predictor más fuerte del impacto sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ a nivel de arista individual es el impacto de esa misma arista sobre la tasa de baja ($r_s = 0.569$, $p < 10^{-42}$): las seriaciones que más retrasan el egreso son también las que más aumentan el abandono, lo que confirma que el ranking de las 132 aristas prioritarias optimiza simultáneamente ambos resultados sin necesidad de ponderar los objetivos. En segundo lugar, los créditos del nodo posterior son un predictor positivo pero modesto ($r_s = 0.158$, $p = 0.0004$): aristas hacia UEAs de mayor peso crediticio tienen un impacto marginal ligeramente superior. Esta asociación es accionable: al diseñar portfolios quirúrgicos conviene dar preferencia a aristas hacia UEAs de alto valor crediticio cuando el impacto marginal individual está empatado.

La implicación práctica es directa: el listado de las 132 aristas de mayor impacto (disponible en `Output/R_analisis/edge_features.csv`) es más accionable que cualquier predictor basado en características de los nodos. El índice ρ_v (18) sirve para identificar qué *nodos* merecen apoyo académico prioritario; el ranking de impacto marginal, para seleccionar qué *aristas* conviene revisar en una reforma curricular.

10.4 Dimensiones adicionales: recuperabilidad, heterogeneidad docente y riesgo de expulsión

Los análisis de las secciones 10.2 y 10.3 utilizan como insumo principal la tasa de aprobación a_i y la posición topológica de cada UEA. El diccionario de datos históricos contiene tres dimensiones adicionales que enriquecen el diagnóstico sin alterar el ranking de riesgo ($r_s = 0.9997$ entre el índice original y el enriquecido).

10.4.1 Recuperabilidad

El campo `Vector_Prob_Aprobacion` = $[P(\leq k)]_{k=1}^5$ reporta la probabilidad acumulada de aprobar en a lo sumo k intentos. El *spread* $\Delta P = P(\leq 5) - P(\leq 1)$ mide cuánto mejora el estudiante con intentos adicionales.

De las 639 UEAs obligatorias de CBI con datos completos, **164** (25.7%) se encuentran en el cuadrante «rescatable» ($P(\leq 1) < 0.65$, $\Delta P > 0.25$): son materias difíciles en el primer intento, pero recuperables con oportunidades adicionales. Ninguna UEA del conjunto cae en el cuadrante de «dificultad persistente» ($\Delta P < 0.15$): la cota de aprobación a cinco intentos supera 0.97 en todos los casos. Esto implica que el problema de primer acceso en CBI no es de incapacidad acumulada sino de contexto de inscripción: los estudiantes que no pueden cursar una UEA en el trimestre óptimo por restricciones de seriación pierden intentos antes de estar académicamente listos.

Las cinco UEAs de mayor riesgo son todas «rescatables» ($\Delta P = 0.36-0.49$) con *spread* que correlaciona positivamente con la centralidad topológica ($r_s = 0.25$): remover sus seriaciones salientes tiene efecto doble — libera la restricción de acceso y permite al estudiante llegar a la UEA con más margen de intentos disponibles.

10.4.2 Gap de recuperación académica

Cada UEA con grupos de recuperación permite contrastar la evaluación global ordinaria (`grupos_evaluacion_global`) con los grupos de recuperación (`recuperacion_ueas`). La diferencia $\delta a = a_i(\text{rec}) - a_i(\text{eval})$ mide si la segunda oportunidad institucional mejora la tasa de aprobación.

CBI es la *única* división con δa medio positivo (+0.015, frente a -0.064 en la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD) y -0.126 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)). El 41.7 % de las UEAs CBI tienen $\delta a < 0$ — la recuperación empeora la tasa —, y el 58.3 % la mejora. Entre las UEAs de mayor riesgo topológico, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial y EDO muestran $\delta a \in [+0.07, +0.11]$: una proporción no despreciable (27–33 % de los inscritos en evaluación normal) llega a recuperación y, en estos tres casos, la supera con mayor tasa que en la evaluación ordinaria. La centralidad topológica correlaciona negativamente con δa ($r_s = -0.15$): precisamente los nodos más críticos son aquellos donde la recuperación proporciona menor beneficio, lo que indica saturación del mecanismo de segunda oportunidad en los cuellos de botella principales. La Figura 18 muestra la distribución de δa_i en CBI con énfasis en la relación entre el beneficio de la recuperación y la posición topológica de cada UEA.

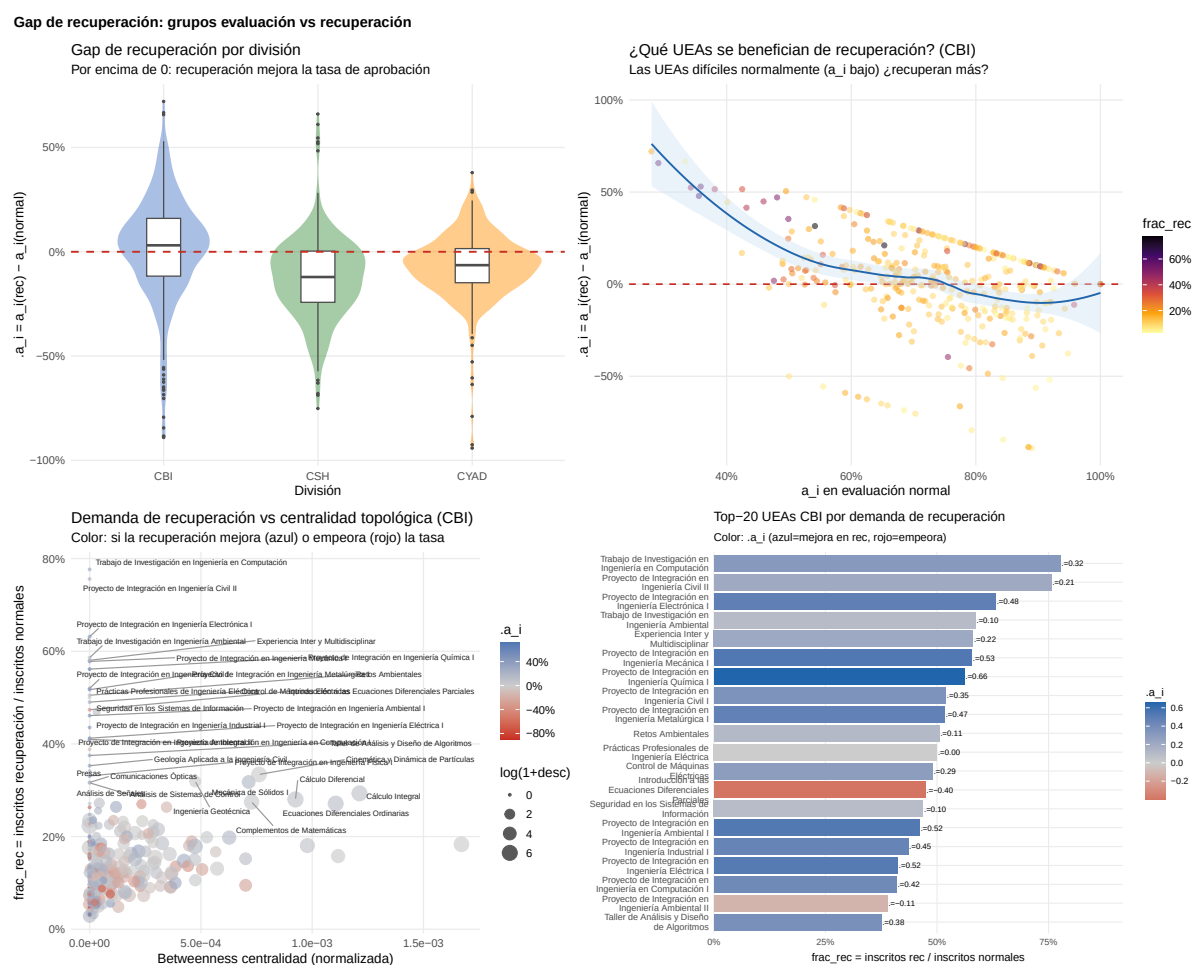


Figura 18: Diferencia de tasa de aprobación entre la evaluación de recuperación y la evaluación global ordinaria ($\delta a_i = a_i(\text{rec}) - a_i(\text{eval})$) para las UEAs de la División CBI con datos disponibles en ambas modalidades (fuente: secciones `recuperacion_ueas` y `grupos_evaluacion_global` del `diccionario_ueas.json`). El eje horizontal es la tasa de aprobación en evaluación ordinaria $a_i(\text{eval})$; el eje vertical es δa_i (valores positivos: la recuperación mejora la tasa; valores negativos: la empeora). El tamaño de cada punto es proporcional a la fracción de inscritos que llega a evaluación de recuperación; el color indica el plan de estudios. Las UEAs de mayor centralidad topológica (Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y EDO) se etiquetan explícitamente. **CBI es la única división con δa medio positivo (+0.015), pero la correlación entre centralidad topológica y δa es negativa ($r_s = -0.15$): los nodos más críticos del DAG son donde la segunda oportunidad produce el menor beneficio diferencial, lo que confirma que la restricción estructural de trayectoria — y no la incapacidad de aprendizaje — es el factor dominante en los cuellos de botella de CBI.**

10.4.3 Heterogeneidad docente intra-UEA

El CV de la eficacia entre los profesores que han impartido una UEA mide la componente docente del riesgo. De las 521 UEAs CBI con datos de tres o más profesores, el CV mediano es 0.21 y el 34 % tiene $CV > 0.30$ (alta heterogeneidad).

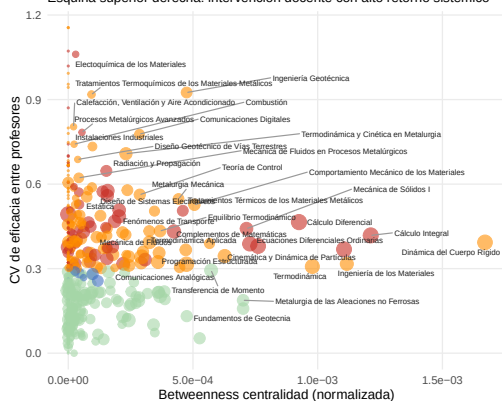
El CV correlaciona positivamente con el índice de riesgo ρ_v ($r_s = 0.22$): los cuellos de botella topológicos también presentan alta varianza docente. La clasificación resultante distingue:

- *Docente + intrínseca* ($CV > 0.30, a_i < 0.65$): Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, EDO, Cinemática y Dinámica de Partículas, Complementos de Matemáticas. La intervención óptima combina reducción de seriaciones y homogeneización pedagógica.
- *Principalmente docente* ($CV > 0.30, a_i \geq 0.65$): Dinámica del Cuerpo Rígido, Termodinámica, Ingeniería de los Materiales. El contenido no es intrínsecamente difícil para quien accede; la varianza la induce la práctica docente diferenciada.

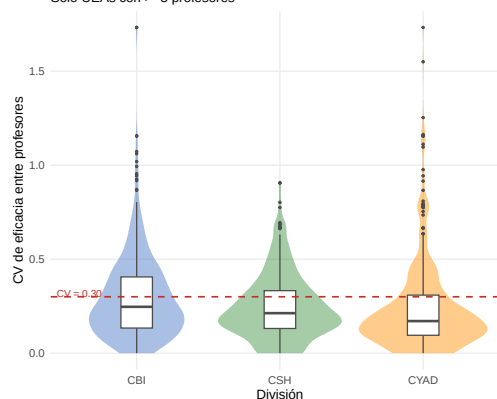
Una UEA nueva entra al top-20 de riesgo cuando se incluye el CV: Ingeniería Geotécnica ($CV = 0.93$, rango original 34, enriquecido 19), invisible en el análisis topológico puro por su menor betweenness. La Figura 19 muestra la distribución divisional del CV y su co-ocurrencia con la posición topológica crítica.

Heterogeneidad docente intra-UEA vs posición topológica

Varianza docente vs impacto topológico
Esquina superior derecha: intervención docente con alto retorno sistémico

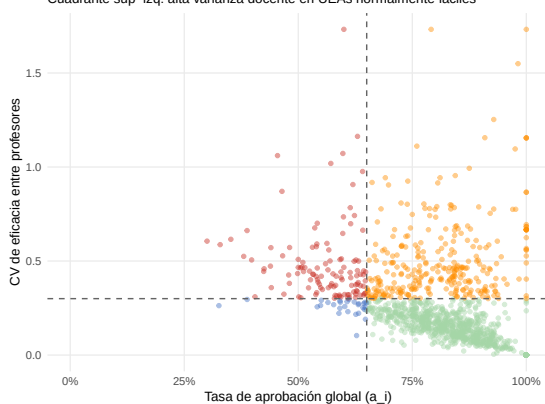


Heterogeneidad docente intra-UEA por división
Solo UEs con ≥ 3 profesores



Varianza docente vs dificultad media

Cuadrante sup-izq: alta varianza docente en UEs normalmente fáciles



Top-20 UEs por impacto de heterogeneidad docente

Color: tipo de dificultad

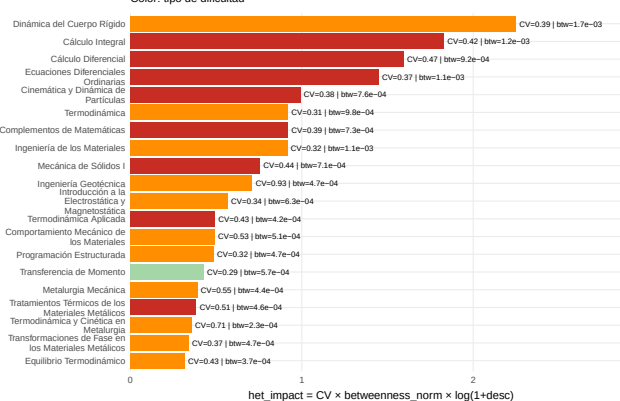


Figura 19: Heterogeneidad de la eficacia docente intra-UEA, medida por el coeficiente de variación ($CV = \sigma/\mu$) de la eficacia entre todos los profesores que han impartido la UEA en los periodos 16I–25O. *Panel izquierdo:* distribución del CV sobre las 521 UEs de CBI con datos de tres o más profesores; la línea de trazos vertical marca el umbral de alta heterogeneidad ($CV > 0.30$). *Panel derecho:* CV vs. centralidad de intermediación normalizada (btw_{norm}) para las UEs con al menos un descendiente en el DAG; el color indica la tasa de aprobación a_i y el tamaño el número de descendientes desc. Las UEs del Tronco General se etiquetan por nombre. **El 34 % de las UEs de CBI presenta alta heterogeneidad docente ($CV > 0.30$), y esta varianza co-ocurre sistemáticamente con alta centralidad topológica: los nodos que más penalizan la trayectoria de egreso son también los que muestran mayor dispersión de resultados entre los docentes que los imparten, lo que abre una vía de intervención pedagógica complementaria a la reforma estructural del plan de estudios.**

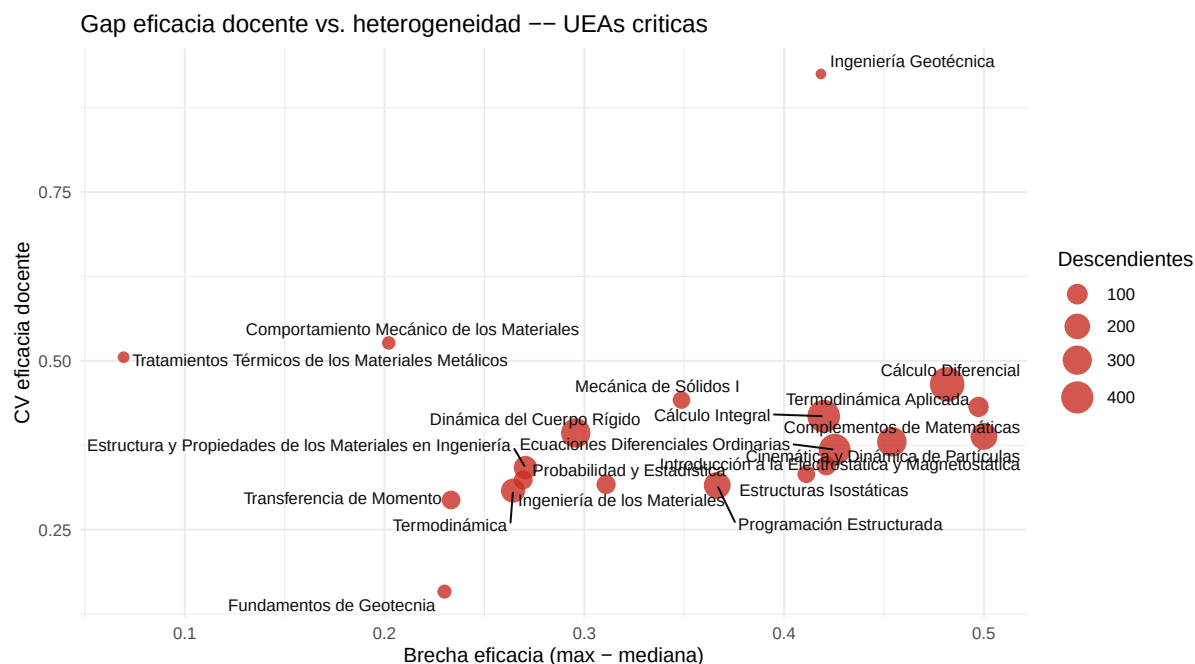


Figura 20: Brecha de eficacia docente en las UEAs (Unidades de Enseñanza-Aprendizaje) de mayor riesgo sistémico en CBI. *Eje horizontal:* coeficiente de variación (CV) de la eficacia entre todos los profesores que han impartido esa UEA en el periodo 16I–25O; el CV mide la heterogeneidad de la práctica docente intra-UEA. *Eje vertical:* brecha relativa entre la eficacia del mejor docente y la eficacia mediana de los docentes de esa UEA (escala fraccional, de 0 a 1). *Tamaño:* número de UEAs descendientes en el DAG (grafo acíclico dirigido) unificado de seriaciones (indicador de alcance sistémico del nodo). *Color:* tasa de aprobación histórica a_i (probabilidad de acreditar en un intento); tonos fríos = baja aprobación. Las UEAs del cuadrante superior derecho (CV alto y brecha alta) son las de mayor potencial de mejora mediante intervención docente: el *mejor* profesor ya logra resultados cualitativamente superiores a la mediana, de modo que la dificultad no es intrínseca al contenido sino atribuible al docente asignado. **Cálculo Diferencial y Cálculo Integral acumulan simultáneamente alta heterogeneidad docente, centenares de UEAs descendientes y baja aprobación, lo que los convierte en los nodos de mayor retorno posible para una política combinada de reforma curricular y homogeneización pedagógica.**

10.4.4 Probabilidad de expulsión

$P_{\text{exp},v}$ es la probabilidad histórica de acumular cinco NA en la UEA v , lo que en el reglamento UAM-A desencadena la expulsión definitiva de la licenciatura. El modelo estocástico (§6) ya implementa este límite ($\text{MAX_INTENTOS} = 5$): los resultados de egreso reportados son, por tanto, coherentes con la distribución empírica de $P_{\text{exp},v}$.

En CBI, la mediana es $P_{\text{exp}} = 0.0011$ y el 17% de UEAs supera el umbral del 1%. Tres UEAs presentan valores críticos: UEA 1145092 ($P_{\text{exp}} = 0.51$, $a_i = 0.12$), 1136028 ($P_{\text{exp}} = 0.33$, $a_i = 0.60$) y 1154027 ($P_{\text{exp}} = 0.30$, $a_i = 0.33$). Ninguna de las tres ocupa posición central en el DAG, por lo que su impacto sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ está contenido; no obstante, representan fuentes de pérdida estudiantil directa que merecen atención pedagógica independiente de la reforma curricular. La Figura 21 muestra la distribución de P_{exp} en CBI y su relación con la profundidad topológica.

Probabilidad de expulsión: riesgo latente no modelado

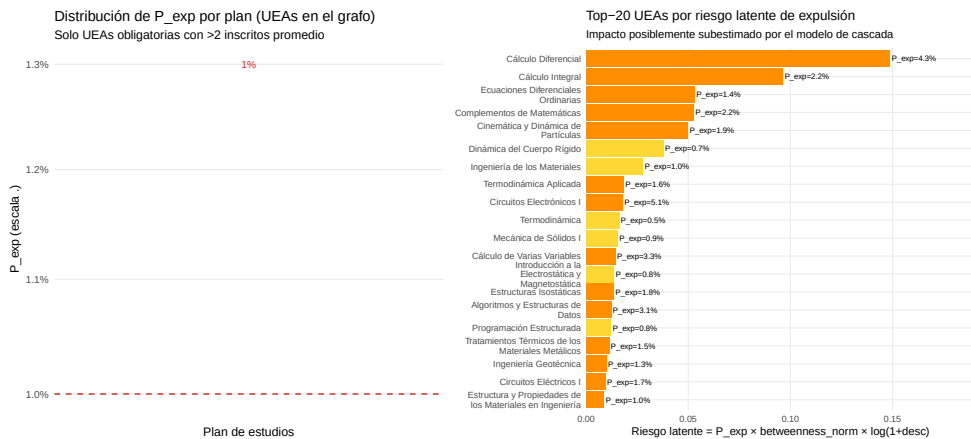
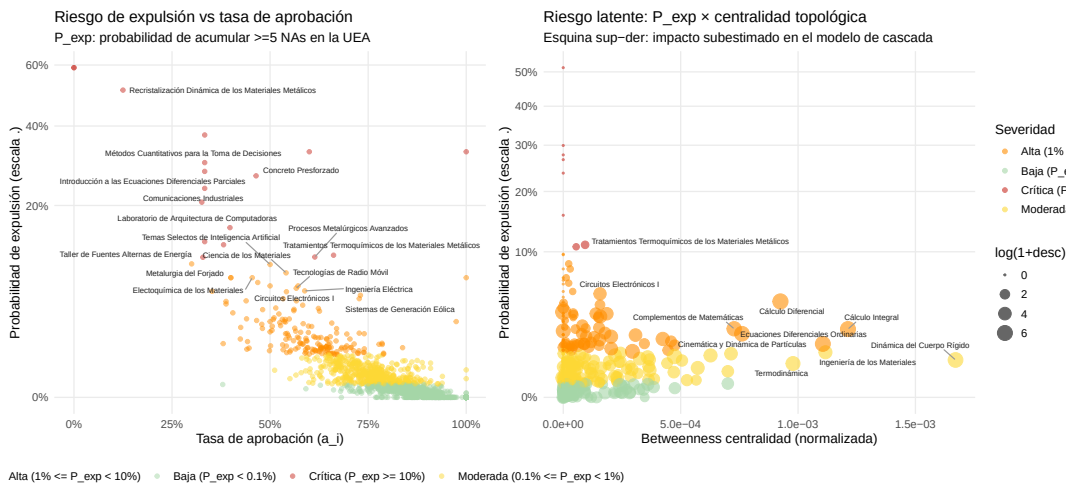


Figura 21: Probabilidad histórica de expulsión definitiva ($P_{exp,v}$: probabilidad empírica de acumular cinco evaluaciones No Acreditadas en la misma UEA v ; según el Reglamento de Estudios Superiores [3] Arts. 16.V y 44.XI, cinco NA en la misma UEA implican baja definitiva de la licenciatura) para las UEAs de la División CBI con historial suficiente. *Panel izquierdo:* distribución de P_{exp} en escala logarítmica; la línea de trazos vertical marca el umbral de riesgo operativo ($P_{exp} = 1\%$); las UEAs con $P_{exp} > 0.10$ se etiquetan por nombre. *Panel derecho:* P_{exp} vs. profundidad topológica del nodo (número de niveles desde la raíz del DAG); el color indica la tasa de aprobación a_i . **La mediana divisional es $P_{exp} = 0.0011$ y el 17 % de las UEAs supera el umbral del 1 %; aunque los tres casos críticos ($P_{exp} > 0.30$) ocupan posiciones periféricas en el DAG y su impacto sobre $\mathbb{E}[T | tit]$ está contenido, constituyen fuentes de pérdida estudiantil directa que el modelo de cascada puede subestimar y que requieren intervención pedagógica urgente e independiente de la reforma curricular.**

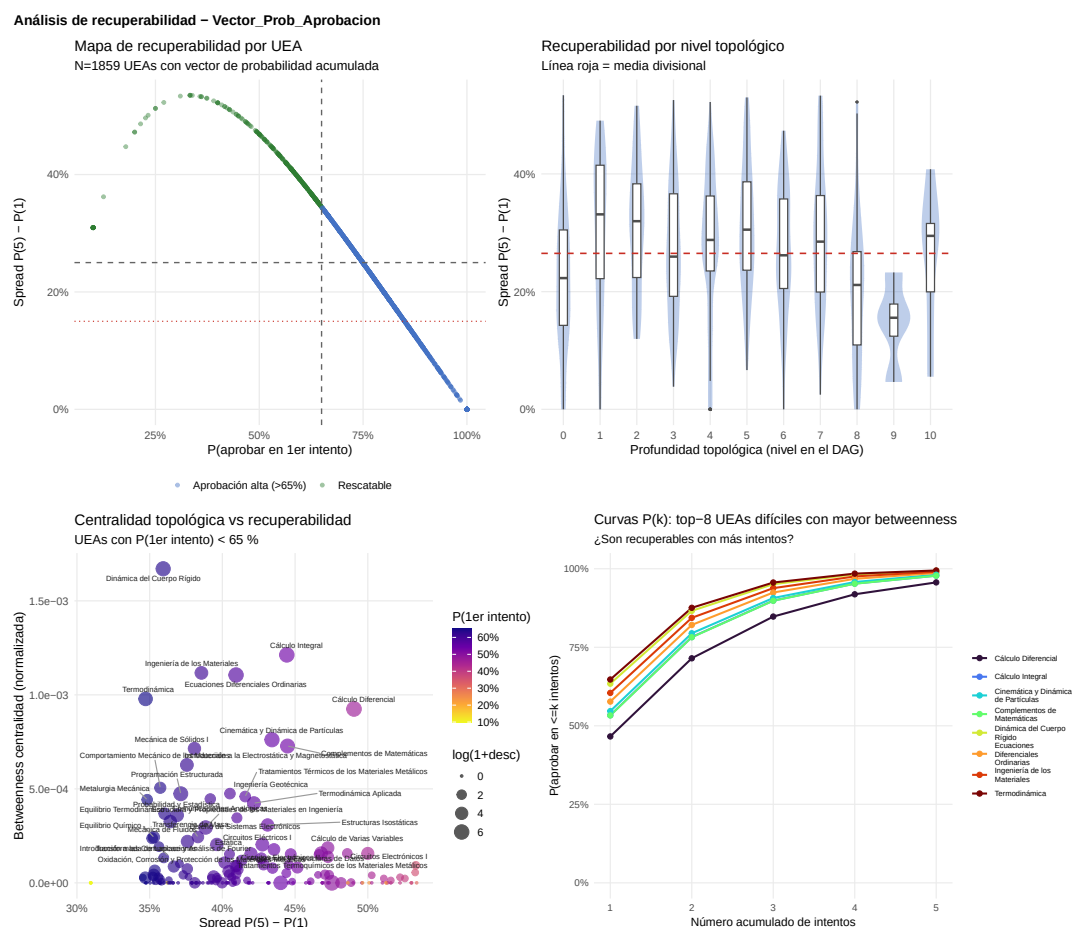


Figura 22: Mapa de recuperabilidad: análisis de la capacidad de los estudiantes para aprobar UEAs (Unidades de Enseñanza-Aprendizaje) con intentos adicionales. Para cada UEA, $P(\leq k)$ denota la probabilidad acumulada de aprobar en a lo sumo k intentos; $\Delta P = P(\leq 5) - P(\leq 1)$ mide cuánto mejoran los estudiantes con reintentos (recuperabilidad). *Panel superior izquierdo:* $P(\leq 1)$ vs. ΔP para todas las UEAs con datos; las líneas de trazos delimitan cuatro cuadrantes según la combinación de dificultad de primer acceso y capacidad de recuperación. Ninguna UEA cae en el cuadrante de “dificultad persistente” ($P(\leq 1) < 0.65$ y $\Delta P < 0.15$): la cota de aprobación a cinco intentos supera 0.97 en todos los casos. *Panel superior derecho:* distribución de ΔP por nivel topológico (profundidad del nodo en el DAG, grafo acíclico dirigido de seriaciones); los nodos más profundos tienden a menor recuperabilidad. *Panel inferior izquierdo:* centralidad de intermediación (*betweenness*) vs. ΔP para las UEAs difíciles ($P(\leq 1) < 0.65$); el tamaño de cada punto es proporcional al número de UEAs descendientes. *Panel inferior derecho:* curvas $P(k)$ de las ocho UEAs difíciles con mayor centralidad, mostrando la progresión de probabilidad de aprobación de $k = 1$ a $k = 5$ intentos. **El hallazgo central es que en CBI no existe dificultad intrínseca irreversible: las UEAs que son difíciles en el primer intento son recuperables con reintentos, por lo que el problema no es de incapacidad estudiantil sino de acceso limitado a las oportunidades de reintento que imponen las seriaciones.**

10.5 Estructura factorial de los atributos de UEA

El conjunto de 15 variables disponibles por UEA presenta redundancia interna: las métricas topológicas (*betw*, *out_deg*, *desc*) co-varían, y la eficacia, la eficiencia y a_i son casi collineales. Un análisis factorial exploratorio (rotación oblimin, $N = 606$ UEAs con datos completos, 5 factores seleccionados por análisis paralelo [7]) revela la estructura latente subyacente.

Tabla 9: Cargas factoriales oblimin de los 15 atributos de UEA sobre los 5 factores latentes. Se omiten cargas $|c| < 0.30$. Varianza explicada total por los 5 factores: 66.7 %.

Variable	MR3	MR1	MR2	MR4	MR5
eficacia	+0.996				
a_i	+0.996				
eficiencia	+0.948				
spread ₁₅	-0.664		+0.371		
betw_norm		+0.998			
out_deg		+0.630			
$n_{\text{descendientes}}$		+0.510			
cv (eficacia)			+0.947		
rango eficacia			+0.769		
profundidad (depth)				+0.716	
pagerank				+0.521	
n_{planes}				-0.693	
frac_rec					+0.792
créditos					+0.486
δa_i					

Los cinco factores tienen interpretaciones claras y son mutuamente independientes (correlaciones inter-factor < 0.15):

- **MR3 — Calidad intrínseca del nodo:** eficacia, a_i y eficiencia con carga > 0.94 . El spread negativo indica que los nodos de alta calidad mejoran menos con intentos adicionales (sus estudiantes ya aprueban al primer intento).
- **MR1 — Influencia topológica:** betweenness (carga prácticamente unitaria), grado de salida y número de descendientes. Es el factor que más predice el impacto marginal agregado de un nodo.
- **MR2 — Dispersión inter-docente:** coeficiente de variación y rango de eficacia entre profesores. Captura la dimensión de heterogeneidad pedagógica, *ortogonal* a la calidad intrínseca (MR3) y a la topología (MR1). Su independencia respecto de MR3 implica que una UEA puede ser intrínsecamente difícil y tener docentes uniformes, o fácil con docentes muy heterogéneos.
- **MR4 — Embeddedness curricular:** profundidad positiva, intersección de planes negativa y pagerank positivo. UEAs con carga alta en MR4 son nodos especializados: profundos en la secuencia, presentes en pocos planes, pero con alta influencia dentro de ellos.
- **MR5 — Recuperabilidad y peso crediticio:** fracción de estudiantes en recuperación y créditos de la UEA. UEAs de alto MR5 concentran intentos adicionales y tienen mayor peso en la trayectoria.

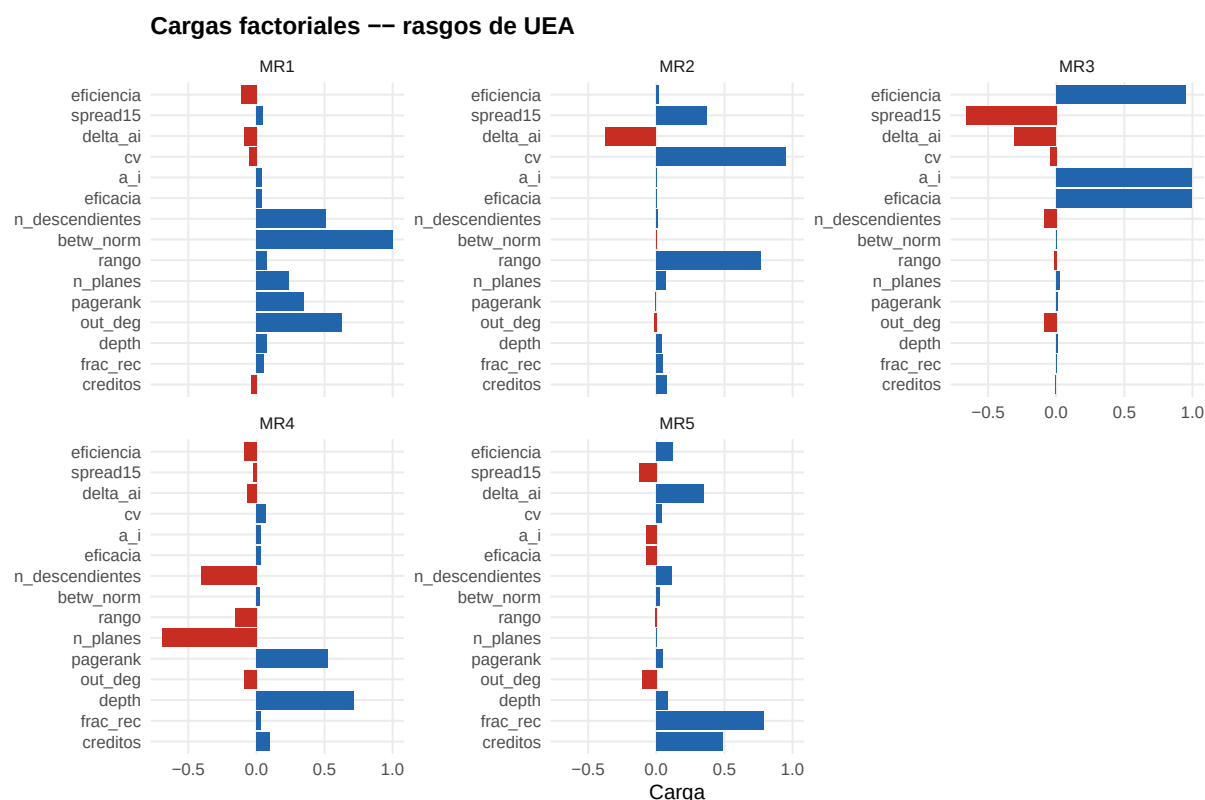


Figura 23: Cargas factoriales de los 15 atributos de UEA sobre los 5 factores latentes identificados por análisis factorial exploratorio con rotación oblimin ($N = 606$ UEAs con datos completos; varianza explicada total: 66.7%). Cada panel muestra las cargas de cada variable en uno de los cinco factores; el color de la barra indica el signo de la carga (positivo/negativo). Los factores se ordenan por varianza explicada decreciente: MR3 captura la calidad intrínseca del nodo (a_i , eficacia, eficiencia); MR1 captura la influencia topológica (*betweenness*, grado de salida, número de descendientes); MR2 captura la dispersión entre docentes (CV de eficacia, rango de eficacia); MR4 y MR5 capturan profundidad en el DAG y recuperabilidad, respectivamente. Las correlaciones inter-factor son menores a 0.15 (factores casi ortogonales). **La independencia entre MR3 (calidad intrínseca) y MR1 (topología) confirma que la dificultad de una UEA y su posición estratégica en el grafo son dimensiones independientes: el riesgo sistémico surge solo cuando ambas coinciden, lo que valida la forma multiplicativa del índice de riesgo ρ_v frente a alternativas puramente aditivas.**

La independencia entre MR3 y MR1 es el hallazgo estructural más relevante: el riesgo sistémico —que motivó la definición del índice ρ_v como producto de dificultad intrínseca y centralidad topológica— no es un único factor latente sino la coincidencia de dos dimensiones ortogonales. Este resultado valida la forma multiplicativa del índice (18) frente a alternativas aditivas, que subestimarían la interacción entre las dos dimensiones.

11 Perfil del cuerpo docente CBI (1 810 profesores UAM-A; 161–250)

El análisis de correlaciones de la sección anterior opera sobre el currículo: planes, UEAs y aristas. Esta sección extiende el diagnóstico al nivel de los actores mediante el diccionario de profesores, que registra 1810 docentes con actividad en UAM-A en 161–250; 738 de ellos imparten UEAs en la División CBI. Los indicadores disponibles por docente son: tasa de aprobación a_d , eficacia, eficiencia, rendimiento académico (escala 0–10) y probabilidad de expulsión por UEA.

11.1 Distribución divisional

La mediana divisional de a_d es **0.744** ($Q_1 = 0.606$, $Q_3 = 0.828$, rango intercuartílico 0.222). El 31.3 % de los 738 docentes CBI presenta $a_d < 0.65$ —el umbral de riesgo alto en el mapa de UEAs— y el 11.2 % cae por debajo de 0.50. El rendimiento académico mediano es 6.32/10. Cada profesor imparte, en promedio, 8.6 UEAs distintas en el periodo analizado.

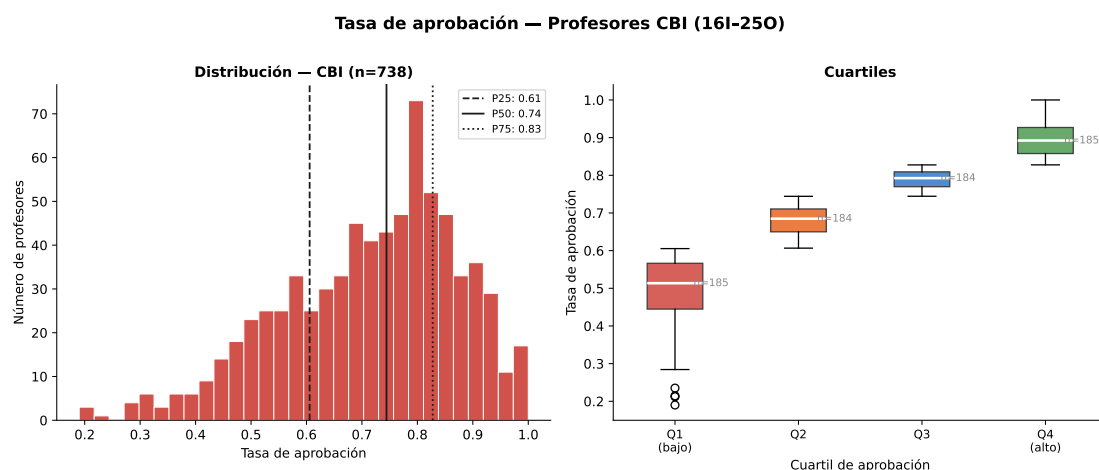


Figura 24: Distribución de la tasa de aprobación docente a_d (fracción de estudiantes que aprueba al cursar con ese profesor) entre los 738 docentes de la División CBI con actividad registrada en UAM-A durante los periodos 161–250 (trimestres de invierno 2016 a otoño 2025). *Izquierda:* histograma de a_d con líneas verticales en los percentiles 25, 50 y 75; el eje horizontal va de 0 a 1. *Derecha:* distribución de los mismos 738 docentes agrupados por cuartil de a_d . La línea de trazos vertical marca el umbral de riesgo alto $a_d = 0.65$ (equivalente al umbral de UEAs difíciles). **El 31.3 % de los docentes CBI opera por debajo del umbral de riesgo $a_d = 0.65$, lo que implica que cerca de un tercio del profesorado constituye, en sí mismo, un factor de fragilidad académica independiente de la estructura del plan de estudios.**

11.2 Heterogeneidad departamental

La tabla 10 y la figura 25 muestran que hay diferencias sistemáticas entre departamentos. El hallazgo más relevante es que **Ciencias Básicas** —el departamento que imparte las UEAs del Tronco General (Cálculo, Física, EDO, Química)— tiene la mediana departamental más baja de CBI: $\tilde{a}_d = 0.670$, con la mayor desviación estándar ($\sigma = 0.167$) entre los departamentos con cobertura amplia. Por contraste, Energía ($\tilde{a}_d = 0.792$) y Electrónica ($\tilde{a}_d = 0.781$) operan notoriamente por encima del promedio divisional.

Tabla 10: Tasa de aprobación docente por departamento CBI (departamentos con ≥ 5 profesores; $\tilde{a}_d$ = mediana, σ = desviación estándar).

Departamento	n	$\tilde{a}_d$	$\bar{a}_d$	σ	Eficacia med.
Energía	154	0.792	0.774	0.140	0.792
Electrónica	83	0.781	0.757	0.151	0.781
Materiales	101	0.771	0.744	0.127	0.771
Sistemas	85	0.745	0.720	0.162	0.745
Ciencias Básicas	272	0.670	0.649	0.167	0.670

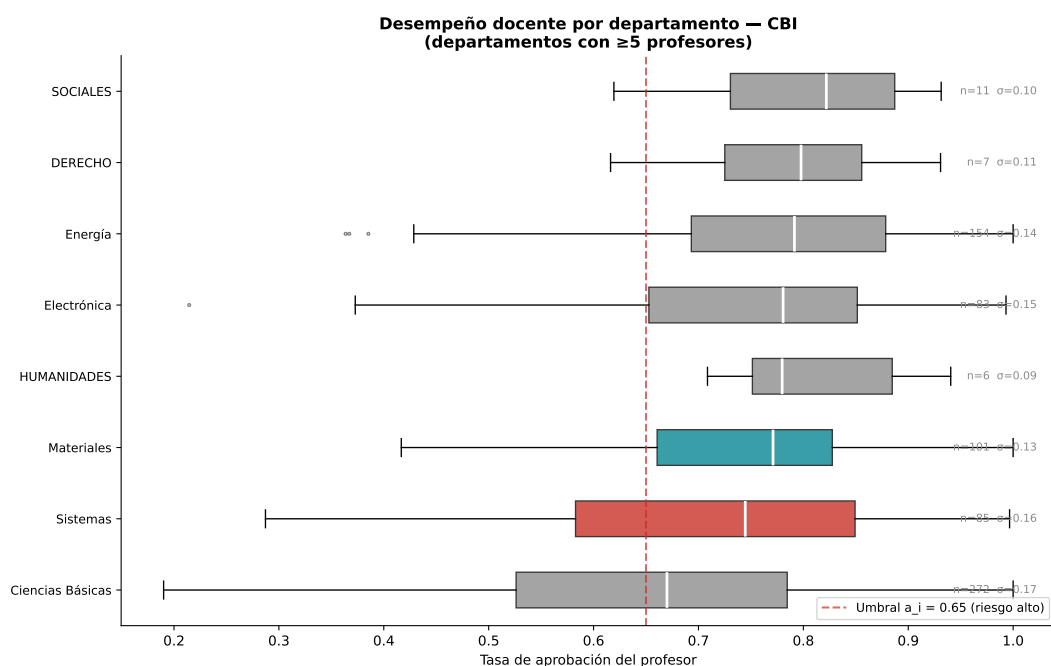


Figura 25: Distribución de la tasa de aprobación docente a_d por departamento de la División CBI (solo departamentos con ≥ 5 docentes con actividad en 161–250). Cada caja muestra la distribución de a_d de los profesores del departamento: los bigotes indican los percentiles 10 y 90, la caja el rango intercuartílico, y la línea central la mediana. La línea de trazos horizontal marca el umbral de riesgo $a_d = 0.65$. **Ciencias Básicas** — el departamento más numeroso (272 docentes) y responsable de impartir las UEAs del Tronco General (Cálculo, Física, Ecuaciones Diferenciales, Química) — presenta la mediana departamental más baja de CBI ($\tilde{a}_d = 0.670$) y la mayor desviación estándar ($\sigma = 0.167$), concentrando así el factor de riesgo docente precisamente en los nodos topológicamente más críticos del currículo.

11.3 Perfil docente en las UEAs de mayor riesgo

El cruce entre el ranking de riesgo ρ_v y el campo Profesores de cada UEA permite caracterizar quién imparte los nodos más críticos del DAG.

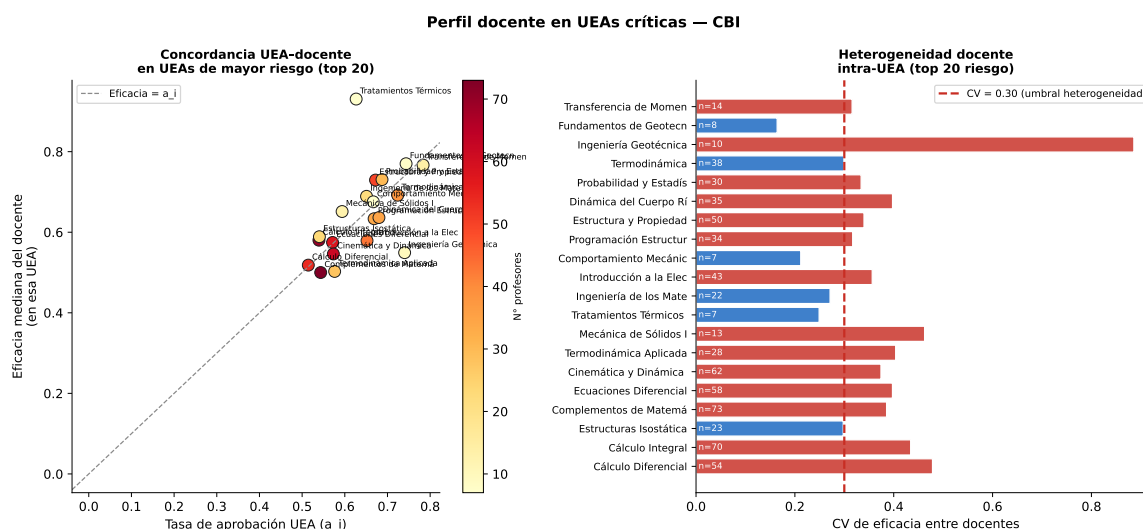


Figura 26: Perfil del cuerpo docente en las 20 UEAs de mayor índice de riesgo enriquecido ρ_v de la División CBI. *Panel izquierdo:* eficacia mediana de los docentes asignados a cada UEA (fracción de estudiantes que aprueba con el docente mediano) vs. tasa de aprobación histórica a_i de la UEA (probabilidad de acreditar en un intento, promediada sobre todos los docentes); la línea punteada diagonal marca la condición de igualdad eficacia = a_i . Puntos por encima de la diagonal indican que la mediana docente supera la tasa global de la UEA; puntos por debajo, lo contrario. *Panel derecho:* coeficiente de variación (CV) de la eficacia entre los docentes que han impartido cada UEA; las barras rojas superan el umbral de heterogeneidad alta ($CV > 0.30$), indicando que la dificultad de la UEA depende significativamente del docente asignado. **En las 20 UEAs de mayor riesgo, más del 60 % presenta $CV > 0.30$, lo que demuestra que la mayor parte de su dificultad tiene un componente docente intervenible, no solo un componente intrínseco de contenido.**

Tres hallazgos destacan:

1. **Ciencias Básicas concentra los cuellos de botella.** Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, EDO, Cinemática y Dinámica de Partículas y Complementos de Matemáticas tienen entre 54 y 73 docentes CBI históricamente asignados, todos con CV de eficacia $\in [0.38, 0.48]$ y rango 0.03–1.0 por UEA. El docente que un alumno recibe en cualquiera de estas UEAs determina una probabilidad de aprobación que varía de 3 % a 100 % dependiendo del asignado.
2. **La eficacia mediana del docente en la UEA crítica es sistemáticamente inferior al 65 %.** En seis de las ocho UEAs del Tronco General de alto riesgo, la eficacia mediana del docente —calculada sobre los grupos específicos de esa UEA, no como promedio general del profesor— cae entre 0.50 y 0.64. Esto confirma que el riesgo de estas UEAs no es exclusivamente intrínseco al contenido, sino parcialmente atribuible a la práctica pedagógica del profesorado que las cubre habitualmente.
3. **Casos de heterogeneidad extrema.** Ingeniería Geotécnica ($CV = 0.93$), Comportamiento Mecánico de los Materiales ($CV = 0.53$) y Cálculo Diferencial ($CV = 0.48$) concentran la mayor dispersión intra-UEA. En Ingeniería Geotécnica, el rango de eficacia docente es 0.0–0.97: el resultado del alumno depende casi exclusivamente del docente asignado, no del contenido.

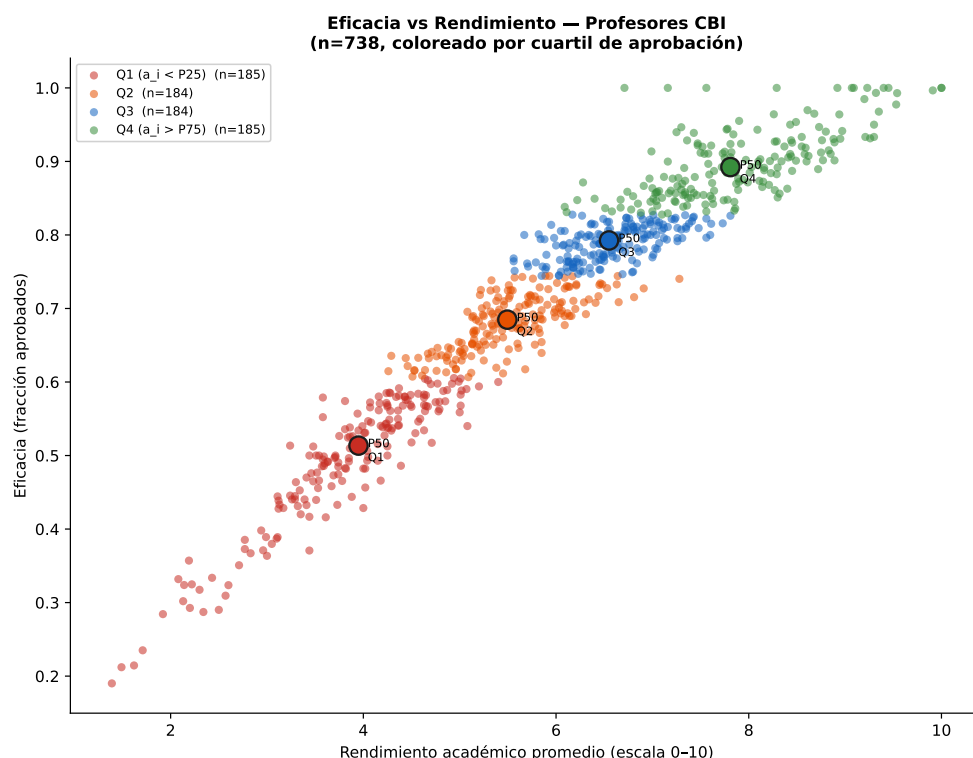


Figura 27: Eficacia docente vs. rendimiento académico para los 738 docentes CBI, clasificados por cuartil de tasa de aprobación a_d . El eje horizontal es la eficacia (fracción de estudiantes que aprueba con ese docente en esa UEA específica) y el eje vertical es el rendimiento académico mediano de los estudiantes del docente (escala 0–10 de la UAM-A). Los puntos pequeños son docentes individuales; los puntos grandes coloreados son las medianas de cada cuartil (Q1 = menor a_d , Q4 = mayor a_d). **El Q1 (31.3% de los docentes CBI) se concentra en la zona de eficacia < 0.65 y rendimiento < 5.0, mientras que el Q4 opera con eficacia > 0.82 y rendimiento > 7.5; la separación entre cuartiles confirma que la calidad docente y el rendimiento de los estudiantes son indicadores coherentes y que la brecha entre el cuartil inferior y superior es lo suficientemente grande como para ser un objetivo de política institucional prioritaria.**

11.4 Implicaciones para la intervención

El análisis de profesores proporciona el nivel de resolución más fino del diagnóstico:

- La heterogeneidad docente explica por qué el CV de eficacia de las UEAs críticas supera 0.37–0.48: no es solo dispersión de cohortes sino *dispersión de docentes asignados*.
- El 31 % de docentes CBI con $a_d < 0.65$ representa un potencial de mejora: si esos docentes alcanzaran la mediana divisional (0.744), la tasa de aprobación efectiva de las UEAs que cubren aumentaría entre 7 y 12 puntos porcentuales.
- Ciencias Básicas requiere intervención prioritaria no solo como departamento que cubre los nodos topológicamente críticos, sino porque es el de menor eficacia y mayor dispersión de la División (tabla 10). La plataforma de datos construida permite identificar, en cada periodo, qué docentes de Ciencias Básicas imparten los nodos de riesgo y con qué eficacia histórica.
- El análisis cruzado entre el perfil docente y los resultados del plan revela una asociación estadísticamente significativa entre la heterogeneidad docente media de un plan y el retraso en el egreso: $r_s(\text{CV eficacia, Trim}_{50}) = +0.78$ ($p_{\text{BH}} = 0.043$, $N = 10$). Además, los planes con mayor fracción de docentes heterogéneos tienden a tener también más seriaciones ($r_s = +0.73$, $p = 0.018$), lo que sugiere que el problema estructural y el factor humano no son independientes:

la complejidad curricular y la heterogeneidad pedagógica co-ocurren en los mismos programas. Esto implica que la reforma de seriaciones, si no va acompañada de homogeneización docente, puede subestimar el beneficio real del cambio curricular.

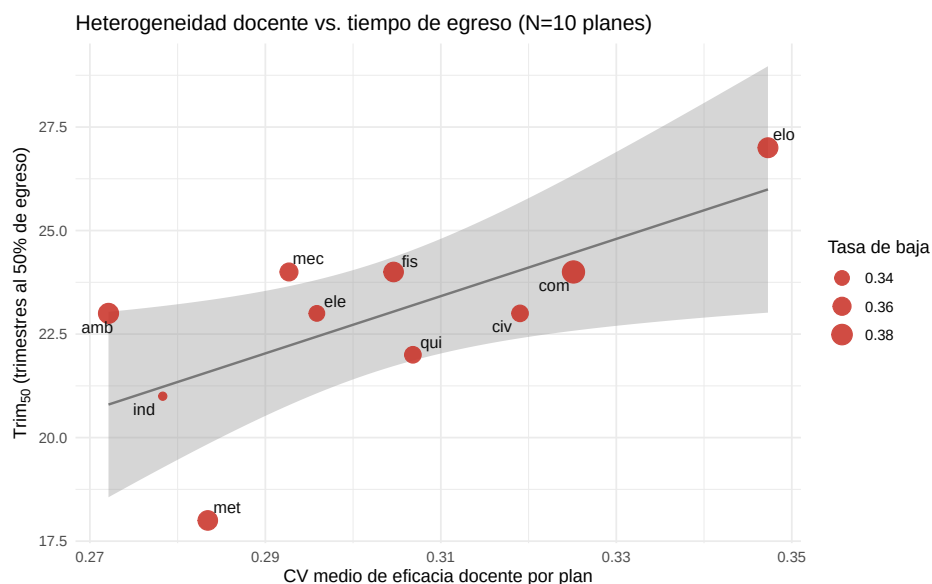


Figura 28: Asociación entre la heterogeneidad docente media del plan y el retraso de egreso de la cohorte ($N = 10$ planes de CBI). *Eje horizontal:* coeficiente de variación (CV) medio de la eficacia de los docentes del plan, promediado sobre todas las UEAs del programa; mide cuán dispersa es la práctica docente dentro del plan. *Eje vertical:* Trim₅₀, el trimestre en que el 50 % de la cohorte simulada ha egresado (a mayor Trim₅₀, mayor retraso típico en titularse). *Tamaño:* tasa de baja del plan (fracción de estudiantes que causa baja definitiva por acumulación de reprobaciones). La banda sombreada es el intervalo de confianza al 95 % de la regresión; la correlación de Spearman es $r_s = +0.78$ ($p = 0.043$, corregido por Benjamini-Hochberg [10]). Los planes con mayor dispersión docente exhiben cohortes sistemáticamente más tardías; Industrial, con el menor CV docente (0.18), presenta también el Trim₅₀ más bajo de la División. **La heterogeneidad docente y la complejidad curricular co-ocurren en los mismos programas ($r_s = +0.73$ entre CV docente y número de seriaciones), lo que indica que la reforma de seriaciones sin homogeneización pedagógica simultánea subestimaré el beneficio real del cambio curricular.**

11.5 Varianza docente explícita en las proyecciones de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$

El modelo estocástico descrito en la Sección 6 emplea a_i como propiedad fija de cada UEA: la tasa de aprobación histórica media sobre todos los docentes que la han impartido. Sin embargo, el análisis de heterogeneidad docente de las secciones anteriores muestra que las UEAs de mayor riesgo topológico presentan coeficientes de variación (CV) de eficacia intra-UEA en el rango 0.37–0.48, con rangos de aprobación de 3 % a 100 % dependiendo del docente asignado. En esas condiciones, las proyecciones de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ (tiempo esperado de egreso condicional al egreso) y los impactos marginales de seriaciones son medias sobre una distribución docente no modelada que puede ser sustancial.

El módulo 21 (21_modelo_varianza_docente.py) extiende el modelo estocástico para capturar explícitamente esta varianza. En cada trimestre t , para cada UEA i , se sorteá un docente $d^{(t)} \sim \text{Uniforme}$ sobre el pool histórico construido desde `diccionario_profesores.json`, y se sustituye la tasa de aprobación global a_i por la tasa específica del docente asignado $a_{d,i}$. El mecanismo de fragilidad latente compartida (11) opera sobre este valor individualizado:

$$a_{s,i}^{(t)} = \Phi\left(\Phi^{-1}(a_{d^{(t)},i})\sqrt{1 + \sigma^2} + \sigma\theta_s\right), \quad (19)$$

donde σ es el parámetro de fragilidad latente y $\theta_s \sim \mathcal{N}(0, 1)$ es la habilidad individual del estudiante s en el trimestre t .

El módulo compara $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ bajo cuatro condiciones de asignación docente: la condición base (tasa media a_i), asignación aleatoria del pool histórico, docente con eficacia mediana y docente del percentil 25 del pool de la UEA. Los intervalos de confianza (IC) al 95 % sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ que resultan de esta comparación cuantifican la incertidumbre introducida por la distribución docente y permiten presentar proyecciones con bandas de error explícitas en lugar de estimaciones puntuales. Esta extensión es relevante para evaluar el beneficio de políticas de homogeneización pedagógica: el diferencial $\mathbb{E}[T | \text{tit}](\text{mediana}) - \mathbb{E}[T | \text{tit}](\text{P25})$ estima el margen de mejora de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ alcanzable únicamente con asignación docente más favorable, sin ninguna reforma curricular.

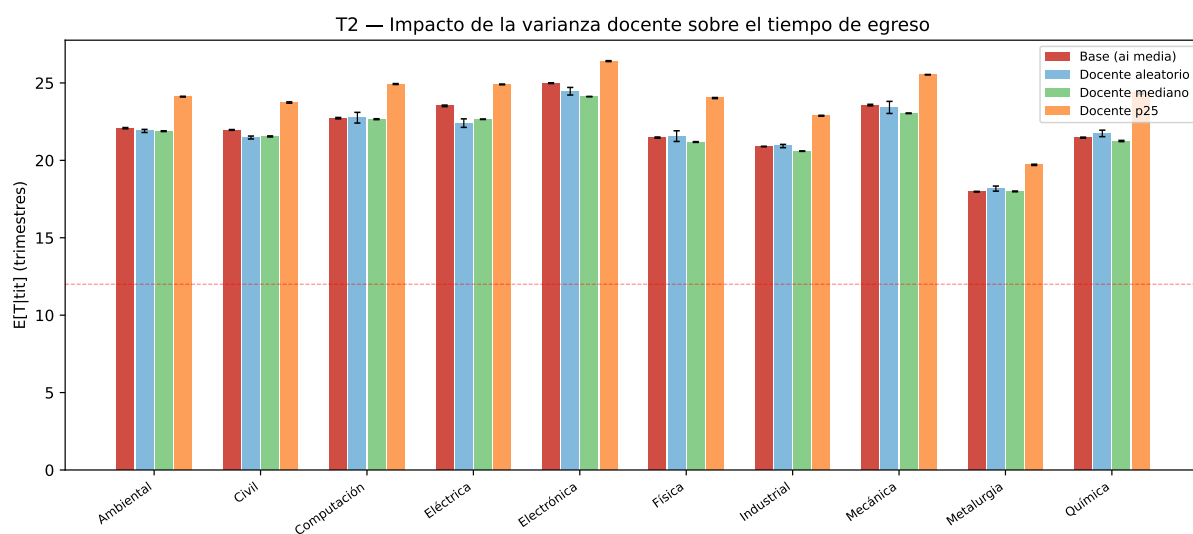


Figura 29: Varianza docente intra-UEA y su impacto potencial sobre la eficiencia terminal. *Panel izquierdo:* distribución de tasas de aprobación del cuerpo docente por UEA (Unidad de Enseñanza-Aprendizaje), ordenadas por amplitud intercuartílica (rango P25–P75); se muestran las cien unidades con mayor heterogeneidad interna. *Panel derecho:* diferencial $\mathbb{E}[T | \text{tit}](\text{med}) - \mathbb{E}[T | \text{tit}](\text{P25})$, donde $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ es el tiempo promedio de egreso condicionado al egreso (en trimestres), estimado por simulación Monte Carlo asignando a la UEA el docente mediano y el docente del percentil 25 de eficacia; la diferencia cuantifica el margen de reducción del tiempo de egreso alcanzable mediante asignación docente más favorable, sin reforma curricular.

12 Remoción combinada: curva dosis-respuesta

La sección anterior evaluó el impacto de cada seriación de forma *marginal*: se elimina una sola arista y se mide el cambio en $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ manteniendo las demás intactas. Ese análisis responde qué aristas vale la pena quitar; esta sección responde qué ocurre cuando se quitan varias a la vez.

La distinción es relevante para la política curricular. Supóngase que las tres seriaciones de mayor impacto individual ahorran 0.8, 0.5 y 0.3 trimestres respectivamente: la predicción aditiva promete $0.8 + 0.5 + 0.3 = 1.6$ trimestres de ganancia. ¿Se cumple esa promesa si las tres se eliminan simultáneamente en la siguiente revisión de plan? La respuesta depende de si las aristas son causalmente independientes. Si las tres convergen en el mismo nodo fuente del DAG (por ejemplo, todas parten de EDO), eliminar la primera libera parte del cuello de botella y las dos siguientes aportan un beneficio ya parcialmente capturado. El efecto combinado será positivo pero *subaditivo*: menor que la suma.

Para cuantificar esta diferencia se diseña un experimento de dosis-respuesta: la “dosis” es N , el número de seriaciones eliminadas simultáneamente (siempre las de mayor impacto marginal individual),

y la “respuesta” es la reducción observada en $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$.

12.1 Diseño del experimento

Para cada plan se ordenan las seriaciones por impacto marginal descendente $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]|$ (ranking de la sección anterior) y se construye un *grid* adaptativo de valores de N que cubre los puntos absolutos bajos ($N = 1, 2, 3$) y los percentiles del 5 % al 100 % del total de seriaciones del plan. En cada punto del grid se eliminan simultáneamente las N aristas de mayor impacto marginal y se ejecutan $K = 10$ réplicas Monte Carlo independientes ($S = 10\,000$ estudiantes cada una) para estimar la ganancia combinada

$$G(N) = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{base})} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{sin } N \text{ aristas})} \quad (20)$$

con su intervalo de confianza al 95 % por distribución t ($\text{df} = 9$).

La *regla de selección greedy* — tomar siempre las N aristas de mayor impacto marginal individual — es el mejor instrumento disponible para priorizar qué seriaciones intervenir, pero no garantiza que el subconjunto de tamaño N sea globalmente óptimo para la remoción conjunta. Las consecuencias de esta limitación se discuten en §12.5.

12.2 Modelos de saturación

Las curvas $G(N)$ exhiben rendimientos decrecientes en la mayoría de los planes: las primeras aristas removidas concentran la mayor parte del beneficio. Para parametrizar esta saturación se ajustan dos modelos.

Modelo de Michaelis-Menten (MM) [11]. Tomado de la cinética enzimática — donde la velocidad de reacción satura con la concentración de sustrato —, se adapta aquí como

$$G(N) = \frac{V_{\text{máx}} \cdot N}{K_M + N}, \quad (21)$$

donde $V_{\text{máx}}$ es la ganancia asintótica cuando $N \rightarrow \infty$ y K_M es el número de aristas para el cual $G(K_M) = V_{\text{máx}}/2$ (semisaturación). Es importante notar que (21) es un modelo de ajuste fenomenológico: su dominio natural es $N \in [0, \infty)$, mientras que el dominio físico está acotado por el total de seriaciones del plan ($N \leq n_{\text{ser}}$). Cuando la curva no alcanza la saturación dentro de ese dominio, el valor $V_{\text{máx}}$ extrapolado supera la ganancia físicamente posible y carece de interpretación directa de política. El caso más claro es Metalurgia: el modelo estima $V_{\text{máx}} = 3.50$ trim, pero la ganancia observada al eliminar *todas* sus seriaciones es solo $G_{\text{máx}}^{\text{obs}} = 1.56$ trim. La magnitud relevante para la política es siempre $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$; $V_{\text{máx}}$ y K_M describen únicamente la *forma* de la curva.

Para el modelo MM, el número de aristas que captura una fracción p de $V_{\text{máx}}$ es

$$N_p^{\text{MM}} = \frac{K_M p}{1 - p}, \quad (22)$$

de donde $N_{80}^{\text{MM}} = 4K_M$ y $N_{95}^{\text{MM}} = 19K_M$.

Modelo exponencial de saturación. El segundo modelo expresa la ganancia como

$$G(N) = A(1 - e^{-bN}), \quad (23)$$

donde A es la ganancia asintótica y b la tasa de saturación. Este modelo es más flexible en la región N pequeño y su umbral de beneficio fraccional es

$$N_p^{\text{Exp}} = -\frac{\ln(1 - p)}{b}, \quad (24)$$

de donde $N_{80}^{\text{Exp}} = \ln 5 / b \approx 1.61/b$ y $N_{95}^{\text{Exp}} = \ln 20 / b \approx 3.00/b$.

El mejor modelo para cada plan se selecciona por el Criterio de Información de Akaike (AIC); tres planes prefieren el exponencial (Química, Física y Civil). En ambos modelos, el umbral empírico N_{80}^{obs} — número de aristas del grid para las cuales $G(N)$ alcanza el 80 % de $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$ — es el parámetro de política central reportado en la Tabla 11.

§12.2 — Ajuste de modelos de saturación $G(N)$ por plan

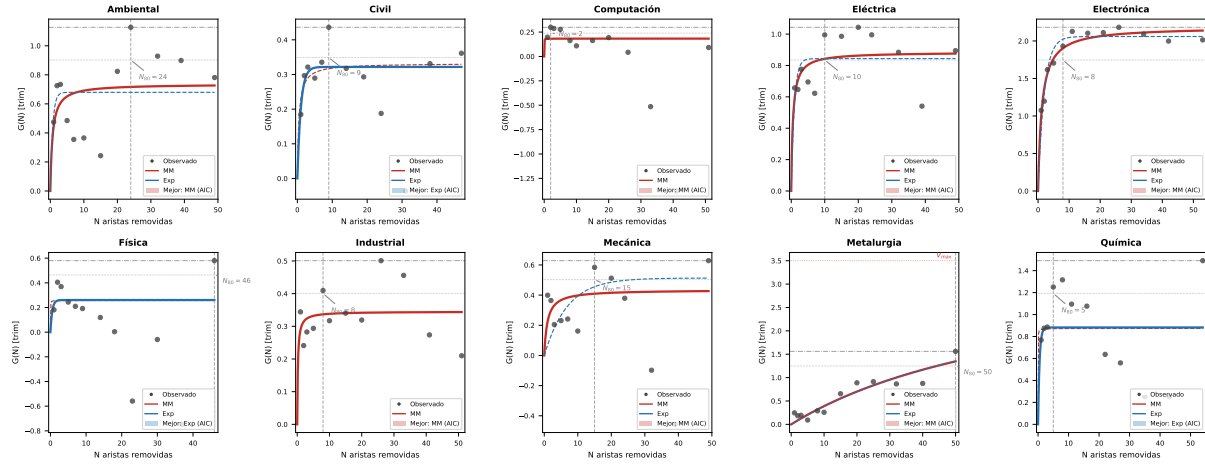


Figura 30: Ajuste de los modelos de saturación a las curvas dosis-respuesta $G(N)$ por plan, donde $G(N) = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{base})} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{sin } N \text{ aristas})}$ es la reducción en trimestres del tiempo promedio de egreso $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ al eliminar simultáneamente N seriaciones. Puntos: ganancia media observada en simulación Monte Carlo ($K = 10$ réplicas). Línea continua: modelo preferido por el Criterio de Información de Akaike (AIC); rojo = Michaelis-Menten (MM), $G(N) = V_{\text{máx}}N/(K_M + N)$; azul = exponencial. Línea discontinua: modelo alternativo. La línea punteada horizontal señala $V_{\text{máx}}$ cuando supera $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$ en más del 10 % (extrapolación fuera del dominio físico; caso evidente en Metalurgia: $V_{\text{máx}} = 3.50$ frente a $G_{\text{máx}}^{\text{obs}} = 1.56$ trim). La línea gris vertical marca N_{80}^{obs} , el número mínimo de seriaciones necesario para capturar el 80 % de $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$.

§12.2 — Comparación de modelos de saturación: parámetros y selección

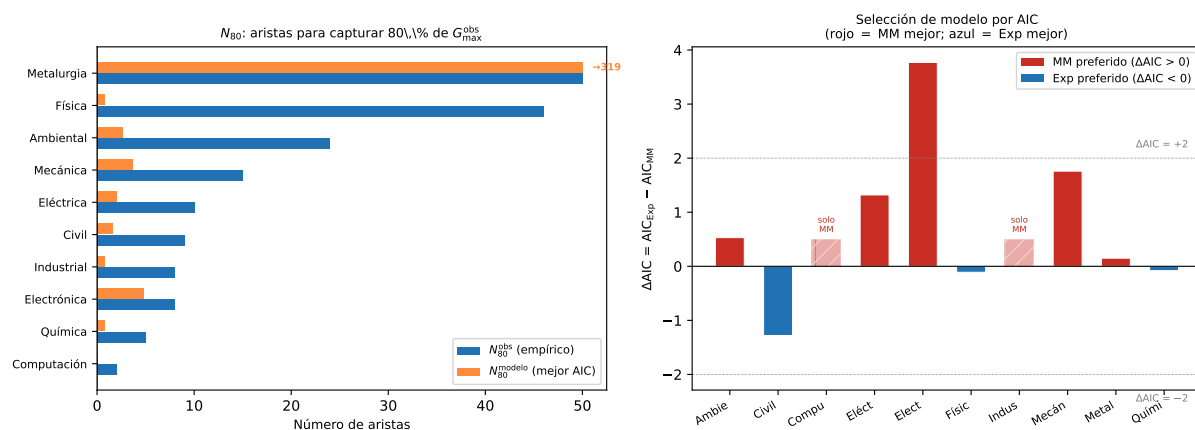


Figura 31: *Izquierda:* comparación entre N_{80}^{obs} (número mínimo de seriaciones para capturar el 80% de la ganancia máxima observada $G_{\max}^{\text{obs}}$, estimado directamente en la simulación) y N_{80}^{modelo} predicho por el ajuste de menor Criterio de Información de Akaike (AIC). La discrepancia en Metalurgia ($N_{80}^{\text{MM}} = 319$ vs. $N_{80}^{\text{obs}} = 50$) refleja extrapolación fuera del dominio físico: la curva no alcanza saturación, por lo que el modelo Michaelis-Menten (MM) proyecta N_{80} a un valor irreal. *Derecha:* diferencia de AIC entre modelos ($\Delta AIC = AIC_{\text{Exp}} - AIC_{\text{MM}}$); valores positivos indican preferencia por MM; negativos, por exponencial. Los umbrales convencionales $|\Delta AIC| = 2$ se marcan en gris; tres planes prefieren el modelo exponencial (Química, Física y Civil).

12.3 Resultados: curvas y parámetros

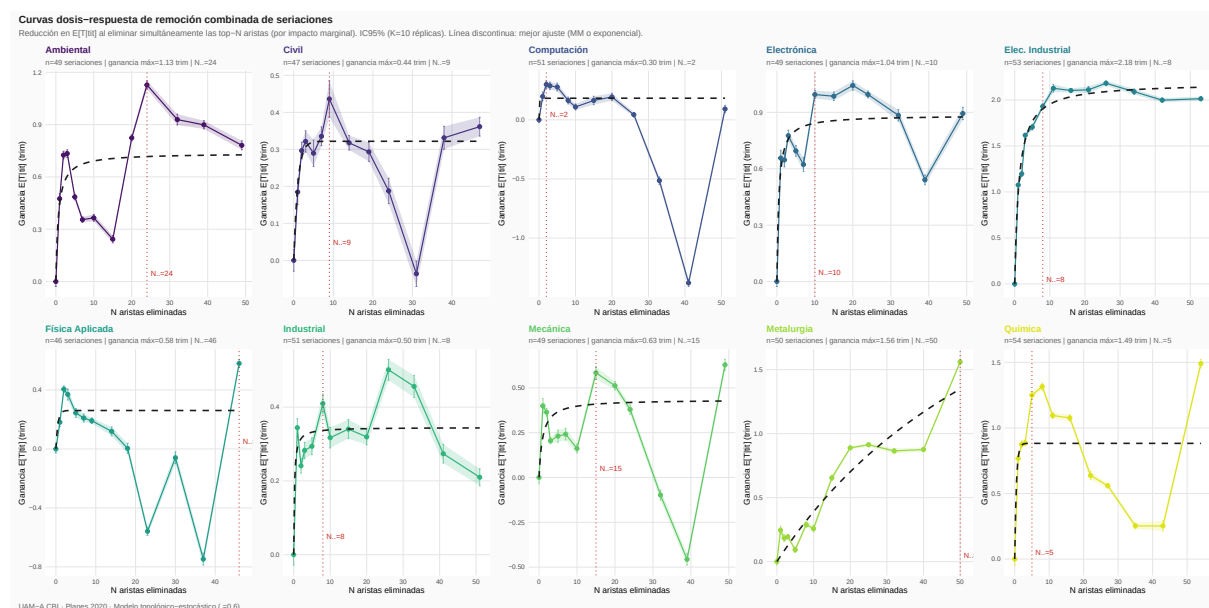


Figura 32: Curvas dosis-respuesta de remoción combinada de seriaciones para los diez planes de CBI. *Eje x:* número N de seriaciones eliminadas simultáneamente, seleccionadas en orden descendente de impacto marginal individual. *Eje y:* ganancia combinada $G(N) = \mathbb{E}[T | tit]^{(base)} - \mathbb{E}[T | tit]^{(sin\ N\ aristas)}$ en trimestres, donde $\mathbb{E}[T | tit] = \mathbb{E}[T | tit]$ es el tiempo promedio de egreso condicionado al egreso; valores positivos indican acortamiento del egreso. La franja sombreada es el intervalo de confianza al 95 % ($K = 10$ réplicas Monte Carlo de $S = 10\,000$ estudiantes cada una). La línea discontinua es el mejor ajuste paramétrico (modelo de Michaelis-Menten o exponencial, seleccionado por AIC). La línea vertical punteada roja marca el umbral empírico N_{80}^{obs} (número mínimo de aristas para capturar el 80 % de la ganancia máxima observada $G_{máx}$). **El patrón dominante es la saturación convexa: las primeras aristas removidas concentran la mayor ganancia y el beneficio marginal decrece rápidamente; Electrónica y Química saturan en $N < 10$, mientras Metalurgia y Física muestran un crecimiento cuasi-lineal que no se aplanan dentro del dominio observable.**

La Figura 32 muestra el panorama completo de la División. El patrón dominante es la saturación convexa: en la mayoría de los planes la curva crece con pendiente decreciente y la franja de IC95 % se estrecha conforme aumenta N , señal de que el experimento es estadísticamente estable. Electrónica y Química exhiben la saturación más abrupta, mientras que Metalurgia y Física muestran curvas más graduales que no se aplanan dentro del dominio observable. Dos planes (Computación y Física) presentan además tramos no-monótonos donde $G(N) < 0$; este fenómeno se analiza en §12.5.

Tabla 11: Parámetros del modelo dosis-respuesta por plan, ordenados por $G_{\max}^{\text{obs}}$ descendente. n_{ser} : aristas del grafo de seriaciones con impacto marginal no nulo evaluadas en la curva dosis-respuesta (subconjunto del total de seriaciones del plan). Modelo: ajuste seleccionado por AIC. $V_{\max}^{\text{MM}}$ y K_M : parámetros del modelo de Michaelis-Menten $G(N) = V_{\max}^{\text{MM}} N / (K_M + N)$ (21) (solo para planes con modelo MM; cuantifican la forma, no el máximo físico). $G_{\max}^{\text{obs}}$: mayor ganancia observada en el grid. N_{80}^{obs} : número de aristas para alcanzar el 80 % de $G_{\max}^{\text{obs}}$ (parámetro de política). $\mathcal{A}_{N_{80}}$: índice de aditividad evaluado en N_{80}^{obs} .

Plan	n_{ser}	Modelo	$V_{\max}^{\text{MM}}$	K_M	$G_{\max}^{\text{obs}}$	N_{80}^{obs}	$\mathcal{A}_{N_{80}}$
Electrónica	53	MM	2.19	1.2	2.18	8 (15 %)	0.52
Metalurgia	50	MM	3.50 [†]	79.9	1.56	50 (100 %)	0.89
Ambiental	49	MM	0.74	0.7	1.13	24 (49 %)	0.46
Química	54	Exp	—	—	1.49	5 (9 %)	0.37
Eléctrica	49	MM	0.88	0.5	1.04	10 (20 %)	0.31
Mecánica	49	MM	0.43	0.9	0.63	15 (31 %)	0.23
Física	46	Exp	—	—	0.58	46 (100 %)	0.44
Civil	47	Exp	—	—	0.44	9 (19 %)	0.61
Industrial	51	MM	0.34	0.2	0.50	8 (16 %)	0.35
Computación	51	MM	0.18	0.0	0.30	2 (4 %)	0.86

[†] $V_{\max}^{\text{MM}} = 3.50$ trim supera el máximo físico ($G_{\max}^{\text{obs}} = 1.56$ trim) porque la curva de Metalurgia no satura en $N \leq 50$; la extrapolación describe la forma, no la ganancia alcanzable.

La Tabla 11 debe leerse en la columna N_{80}^{obs} , el indicador de política:

- **Electrónica y Química:** $N_{80} = 8$ y 5 aristas (15 % y 9 % del total del plan). Pocas aristas concentran el 80 % del beneficio máximo — estructura Pareto pronunciada, candidatos a reforma quirúrgica.
- **Metalurgia y Física:** $N_{80} = n_{\text{ser}}$ (100 % del total). El beneficio se distribuye de forma aproximadamente uniforme entre todas sus seriaciones; ninguna arista individual domina.
- **Computación:** $N_{80} = 2$ aristas (4 %), con $G_{\max}^{\text{obs}} = 0.30$ trim. La estructura topológica de este plan concentra el impacto en un par de aristas, pero la ganancia absoluta es muy pequeña: la restricción dominante en Computación es la carga crediticia histórica, no las seriaciones.

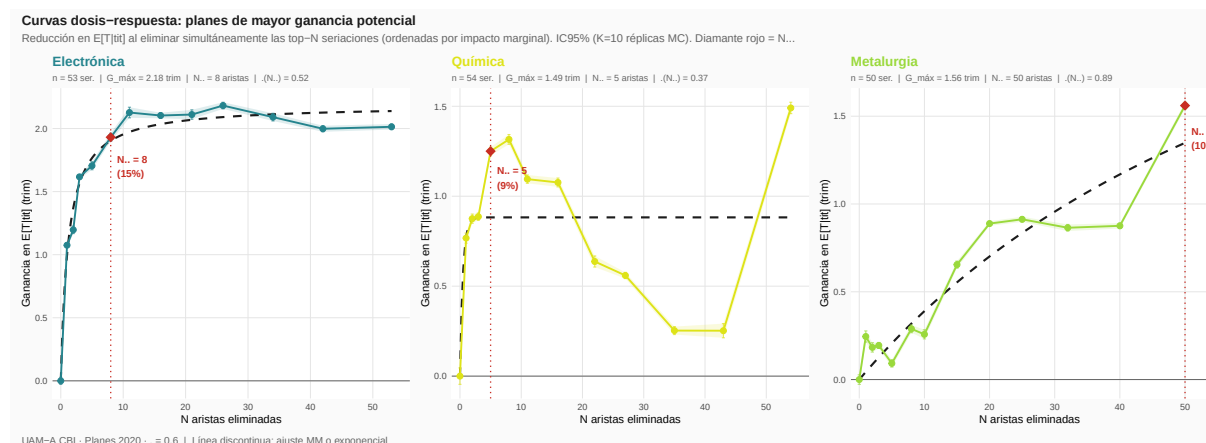


Figura 33: Curvas dosis-respuesta de remoción combinada para los tres planes con mayor ganancia potencial. El eje x es el número N de seriaciones eliminadas simultáneamente (ordenadas por impacto marginal descendente); el eje y es la ganancia combinada $G(N)$ en trimestres sobre $\mathbb{E}[T|tit] = \mathbb{E}[T|tit]$ (tiempo promedio de egreso condicionado al egreso). La franja sombreada es el IC95% ($K = 10$ réplicas Monte Carlo); la línea discontinua es el ajuste de Michaelis-Menten (MM) o exponencial según el plan; el rombo rojo marca N_{80}^{obs} (número mínimo de aristas para capturar el 80% de la ganancia máxima observada $G_{\text{máx}}$). *Izquierda:* Electrónica, $G_{\text{máx}} = 2.18$ trim, $N_{80} = 8$ aristas (15% del plan). *Centro:* Química, $G_{\text{máx}} = 1.49$ trim, $N_{80} = 5$ aristas (9%). *Derecha:* Metalurgia, $G_{\text{máx}} = 1.56$ trim, $N_{80} = 50$ aristas (100%). **La morfología radicalmente distinta ilustra dos perfiles estratégicos: Electrónica y Química permiten una reforma quirúrgica acotada (pocas aristas capturan casi todo el beneficio), mientras Metalurgia requiere intervenir la totalidad del plan para obtener el máximo beneficio.**

La Figura 33 amplía los tres planes de mayor ganancia. En Electrónica y Química la curva se aplanar de forma nítida alrededor de N_{80} y las réplicas convergen: cada arista adicional más allá de ese umbral aporta menos de 0.05 trim. En Metalurgia la curva crece de manera aproximadamente lineal hasta $N = 50$ sin mostrar saturación, lo que implica que el beneficio de la reforma crece con el alcance de la intervención y que cualquier subconjunto de seriaciones será subóptimo.

12.4 Portfolio quirúrgico: aristas prioritarias para intervención

Los planes con saturación rápida son los candidatos más favorables para una reforma quirúrgica: un conjunto acotado de seriaciones concentra el grueso del beneficio. La Figura 34 identifica esas aristas para Electrónica (8 aristas, $N_{80} = 15\%$ del plan) y Química (5 aristas, $N_{80} = 9\%$), y cuantifica la brecha entre la predicción aditiva y el efecto combinado real.

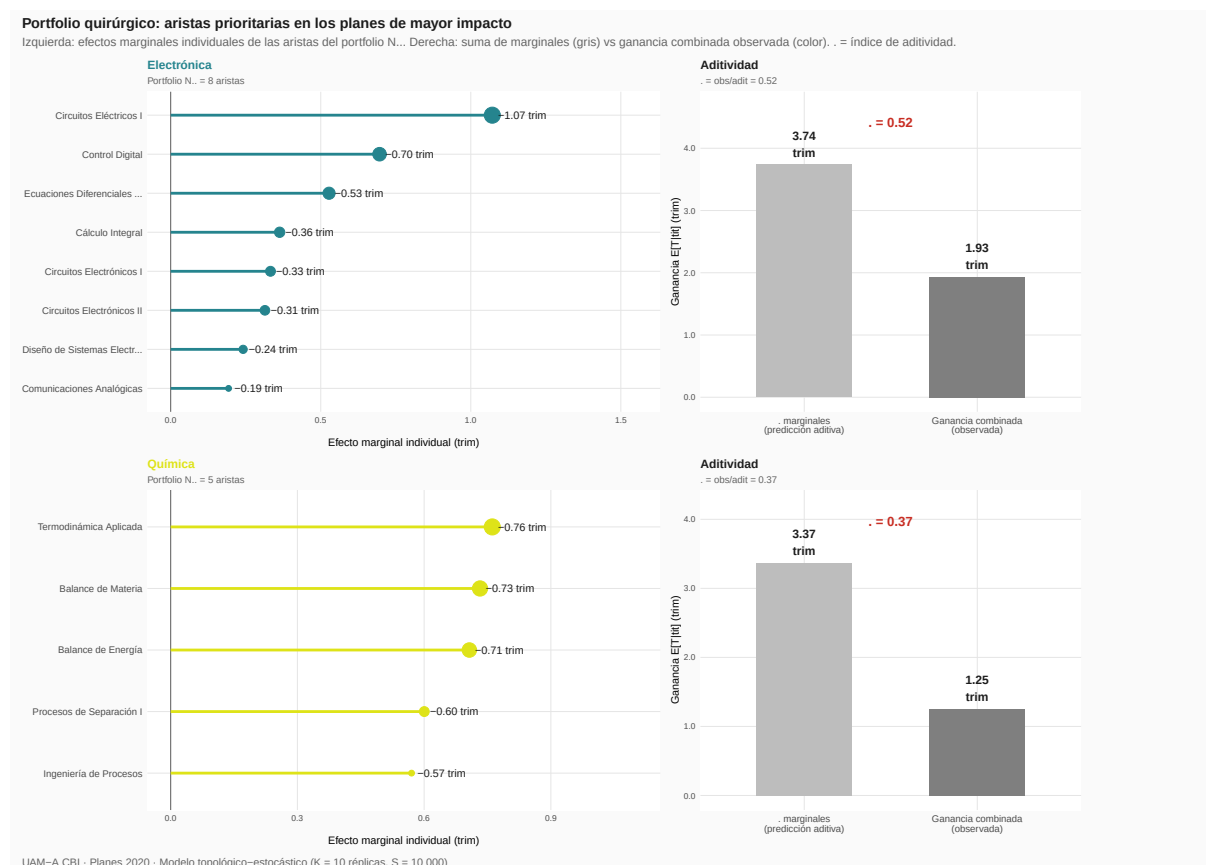


Figura 34: Portfolio de intervención quirúrgica: aristas prioritarias para los planes Electrónica (panel superior) y Química (panel inferior). *Panel izquierdo de cada plan:* efectos marginales individuales $|\Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]_i|$ (cambio en trimestres en $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ al eliminar esa sola seriación) de las N_{80} aristas del portfolio, etiquetadas por el nombre de la UEA destino (la UEA que deja de requerir la seriación directa), ordenadas de mayor a menor impacto. *Panel derecho de cada plan:* comparación entre la ganancia predicha por la suma de los efectos marginales individuales (barra gris, “predicción aditiva”) y la ganancia combinada efectivamente observada al eliminar simultáneamente todo el portfolio (barra de color). $\mathcal{A} = G(N) / \sum_i \Delta\mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$ es el índice de aditividad (razón entre la ganancia combinada observada y la suma de los impactos marginales); $\mathcal{A} < 1$ indica subaditividad, es decir, que eliminar varias seriaciones juntas produce menos beneficio que la suma de sus efectos individuales porque comparten nodos fuente en el DAG. **Electrónica: las 8 aristas del portfolio suman 3.74 trim en predicción aditiva pero producen solo 1.93 trim combinados ($\mathcal{A} = 0.52$); Química: las 5 aristas suman 3.37 trim aditivos frente a 1.25 trim combinados ($\mathcal{A} = 0.37$); en ambos casos, las proyecciones sin corrección por subaditividad sobreestiman el beneficio real en un factor de 2–3.**

En Electrónica las tres aristas de mayor peso corresponden a dos cadenas distintas del plan. La primera cadena es la secuencia Cálculo Integral (1112029) → EDO (1112030) → Circuitos Eléctricos I (1124001): los dos eslabones de esta cadena aparecen en el portfolio con impactos de -0.53 trim (CI → EDO) y -1.07 trim (EDO → CE I) respectivamente. La segunda cadena es la arista Diseño de Sistemas Electrónicos (1123043) → Control Digital (1124045), con impacto de -0.70 trim. El alto solapamiento causal ($\mathcal{A} = 0.52$) se explica por la primera cadena: EDO actúa como *nodo intermedio* compartido. Al eliminar simultáneamente CI → EDO y EDO → CE I, el bloqueo que EDO imponía sobre CE I se libera completamente desde los dos extremos, pero el beneficio combinado es menor que la suma porque ambas aristas operan sobre el mismo cuello de botella.

En Química el portfolio comprende la cadena Termodinámica → Termodinámica Aplicada → Balance de Materia → Balance de Energía → Procesos de Separación, la cadena de mayor impacto secuencial

del plan (identificada en §9). Las cinco aristas del portfolio son los candidatos directos a revisión en la Comisión de Planes y Programas de CBI.

12.5 Curvas no-monótonas: por qué eliminar más no siempre ayuda

Computación y Física presentan tramos donde $G(N) < 0$: eliminar ciertos subconjuntos intermedios de seriaciones empeora $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ respecto a la línea de base. Los puntos no-monótonos observados en los datos son los siguientes: Computación ($N = 33$: $G = -0.51$ trim; $N = 41$: $G = -1.38$ trim), Física ($N = 23$: $G = -0.56$ trim; $N = 37$: $G = -0.75$ trim), con excursiones menores también en Civil ($N = 31$, -0.04 trim) y Mecánica.

La interpretación correcta es la siguiente. Las tasas de aprobación a_i son constantes en el modelo: eliminar una seriación nunca cambia la probabilidad de que un estudiante apruebe ninguna UEA, solo cambia cuándo puede inscribirla. Por tanto, la no-monotonidad *no* puede explicarse por estudiantes que intentan cursos sin la preparación adecuada. La causa real es que la selección greedy — tomar las N aristas de mayor impacto marginal individual — no es globalmente óptima para todo valor de N . Cuando se eliminan conjuntos intermedios de aristas, algunas combinaciones generan configuraciones de DAG donde el flujo de estudiantes hacia las UEAs terminales es menos eficiente que con menos eliminaciones: el grafo resultante tiene rutas con mayor concentración de UEAs de baja aprobación que el grafo completo. Aumentar N más allá de esos tramos revierte la situación porque aristas adicionales liberan caminos alternativos de mayor eficiencia.

La implicación práctica es clara: en Computación y Física no debe usarse el ranking greedy extendido a valores arbitrarios de N . En Computación el experimento identifica $N_{\text{opt}} = 2$ como el subconjunto óptimo observado; en Física el beneficio se maximiza al remover prácticamente todas las seriaciones. En cualquier caso, la ganancia absoluta en ambos planes es modesta ($G_{\text{máx}}^{\text{obs}} < 0.6$ trim), confirmando que la restricción dominante es la carga crediticia, no la topología.

12.6 Subaditividad: cuándo la suma de las partes sobreestima el todo

Definición formal. El *índice de aditividad* para un subconjunto de N aristas es

$$\mathcal{A}(N) = \frac{G(N)}{\sum_{i=1}^N \Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i}, \quad (25)$$

donde $G(N) = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{base})} - \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{(\text{sin } N \text{ aristas})}$ es la ganancia combinada observada (20) y $\sum_{i=1}^N \Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$ es la suma de los N efectos marginales individuales. $\mathcal{A} = 1$ indica aditividad perfecta (los efectos no se solapan); $\mathcal{A} < 1$ indica *subaditividad*: la predicción aditiva sobreestima el beneficio real porque las aristas comparten caminos causales aguas arriba en el DAG; eliminar la primera arista libera parte del cuello de botella y la segunda, que comparte ese nodo fuente, aporta un beneficio ya parcialmente capturado.

Universalidad de la subaditividad. En todos los planes y para todo $N > 1$ la subaditividad es estadísticamente significativa. Los índices evaluados en N_{80}^{obs} oscilan entre $\mathcal{A} = 0.23$ (Mecánica) y $\mathcal{A} = 0.89$ (Metalurgia): la suma de los impactos marginales individuales sobreestima el beneficio combinado en un factor de 1.1 a 4.3 según el plan.

Variación con N . La Figura 35 muestra cómo evoluciona $\mathcal{A}(N)$ para cada plan conforme aumenta la fracción de seriaciones eliminadas.

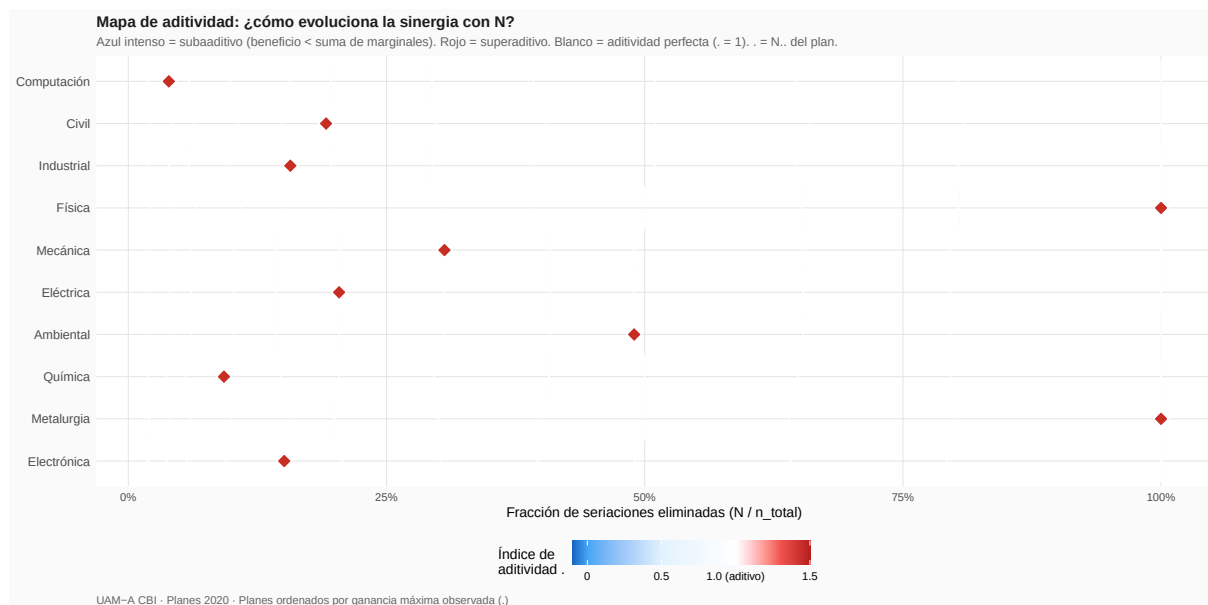


Figura 35: Mapa de aditividad: evolución del índice de aditividad $\mathcal{A}(N) = G(N) / \sum_{i=1}^N \Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$ para cada plan conforme crece la fracción de seriaciones eliminadas simultáneamente. Aquí $G(N)$ es la ganancia combinada observada al remover N seriaciones, $\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$ es el efecto marginal individual de la i -ésima seriación, y $\mathcal{A} < 1$ indica subaditividad (la suma de los efectos marginales sobreestima la ganancia real porque las aristas comparten nodos fuente en el DAG). Eje x : fracción N/n_{ser} del total de seriaciones del plan removidas simultáneamente. Eje y : plan, ordenado de mayor a menor ganancia máxima observada $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$. Color de cada celda: azul intenso = $\mathcal{A} \ll 1$ (subaditividad fuerte); blanco = $\mathcal{A} \approx 1$ (prácticamente aditivo); rojo = $\mathcal{A} > 1$ (superaditivo; aparece solo en $N = 1$ como artefacto de ruido Monte Carlo, ya que por definición el efecto marginal y el combinado son idénticos cuando $N = 1$). El rombo rojo en cada fila marca el umbral N_{80}^{obs} del plan (número mínimo de aristas para capturar el 80 % de $G_{\text{máx}}^{\text{obs}}$). **La subaditividad es prácticamente universal: casi todas las celdas son azules y su intensidad aumenta con la fracción de aristas removidas; solo para fracciones pequeñas ($N/n_{\text{ser}} \lesssim 0.05$) el índice se aproxima a la unidad, indicando que las primeras aristas removidas son suficientemente independientes entre sí como para que la predicción aditiva sea aproximadamente válida.**

Tres patrones emergen del mapa. Primero, la subaditividad es prácticamente universal: la gran mayoría de las celdas es azul, y la intensidad aumenta con la fracción de aristas removidas. Segundo, para fracciones pequeñas ($N/n_{\text{ser}} \lesssim 0.05$) el índice es próximo a 1, indicando que las primeras aristas removidas son suficientemente independientes entre sí — es la zona donde la predicción aditiva es más fiable. Tercero, los planes de mayor ganancia (Electrónica, Química) presentan subaditividad más intensa a fracciones intermedias, precisamente porque sus aristas de alto impacto comparten nodos críticos de alto alcance (EDO, Termodinámica Aplicada).

Consecuencia práctica. La suma de impactos marginales sobreestima el beneficio de cualquier reforma simultánea. El beneficio esperado de eliminar un conjunto de N seriaciones es aproximadamente $\mathcal{A}(N) \cdot \sum_{i=1}^N \Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$, con el factor corrector $\mathcal{A}$ disponible en `Output/R_analisis/remocion_aditividad.csv`. El ranking greedy sigue siendo el mejor criterio para *seleccionar* qué aristas intervenir, pero toda proyección de ganancia presentada como compromiso institucional debe escalarse por $\mathcal{A}$.

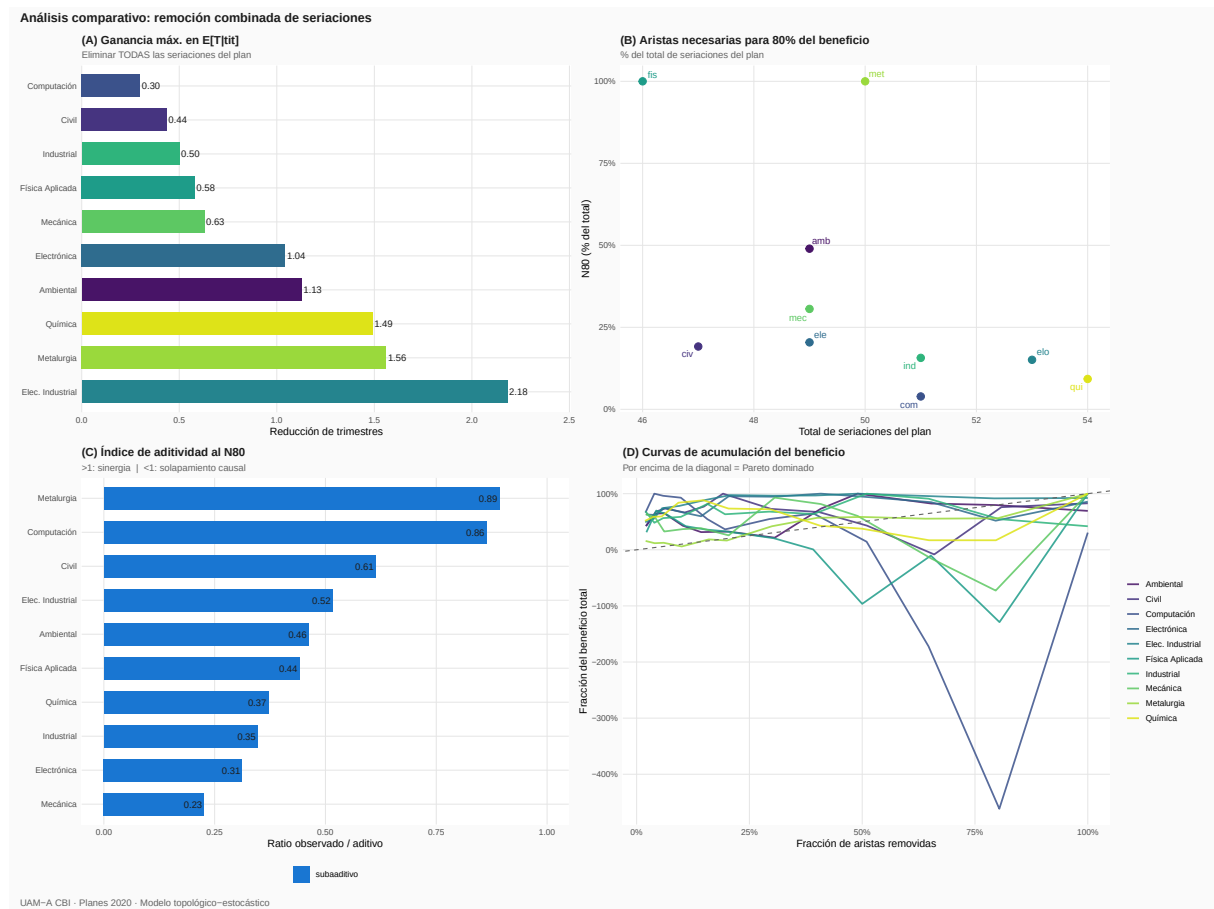


Figura 36: Síntesis comparativa de los resultados de remoción combinada para los diez planes de CBI. (A): Ganancia máxima observada $G_{\max}^{\text{obs}}$ (reducción en trimestres del tiempo de egreso $\mathbb{E}[T|tit] = \mathbb{E}[T|tit]$ al eliminar todas las seriaciones del plan), ordenada descendientemente. (B): Fracción de seriaciones necesaria para capturar el 80 % de $G_{\max}^{\text{obs}}$ ($N_{80}^{\text{obs}}/n_{\text{ser}}$, donde N_{80}^{obs} es el número mínimo de aristas para alcanzar el 80 % del máximo y n_{ser} es el total de seriaciones del plan), en función del número total de seriaciones; la ausencia de correlación indica que la concentración del beneficio no depende del tamaño del plan. (C): Índice de aditividad $\mathcal{A} = G(N_{80}) / \sum_{i=1}^{N_{80}} \Delta \mathbb{E}[T|tit]_i$ evaluado en N_{80}^{obs} (razón entre la ganancia combinada observada y la suma de los efectos marginales); $\mathcal{A} < 1$ indica que los efectos se solapan y la suma de marginales sobreestima la ganancia real; la línea vertical en $\mathcal{A} = 1$ es la referencia de aditividad perfecta. (D): Curvas de acumulación del beneficio tipo Lorenz: el eje x es la fracción de seriaciones removidas (ordenadas de mayor a menor impacto marginal) y el eje y la fracción acumulada del beneficio total; las curvas sobre la diagonal indican dominancia Pareto (pocas aristas concentran el beneficio) y las que siguen la diagonal indican beneficio distribuido uniformemente. **El cuadro completo muestra que los planes difieren tanto en magnitud de la ganancia alcanzable como en la eficiencia de la intervención necesaria para capturarla: Electrónica y Química combinan alta ganancia y concentración extrema, mientras Metalurgia requiere intervenir el plan completo para obtener una ganancia comparable.**

La Figura 36 sintetiza los resultados en cuatro paneles. El panel (A) confirma la escala de las ganancias: Electrónica lidera (2.18 trim), seguida por Química y Metalurgia (≈ 1.5 trim), mientras que Computación e Industrial presentan la ganancia potencial más baja (< 0.5 trim). El panel (B) muestra que la fracción N_{80}/n_{ser} no guarda relación con el tamaño total del plan: un plan grande no es necesariamente más fácil de reformar de forma quirúrgica. El panel (C) confirma que todos los índices $\mathcal{A}(N_{80})$ se sitúan por debajo de la unidad — subaditividad universal — con Mecánica en el extremo inferior (0.23) y Metalurgia en el superior (0.89). El panel (D) es el más informativo para la política: las curvas de Lorenz de Electrónica y Química se alejan pronunciadamente de la

diagonal, señal de que un conjunto pequeño de aristas captura casi toda la mejora y la reforma puede ser quirúrgica; las curvas de Metalurgia y Física se aproximan a la diagonal, señal de que el beneficio está distribuido y la reforma efectiva requiere una intervención mucho más amplia.

Nota La subaditividad es una propiedad topológica inevitable: las aristas de mayor impacto individual convergen en los mismos nodos fuente (EDO, Termodinámica) y sus efectos se solapan cuando se eliminan juntas. Sumar los impactos marginales individuales sobreestima el beneficio de la remoción conjunta en un factor de 1.1 a 4.3 según el plan. El índice $\mathcal{A}$ corrige esta sobreestimación; debe aplicarse siempre antes de presentar proyecciones de ganancia como compromiso institucional.

12.7 Optimizador de portfolio para planes con curvas no-monótonas

La selección greedy —tomar siempre las N aristas de mayor impacto marginal individual— es el mejor instrumento disponible para priorizar intervenciones en la mayor parte de los planes, pero Computación y Física presentan tramos donde $G(N) < 0$ para subconjuntos intermedios (§12.5). Esto demuestra que el ranking greedy puede ser contraproducente si se aplica mecánicamente más allá de ciertos valores de N , en particular en comisiones académicas donde las decisiones se toman arista por arista sin visión del portfolio completo.

El módulo 22 (`22_optimizador_portfolio.py`) implementa dos estrategias de búsqueda alternativas para los planes con curvas no-monótonas. La primera es *greedy con backtracking* ($k = 5$): si agregar la siguiente arista del ranking produce $G < G_{\text{anterior}}$, se exploran las siguientes $k = 5$ candidatas antes de decidir, evitando así los valles locales de la curva sin el costo computacional de la búsqueda global. La segunda es *simulated annealing* sobre el espacio de subconjuntos, con temperatura inicial calibrada para aceptar intercambios de $\Delta G = -0.1$ trim con probabilidad 0.5 y enfriamiento multiplicativo de factor 0.95.

Para Computación, el subconjunto óptimo observado es $N_{\text{opt}} = 2$ aristas; para Física, el beneficio se maximiza al remover prácticamente la totalidad del plan ($N_{\text{opt}} \approx n_{\text{ser}}$). En ambos casos la ganancia absoluta es modesta ($G_{\text{máx}}^{\text{obs}} < 0.6$ trim), lo que confirma que la restricción dominante es la carga crediticia histórica, no la topología, y que la prioridad de reforma en estos planes no son las seriaciones sino el frente de carga.

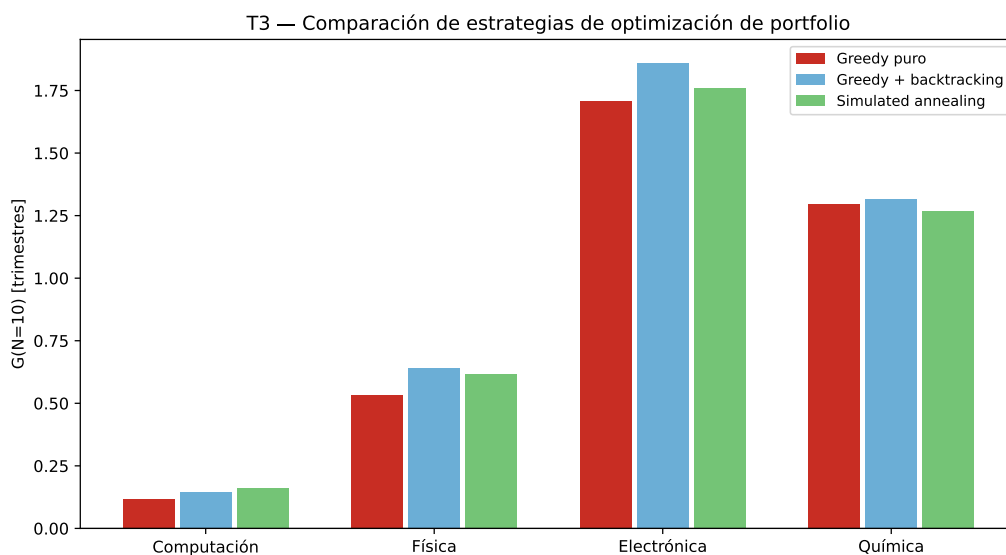


Figura 37: Comparación de estrategias de optimización de portfolio en los cuatro planes de referencia (Computación y Física: no-monótonos; Electrónica y Química: referencia). Para un presupuesto de $N = 10$ aristas, el *greedy con backtracking* (BT) supera al greedy puro en todos los planes; el *simulated annealing* (SA) es competitivo con BT en los planes no-monótonos y ligeramente inferior en los demás. La ganancia absoluta confirma la asimetría: en los planes de referencia (Electrónica y Química) la topología aporta 1.3–1.9 trim; en los no-monótonos (Computación y Física), menos de 0.7 trim.

12.8 Modelo predictivo del índice de subaditividad

El índice de aditividad $\mathcal{A}$ (ecuación 25) varía entre 0.23 y 0.89 entre planes sin que la sola inspección de la Tabla 11 revele qué estructura topológica determina si una reforma conjunta será muy subaditiva ($\mathcal{A} \approx 0.23$) o casi aditiva ($\mathcal{A} \approx 0.89$). Sin esa comprensión, el factor corrector $\mathcal{A}$ es empírico: aplica a los currículos actuales pero no tiene capacidad predictiva para currículos modificados, precisamente donde más se necesita.

El módulo 23 (23_modelo_aditividad.R) construye un modelo de regresión de $\mathcal{A}(N)$ sobre cinco predictores topológicos del subconjunto de aristas eliminadas:

$$\mathcal{A}(N) \approx f(f_{\text{src}}, f_{\text{dst}}, \text{diam}, \text{div}_{\text{src}}, \overline{\text{betw}}_{\text{src}}), \quad (26)$$

donde f_{src} es la fracción de aristas del subconjunto que comparten nodo fuente, f_{dst} la que comparte nodo destino, diam el diámetro del subgrafo inducido por el subconjunto, $\text{div}_{\text{src}} = |\text{src únicos}|/|S|$ la diversidad de fuentes y $\overline{\text{betw}}_{\text{src}}$ la centralidad de intermediación media de los nodos fuente en el grafo acíclico dirigido (DAG) completo. El modelo se ajusta sobre los puntos de las curvas dosis-respuesta con ganancia combinada positiva y ratio acotado (97 puntos de los 120 totales; los restantes corresponden a tramos no-monótonos donde el ratio es inestable). El ajuste arroja $R^2 = 0.22$ (RMSE validación cruzada por plan = 0.22): los predictores significativos son f_{dst} ($t = 2.86$, positivo, las aristas que convergen al mismo destino interfieren menos entre sí) y $\overline{\text{depth}}_{\text{src}}$ ($t = -2.13$, negativo, nodos fuente más profundos producen mayor subaditividad). El R^2 obtenido no alcanza el umbral de 0.60 necesario para aplicación predictiva directa; el modelo describe la tendencia estructural pero no sustituye a la simulación completa para currículos reformados.

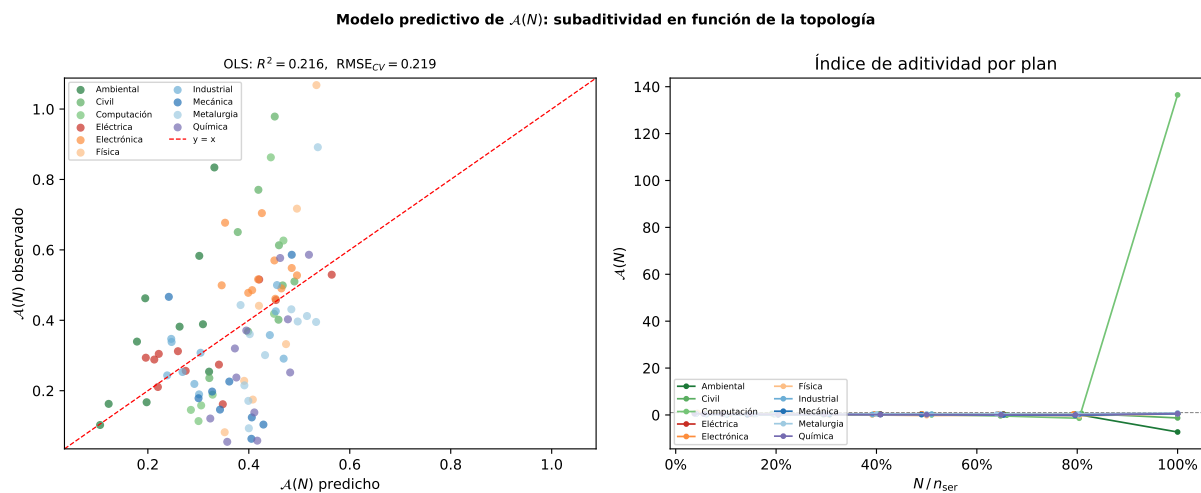


Figura 38: Modelo predictivo del índice de aditividad $\mathcal{A}(N) = G(N) / \sum_{i=1}^N \Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$, donde $G(N)$ es la ganancia combinada al remover N seriaciones y $\Delta \mathbb{E}[T | \text{tit}]_i$ el efecto marginal individual de la i -ésima arista; $\mathcal{A} < 1$ indica subaditividad (los efectos se solapan). *Izquierda:* valores observados de $\mathcal{A}(N)$ frente a los predichos por regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés) con cinco predictores topológicos del subconjunto; varianza explicada $R^2 = 0.22$, color por plan. *Derecha:* trayectorias observadas de $\mathcal{A}(N)$ para los diez planes en función de la fracción de seriaciones eliminadas; la dispersión inter-plan es la varianza que el modelo lineal trata de capturar.

12.9 Clasificación estratégica de los planes

Los resultados anteriores permiten posicionar cada plan en un espacio bidimensional definido por dos indicadores de política: la magnitud del beneficio alcanzable ($G_{\max}^{\text{obs}}$, eje vertical) y la eficiencia de la intervención (N_{80}^{obs} como porcentaje del total de seriaciones del plan, eje horizontal). El cuadrante superior-izquierdo agrupa a los planes de mayor retorno con menor número de cambios curriculares.

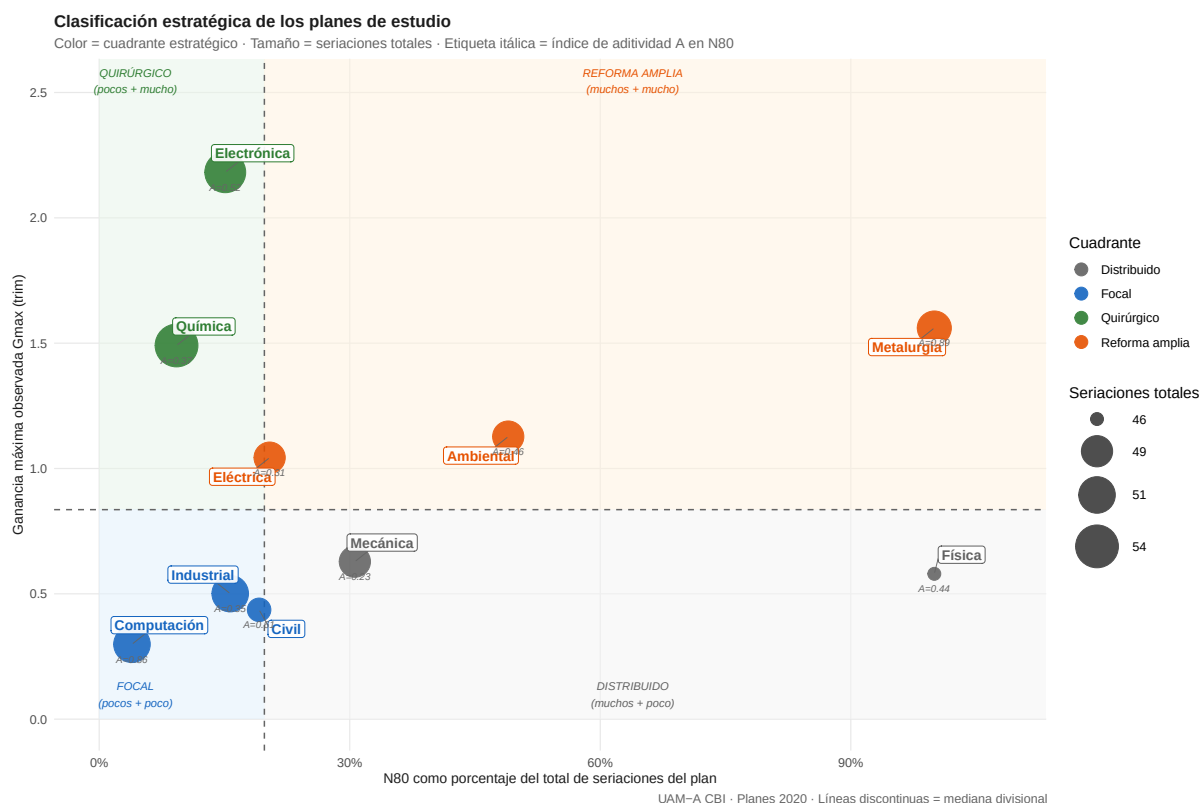


Figura 39: Clasificación estratégica de los diez planes de CBI según el beneficio alcanzable y la eficiencia de la intervención requerida. *Eje x:* N_{80}^{obs} expresado como porcentaje del total de seriaciones del plan; posición más a la izquierda indica que pocas aristas bastan para capturar el 80 % del beneficio máximo (intervención más quirúrgica). *Eje y:* ganancia máxima observada $G_{máx}^{obs}$ en trimestres (reducción en $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = \mathbb{E}[T | \text{tit}]$ al eliminar todas las seriaciones del plan); posición más alta indica mayor beneficio potencial. *Tamaño del símbolo:* número total de seriaciones del plan. *Color:* cuadrante estratégico en el que cae el plan. El rótulo itálico bajo cada punto es el índice de aditividad $A(N_{80})$ (razón entre la ganancia combinada y la suma de efectos marginales; valores cercanos a 1 indican menor solapamiento entre aristas). Las líneas discontinuas son las medianas de cada eje sobre los diez planes. **El cuadrante superior izquierdo (alta ganancia + intervención concentrada) es el de mayor retorno institucional: Electrónica y Química se ubican aquí, con ganancias de 2.18 y 1.49 trimestres alcanzables con solo 8 y 5 seriaciones respectivamente, lo que los convierte en los candidatos prioritarios para una reforma quirúrgica de los planes 2020.**

Electrónica y Química (cuadrante *quirúrgico*): ganancia alta ($G_{máx} > 1.4$ trim) con $N_{80} < 16$ % del total. Son los candidatos prioritarios de la División para reforma focalizada.

Ambiental, Eléctrica y Metalurgia (cuadrante de *reforma amplia*): ganancias sustanciales (1.04–1.56 trim) pero $N_{80} \geq 20$ %, lo que exige intervenir una fracción considerable de las seriaciones. En Metalurgia, $N_{80} = 100$ % y la disponibilidad de la estancia industrial añade una restricción extracurricular al alcance de la reforma.

Civil, Computación e Industrial (cuadrante *focal*): ganancia baja (0.30–0.50 trim) con $N_{80} < 20$ %. En Computación, dos aristas concentran el máximo beneficio topológico ($G_{máx} = 0.30$ trim, $N_{80} = 4$ %); la restricción dominante es la carga crediticia histórica.

Física y Mecánica (cuadrante *distribuido*): ganancia baja (0.58–0.63 trim) con $N_{80} \geq 31$ %. En estos planes la inversión en reforma topológica produce retornos menores que en los cuadrantes quirúrgico o de reforma amplia; la prioridad debería orientarse a la carga académica y al apoyo en UEAs críticas.

13 Índices de prelación: incentivos de inscripción y penalización topológica

El acceso a los grupos de mayor demanda no es aleatorio: lo ordena un índice de desempeño cuya evolución a lo largo de la trayectoria refleja, de manera no evidente, la estructura de seriaciones del plan. Esta sección examina el índice vigente P y la propuesta alternativa h de forma paralela —primero la mecánica de cada uno, luego los incentivos de inscripción que generan— y concluye con una comparación directa de su desempeño bajo las mismas cohortes simuladas y su respuesta común a la restricción topológica del grafo de seriaciones.

13.1 El índice P vigente: fórmula y déficit crónico de ritmo

El acuerdo 551.4.4.1 del Consejo Divisional (febrero de 2015) establece el procedimiento de cálculo del índice de desempeño P y su aplicación en el proceso de reinscripción, vigente desde el trimestre 15-P. Cada solicitud de inscripción a un grupo ofertado por la División se ordena de mayor a menor según P ; cuando dos o más estudiantes empatan, el desempate primario es el grado de avance GA y el secundario el aprovechamiento del último trimestre ACT ; si persiste el empate se asigna de forma aleatoria. El índice se define como

$$P = a(RA) + b(GA) + c(PN) + d(ACT) + e(PTN), \quad 0 \leq P \leq 1, \quad (27)$$

donde RA es el ritmo de avance, GA el grado de avance, PN el promedio de calificaciones general normalizado, ACT el aprovechamiento de los créditos inscritos en el trimestre lectivo inmediato anterior y PTN el promedio del mismo trimestre normalizado, con pesos fijos $c = 0.1$, $d = 0.4$ y $e = 0.1$ para los componentes de trayectoria global y de último trimestre respectivamente. Los pesos a y b son variables en función de los créditos contabilizados acumulados CC :

$$a = \begin{cases} 0.35 & \text{si } CC < 100, \\ 0.30 & \text{si } 100 \leq CC < 250, \\ 0.25 & \text{si } 250 \leq CC < 350, \\ 0.05 & \text{si } CC \geq 350, \end{cases} \quad b = 0.40 - a, \quad (28)$$

de modo que $(a + b) + c = d + e = 0.5$: dado que $c = 0.10$ es constante, se cumple $a + b = 0.40$ para todo valor de CC , y la suma de los pesos de la trayectoria acumulada ($a + b + c = 0.50$) iguala la de los indicadores del último trimestre ($d + e = 0.50$). Los componentes individuales son

$$RA = \min\left(\frac{C_A}{38T_T}, 1\right), \quad GA = \frac{CC}{C_P}, \quad ACT = \frac{C_{A,T-1} + C_{A,T-2}}{C_{I,T-1} + C_{I,T-2}}, \quad (29)$$

donde C_A son los créditos aprobados acumulados desde el ingreso, T_T el número de trimestres lectivos transcurridos, C_P los créditos mínimos del plan de estudios, $C_{A,T-1}$ y $C_{I,T-1}$ los créditos aprobados e inscritos en la evaluación global del trimestre inmediato anterior, y $C_{A,T-2}$, $C_{I,T-2}$ los correspondientes a evaluaciones de recuperación o especial en el trimestre anterior a ese. El ritmo normal de referencia se fija en 38 cr/trim, correspondiente a una trayectoria de trece trimestres con carga promedio de $C_P/13 \approx 38$ cr/trim. Las calificaciones se normalizan al intervalo $[0, 1]$ aplicando la equivalencia $MB \rightarrow 10$, $B \rightarrow 8$, $S \rightarrow 6$ (acuerdo 91.8 del Colegio Académico).

Nótese que la fórmula de ACT integra el resultado de la evaluación de recuperación del trimestre $T-2$: un estudiante que aprueba en recuperación mejora directamente su ACT y con ello su P . Esto constituye un incentivo institucional ya existente a presentar la recuperación, lo que es coherente con el hallazgo de que CBI es la única división con tasa neta de recuperación positiva ($\delta a = +0.015$; véase §10.4).

13.2 Desajuste estructural de ritmo y doble penalización topológica de P

El denominador de RA fija en 38 cr/trim el criterio de avance normal. La calibración del modelo topológico-estocástico (§6) revela que la carga efectiva histórica oscila entre $c_s = 27$ cr/trim en Mecánica y $c_s = 41$ cr/trim en Metalurgia; para los ocho planes restantes se concentra en el rango 30–33 cr/trim. Con la única excepción parcial de Metalurgia ($c_s = 41 > 38$), todos los planes operan en el régimen $c_s < 38$, de modo que la razón $C_A/(38 T_T)$ satisface $RA < 1$ de manera estructural para la práctica totalidad de la cohorte.

La simulación del modelo con parámetros calibrados cuantifica esta discrepancia: la fracción de estudiantes con $RA < 1$ es igual a 1.000 en nueve planes y 0.986 en Metalurgia durante toda la ventana de observación $T \in [2, 24]$ trim (Figura 40). **El índice de desempeño vigente coloca estructuralmente a la totalidad del alumnado en situación de déficit de ritmo, no porque los estudiantes avancen mal sino porque el denominador de RA está calibrado a un parámetro de diseño —13 trimestres a 38 cr/trim— que el propio documento oficial reconoce como inalcanzable para la mayoría de la cohorte desde 1987.**

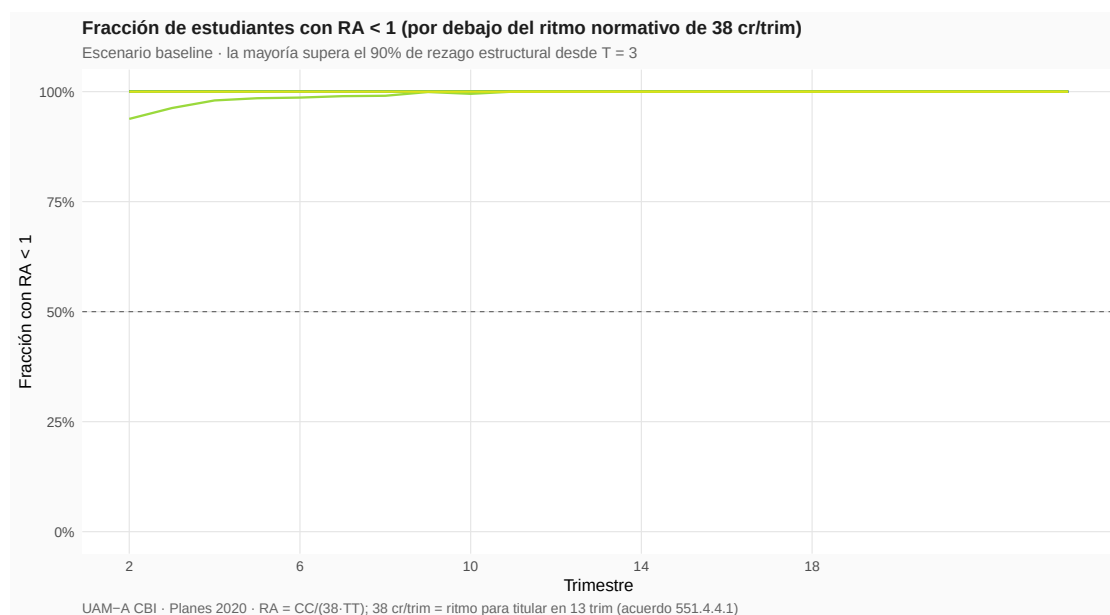


Figura 40: Déficit crónico de Ritmo de Avance por plan. El Ritmo de Avance se define como $RA = \min(C_A/(38 \cdot T), 1)$, donde C_A son los créditos acumulados, T el número de trimestres cursados y 38 cr/trim el ritmo establecido en el plan de estudios; $RA < 1$ significa que el estudiante acumula créditos más lento de lo establecido. Las curvas muestran la fracción de la cohorte simulada con $RA < 1$ en cada trimestre, por plan. En todos los planes salvo Metalurgia ($c_s = 41 > 38$ cr/trim) más del 98 % de los estudiantes tienen $RA < 1$ desde el tercer trimestre. La línea discontinua marca el umbral del 50 %. El déficit es universal y estructural: la carga efectiva histórica c_s cae por debajo de 38 cr/trim porque las seriaciones bloquean la inscripción de créditos disponibles, no por un déficit individual del alumnado.

La doble penalización topológica. Las cadenas de seriación generan una penalización compuesta sobre el índice P que opera a través del componente GA. El mecanismo es el siguiente: cuando un estudiante no supera una UEA que actúa como prerrequisito de un subconjunto de UEA del plan, los créditos de ese subconjunto no se acumulan en C_A durante los trimestres de bloqueo; $GA = C_A/C_P$ decrece por debajo de lo que el avance neto en otras ramas del grafo aportaría; y el índice P resultante, dominado en etapas avanzadas por $b GA$ con $b = 0.35$ (véase (28)), se deprime precisamente cuando la necesidad de acceso preferente a los grupos del cuello de botella es mayor. La seriación no solo retardal egreso —efecto cuantificado en las secciones precedentes— sino que adicionalmente degrada

el instrumento que regula el acceso al grupo donde el problema podría resolverse.

La simulación del modelo para el plan de **Ingeniería en Electrónica** —el de mayor impacto topológico sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ — permite aislar este efecto con precisión. Tomando como cuello de botella la UEA Cálculo Integral (1112029), inicio de la cadena Cálculo Integral $\rightarrow$ EDO $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I que concentra el 65 % del beneficio del portfolio quirúrgico del plan (§12.9), se clasifica a los 3 000 estudiantes simulados en dos grupos en cada trimestre: los que aún no han acreditado Cálculo Integral (bloqueados) y los que ya la han superado (desbloqueados). En el trimestre 12, los estudiantes bloqueados registran un índice P medio de 0.445 frente a 0.655 de los desbloqueados —una brecha de 0.21 puntos— con una diferencia análoga en el grado de avance: $GA_{\text{bloq}} = 0.350$ frente a $GA_{\text{nobl}} = 0.572$. **El bloqueo en la primera UEA de la cadena deprime el índice P en más de 20 puntos porcentuales respecto al grupo que logró superarla, justo en el período en que el acceso preferente a los grupos de Cálculo Integral sería más valioso para revertir el rezago.**

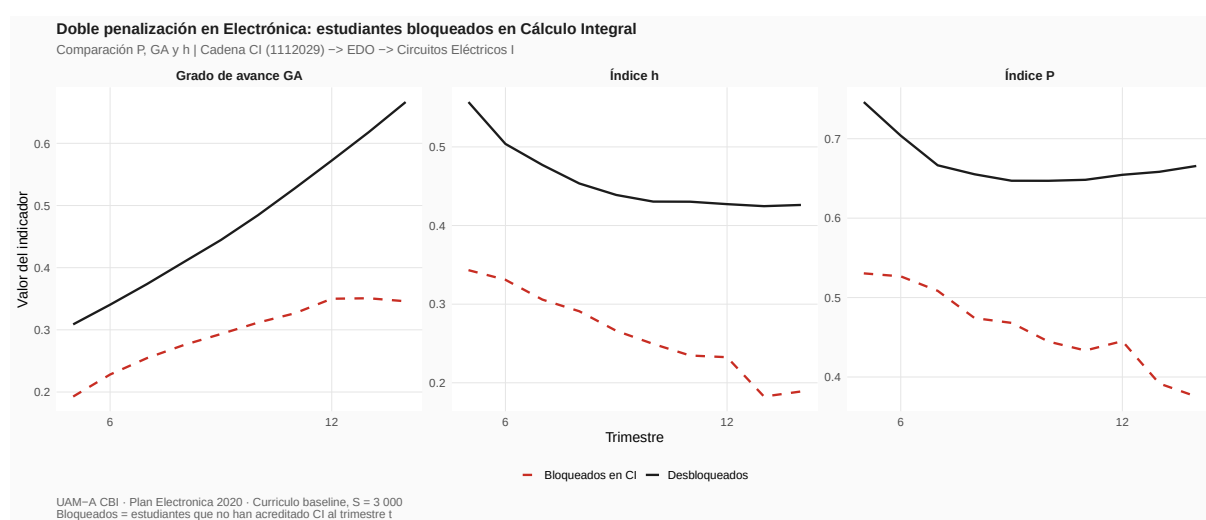


Figura 41: Doble penalización topológica del bloqueo curricular. Se comparan trayectorias medias del índice de desempeño P (Acuerdo 551.4.4.1-2015, UAM-A), del Grado de Avance $GA = C_A/C_P$ (fracción de créditos del plan acreditados) y del índice alternativo entrópico $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$ (donde $\eta_t = C_{A,t-1}/45$ es la fracción del máximo inscribible de créditos aprobada el trimestre anterior) para dos grupos del plan Electrónica simulado con $S = 3\,000$ estudiantes: aquellos cuya cadena de seriaciones pasa por Cálculo Integral como cuello de botella (bloqueados, línea discontinua roja) y quienes acceden sin restricción a las UEAs de los trimestres siguientes (desbloqueados, línea continua azul). La brecha en P y en GA se abre desde el quinto trimestre y alcanza $\Delta P \approx 0.21$ puntos en $T = 12$: el bloqueo deprime el índice directamente vía GA e indirectamente al reservar acceso preferente a la UEA bloqueante a quienes ya la han acreditado.

La magnitud de esta doble penalización varía entre planes según la profundidad topológica de sus cuellos de botella. La Figura 42 muestra el incremento en P que se obtiene al eliminar la totalidad de las seriaciones de cada plan ($\Delta P = P(\text{sin seriaciones}) - P(\text{baseline})$) en los trimestres $T \in \{8, 12, 16\}$. Los planes de perfil quirúrgico —Electrónica y Química— son los que experimentan la mayor recuperación de P al eliminar las seriaciones, en correspondencia con el mayor impacto topológico que sus cadenas ejercen sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ (véase la clasificación estratégica de §12.9).

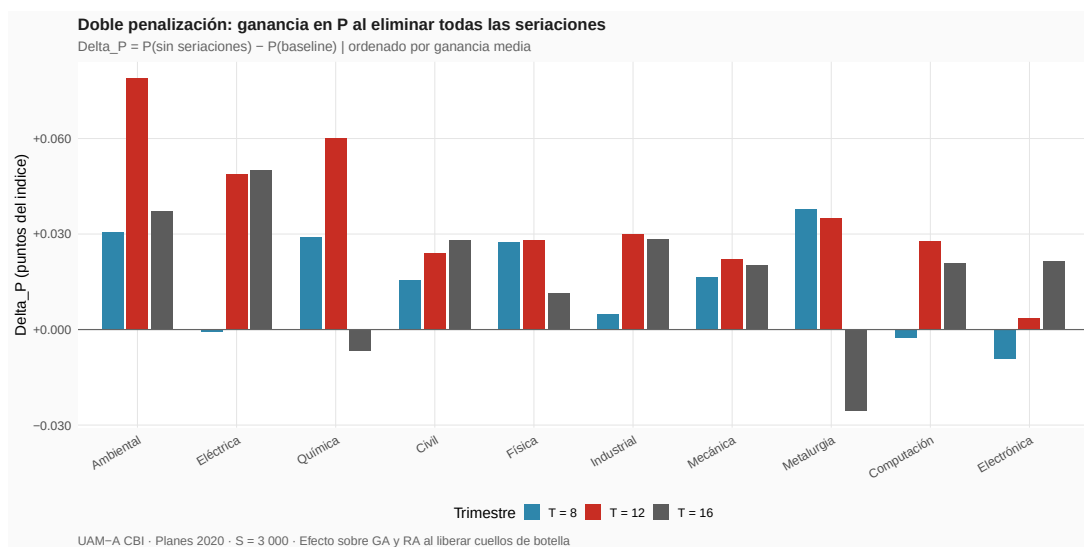


Figura 42: Magnitud de la penalización topológica sobre el índice de desempeño P (Acuerdo 551.4.4.1-2015, UAM-A). Cada barra muestra $\Delta P = P(\text{sin seriaciones}) - P(\text{base})$, la ganancia en el índice al eliminar la totalidad de las seriaciones del plan, evaluada en tres trimestres representativos ($T \in \{8, 12, 16\}$). $\Delta P > 0$ significa que las cadenas de prerequisite deprimen P respecto al escenario sin restricciones topológicas; el canal principal es el Grado de Avance $GA = C_A/C_P$ (fracción de créditos del plan acreditados): las seriaciones reducen C_A disponible y arrastran GA hacia abajo. Los planes Electrónica y Química, de perfil quirúrgico con cadenas largas y concentradas, acumulan la mayor penalización. Los planes con restricción dominante de carga (Civil, Computación, Industrial) muestran incrementos menores porque el cuello de botella es la carga global c_s , no la topología.

13.3 Estrategias de inscripción bajo P : la trampa ACT

La dependencia del índice P del componente ACT —con peso $d = 0.40$, el mayor de todos— suscita una pregunta de política: ¿puede el alumnado incrementar P de manera sostenida mediante la inscripción estratégica de pocas UEAs de alta a_i ? De confirmarse ese incentivo, el parámetro $c_s \approx 30$ cr/trim observado históricamente sería al menos parcialmente explicable como respuesta racional al diseño del propio índice. Para responder, se simulan tres estrategias sobre la misma cohorte ($S = 3\,000$ estudiantes/plan, mismo vector θ_s), de modo que la comparación es dentro-estudiante.

Definición de las tres estrategias. Las tres estrategias difieren en la carga máxima inscrita por trimestre y en el criterio de selección de UEAs cuando hay varias elegibles simultáneamente. La *estrategia agresiva* impone el límite establecido $c^* = 38$ cr/trim y selecciona las UEAs en orden topológico ascendente de profundidad en el grafo de seriaciones, replicando el escenario al que aspira el diseño curricular de 13 trimestres. La *estrategia baseline* utiliza la carga calibrada c_s de cada plan —obtenida del ajuste al anclaje histórico $E[T | \text{tit}]$ — con el mismo orden topológico; corresponde al comportamiento efectivo histórico y sirve de referencia. La *estrategia conservadora* fija $c = 24$ cr/trim (3 UEAs de 8 cr en promedio) y selecciona las UEAs elegibles en orden descendente de tasa de aprobación a_i , maximizando la probabilidad de que la UEA inscrita sea aprobada en ese trimestre y, con ello, el numerador de ACT en el trimestre siguiente. La estrategia conservadora encarna el incentivo ACT en su forma más pura: inscribir menos, pero inscribir lo más fácil disponible.

El horizonte de ventaja en P . La Figura 43 muestra $\Delta P(t) = P_{\text{cons}}(t) - P_{\text{base}}(t)$ como función del trimestre, desagregada por plan. En el trimestre $T = 2$, la estrategia conservadora exhibe una ventaja media de $\Delta P(2) = +0.111$ puntos sobre el baseline, atribuible íntegramente al componente ACT: en $T = 1$ los estudiantes conservadores inscribieron menos créditos pero con mayor probabilidad

de aprobación, de modo que su tasa ACT en $T = 2$ supera en 0.268 puntos a la del baseline. Sin embargo, esta ventaja se agota con rapidez: en $T = 4$ la diferencia media es $\Delta P(4) = -0.013$, y para $T = 8$ ha caído a $\Delta P(8) = -0.070$. El cruce de cero ocurre en $T \approx 2.5$, consistentemente en todos los planes (Figura 43).

El mecanismo de extinción de la ventaja tiene dos causas concurrentes. En primer lugar, la estrategia conservadora agota en pocas UEAs el conjunto de materias de alta a_i que no requieren prerrequisitos; a partir de $T = 3$, las UEAs elegibles son estructuralmente las mismas que en el baseline, pues la topología del grafo impone el mismo cuello de botella. En segundo lugar, la restricción de carga $c = 24$ cr/trim acumula créditos más lentamente que el baseline ($c_s \in \{27-41\}$ cr/trim), de modo que $GA = C_A/C_P$ diverge progresivamente: $\Delta GA(12) = -0.210$ puntos en promedio. Dado que el peso b de GA crece con C_A hasta alcanzar $b = 0.35$ para $C_A \geq 350$ cr, el déficit en grado de avance domina sobre la ventaja residual en ACT a partir del cuarto trimestre.

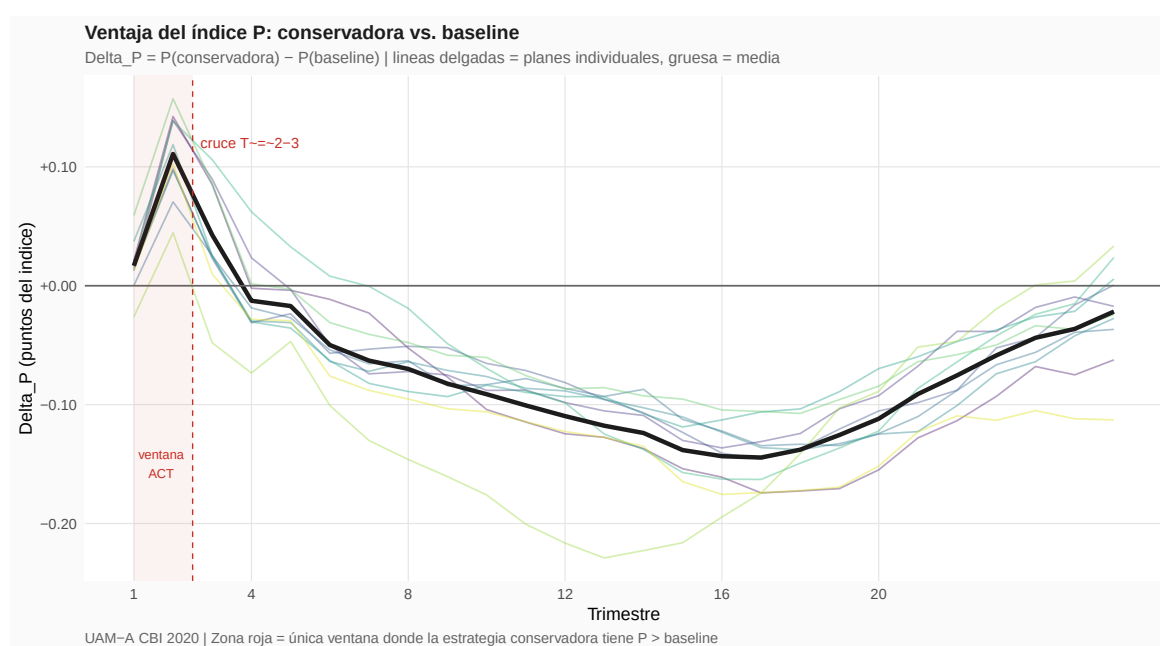


Figura 43: Incentivo al subregistro del componente ACT en el índice de desempeño P (Acuerdo 551.4.4.1-2015, UAM-A). Se representa la diferencia $\Delta P(t) = P_{\text{cons}}(t) - P_{\text{base}}(t)$ entre dos estrategias de inscripción simuladas: la *conservadora* (24 cr/trim, comenzando por las UEAs de mayor tasa de aprobación a_i) y el *baseline* (carga histórica c_s calibrada, en orden topológico). Líneas finas coloreadas: cada uno de los diez planes; línea gruesa azul: media. La zona sombreada roja delimita la ventana $T \in [1, 2.5]$ en que la estrategia conservadora supera al baseline gracias a que el componente $ACT = C_{A,T-2}/C_{I,T-2}$ (razón de créditos aprobados sobre inscritos en los dos últimos trimestres) se eleva al reducir el denominador. A partir de $T \approx 3$, el Grado de Avance $GA = C_A/C_P$ (fracción de créditos del plan ya acreditados) domina: la menor acumulación de C_A penaliza P de forma sostenida y permanente en todos los planes.

La trampa: mayor P a corto plazo, menor tasa de egreso a largo plazo. La Figura 44 muestra la trayectoria completa del índice P bajo las tres estrategias para cuatro planes representativos. La estrategia conservadora produce un P superior durante los primeros dos trimestres y cae por debajo del baseline desde $T = 3$, sin recuperarse en ningún plan ni en ningún trimestre posterior. La estrategia agresiva, en cambio, exhibe la trayectoria de P más alta a partir de $T = 6$: la mayor velocidad de acumulación de créditos eleva GA y RA de manera que supera la penalización por ACT moderado.

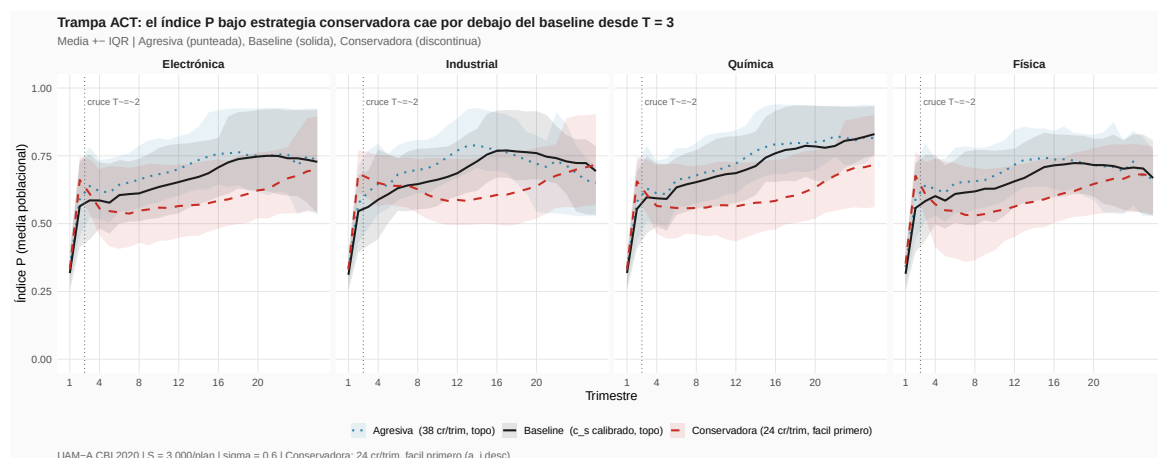


Figura 44: Trayectorias del índice de desempeño P (Acuerdo 551.4.4.1-2015, UAM-A) para cuatro planes representativos bajo tres estrategias de inscripción. Las curvas muestran la media con intervalo intercuartílico (IQR, rango P25–P75, zona sombreada) obtenidos sobre $S = 3\,000$ estudiantes/plan. Las estrategias son: *agresiva* (línea punteada azul claro: inscripción al tope establecido de $c^* = 38$ cr/trim, seleccionando UEAs en orden topológico), *baseline* (línea sólida azul oscuro: carga histórica c_s calibrada, orden topológico) y *conservadora* (línea discontinua roja: 24 cr/trim, comenzando por las UEAs de mayor tasa de aprobación a_i). La conservadora supera al baseline en $T = 1-2$ gracias al componente ACT y cae por debajo de manera permanente desde $T = 3$. La agresiva alcanza los valores más altos de P a partir de $T = 6-8$. La línea vertical gris marca el cruce $T \approx 2.5$.

La paradoja de la trampa ACT queda expuesta con precisión en la Figura 45: la estrategia conservadora presenta un P medio en $T = 8$ comparable al del baseline en varios planes, pero la tasa de egreso cae a 0.207 en promedio (rango: 0.08 en Electrónica, 0.29 en Física), frente a 0.596 del baseline y 0.628 de la agresiva. El tiempo promedio al egreso condicionado a egresar se extiende a $E[T \mid \text{tit}]_{\text{cons}} = 24.4$ trimestres —más de tres años adicionales respecto al baseline— precisamente porque la lentitud acumulada genera nuevos bloqueos en las cadenas de seriación que el estudiante no puede sortear dentro de la ventana $T_{\text{max}} = 26$ trim.

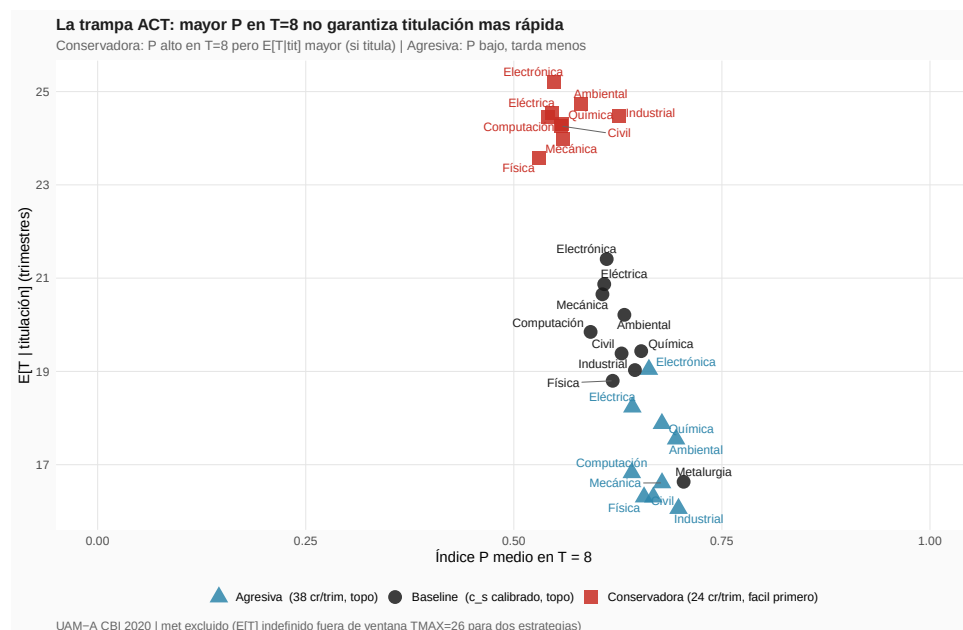


Figura 45: La trampa ACT: mayor índice P (Acuerdo 551.4.4.1-2015) a mitad de carrera no garantiza un egreso más rápido. El eje horizontal es el valor medio del índice P en el trimestre 8; el eje vertical es el tiempo promedio de egreso condicionado al egreso $E[T | \text{tit}]$ (en trimestres; a mayor valor, mayor retraso). Cada punto es un plan, bajo una de las tres estrategias simuladas: *agresiva* (triángulos azul claro: $c^* = 38$ cr/trim, orden topológico), *baseline* (círculos azul oscuro: carga histórica c_s , orden topológico) y *conservadora* (cuadrados rojos: 24 cr/trim, UEAs de mayor a_i primero). La estrategia conservadora exhibe $P(T = 8)$ comparable al baseline en varios planes pero egresa entre 4 y 5 trimestres más tarde: el componente ACT de P puede inflarse reduciendo el denominador sin que ello acelere el egreso. Metalurgia se excluye porque en ese plan $c^* = 38 < c_s = 41$ cr/trim, de modo que ningún estudiante egresa dentro del horizonte de 26 trimestres bajo las estrategias agresiva y conservadora.

Respuesta a la pregunta causal. Los resultados de la simulación permiten responder con precisión a la pregunta planteada al inicio de esta sección. El componente ACT del índice de desempeño vigente crea un incentivo al subregistro estratégico que es cuantitativamente real en $T = 1-2$ ($\Delta P \approx +0.11$), pero estructuralmente autolimitante: la topología del grafo de seriaciones agota el inventario de UEAs de alta a_i no bloqueadas en las primeras inscripciones, y el déficit acumulado en grado de avance GA anula y revierte la ventaja antes del cuarto trimestre. **El parámetro $c_s \approx 30$ cr/trim observado históricamente no puede atribuirse de manera sostenida a la optimización racional del índice P : un estudiante que siguiera la estrategia conservadora de manera persistente titularía 4.8 trimestres más tarde que uno que siguiera el baseline, y con una probabilidad de egreso 29 puntos porcentuales inferior.** La causa primaria de $c_s \approx 30$ cr/trim es la restricción topológica: las cadenas de seriación bloquean la inscripción de créditos que el estudiante, de otro modo, podría cursar. El índice P amplifica la penalización de esas cadenas pero no la origina.

13.4 El índice alternativo h : diseño de base entrópica

El mecanismo vigente también incorpora las calificaciones en los componentes PN y PTN (peso combinado $c + e = 0.2$). Como muestran los datos del cuerpo docente CBI (§11), la eficacia por docente presenta un coeficiente de variación mediano de 0.21, con el 34 % de las UEAs con tres o más docentes superando $CV > 0.30$; en las cinco UEAs de mayor riesgo el rango es $CV \in [0.37, 0.47]$. Esto implica que la componente de calificaciones de P acumula ruido docente: estudiantes con historial de acceso a docentes de alta eficacia obtienen PN más alto, lo que mejora P y les garantiza acceso preferente en trimestres subsiguientes, amplificando la inequidad generada por la heterogeneidad del

pool docente.

La propuesta de índice alternativo h [12] parte del principio de máxima neutralidad informativa: dada la información disponible sobre el ritmo de avance, la ponderación entre el estimador instantáneo y el histórico debe maximizar la entropía de Shannon sobre el espacio de pesos. Se definen la eficiencia trimestral

$$\eta_t = \frac{C_{A,t-1}}{C_{\text{máx}}}, \quad (30)$$

donde $C_{\text{máx}} = 45$ cr/trim es el máximo inscribible, y su promedio histórico

$$\langle \eta \rangle_t = \frac{1}{t} \sum_{n=2}^t \frac{C_{A,n-1}}{C_{\text{máx}}}; \quad (31)$$

ambos son estimadores insesgados de una misma cantidad θ (el avance esperado para el siguiente trimestre), de modo que el estimador lineal $\theta_w = w\eta + (1-w)\langle \eta \rangle$ con w distribuido uniformemente sobre $[0, 1]$ por el principio de máxima entropía produce $w = 1/2$, es decir

$$h = \frac{\eta_t + \langle \eta \rangle_t}{2}. \quad (32)$$

El índice h prescinde de calificaciones y de grado de avance: solo observa créditos aprobados sobre créditos máximos inscribibles, eliminando así la componente de ruido docente presente en P .

La Figura 46 compara las trayectorias de h y P para cuatro planes representativos y muestra la dispersión de ambos índices en el trimestre 12. En general, $P > h$ para los planes con mayor fracción de calificaciones satisfactorias, mientras que h y P convergen hacia el período de egreso conforme el grado de avance se aproxima a 1.

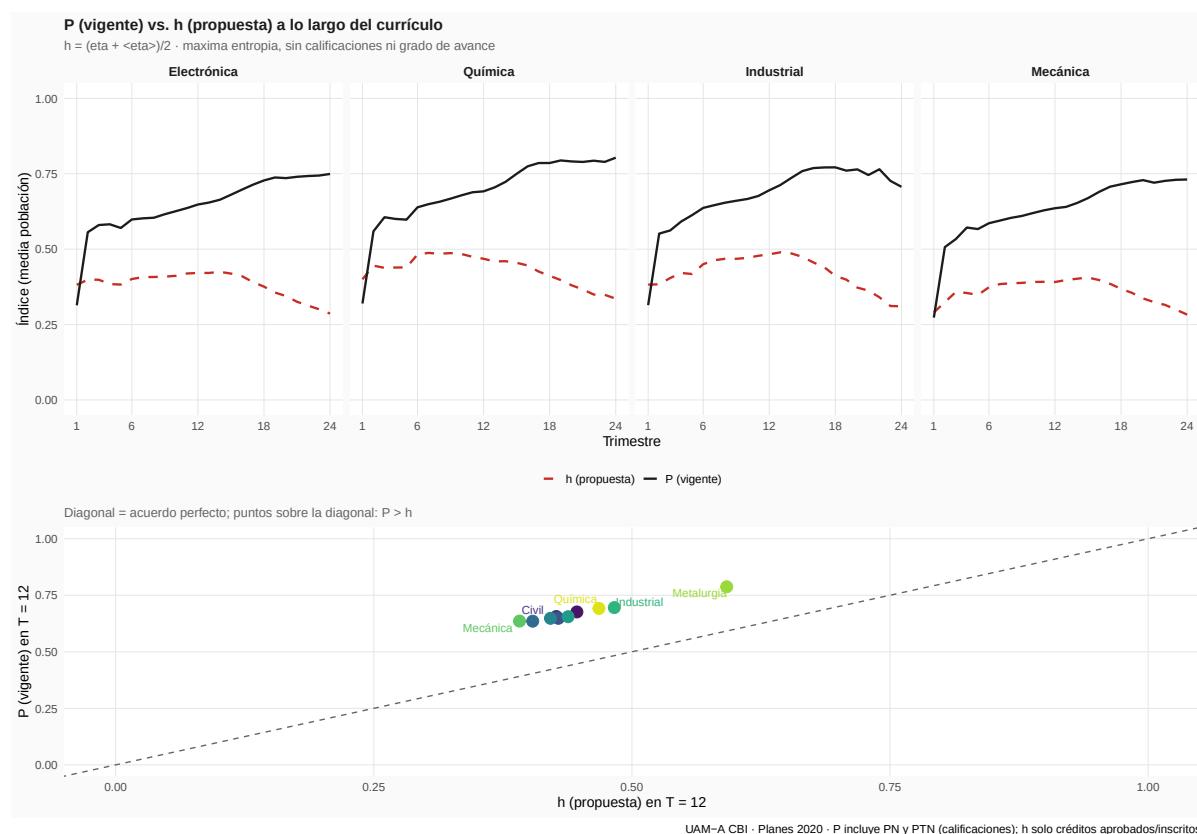


Figura 46: Comparación del índice de desempeño vigente P (Acuerdo 551.4.4.1-2015) con el índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle) / 2$, donde $\eta_t = C_{A,t-1} / 45$ es la fracción del máximo de créditos inscribibles aprobada el trimestre anterior y $\langle \eta \rangle$ su promedio acumulado. *Panel superior:* trayectorias medias de P (línea continua) y h (línea discontinua) bajo el baseline para cuatro planes representativos. En todos los planes $P > h$ en etapas tempranas porque P incorpora las calificaciones (PN, PTN) y el Grado de Avance $GA = C_A / C_P$ (fracción de créditos del plan acreditados); ambos índices convergen hacia el egreso conforme $GA \rightarrow 1$. *Panel inferior:* dispersión de P frente a h en el trimestre 12 para los diez planes; la diagonal representa acuerdo perfecto. Los planes por encima de la diagonal tienen $P > h$: el componente de calificaciones eleva P respecto al indicador de puro ritmo crediticio h .

13.5 Estrategias de inscripción bajo h : extinción del incentivo al subregistro

La diferencia estructural entre P y h tiene consecuencias directas sobre los incentivos de inscripción que cada índice genera. Como $\eta_t = C_{A,t-1} / C_{\max}$ mide créditos aprobados en valor absoluto —no una razón inscrito/aprobado— la única forma de incrementar η es aprobar más créditos, lo que requiere inscribir más UEAs de alta probabilidad de aprobación a_i . La estrategia que maximiza h por trimestre es, por tanto, la opuesta a la que maximiza el componente ACT de P : inscribir la carga máxima posible seleccionando UEAs en orden descendente de a_i , estrategia denominada aquí h -óptima ($c^* = 38$ cr/trim, selección por a_i descendente) (nótese que $c^* = 38$ cr/trim es el tope de inscripción de la estrategia agresiva —el ritmo de referencia del índice P vigente—, distinto del denominador fijo $C_{\max} = 45$ cr/trim que aparece en la definición de η_t en (30)).

Para cuantificar esta diferencia se simulan cuatro estrategias de inscripción sobre la misma cohorte ($S = 3\,000$ estudiantes/plan, mismo vector de fragilidad latente θ_s): la agresiva ($c^* = 38$ cr/trim, orden topológico), el baseline (c_s calibrado, orden topológico), la conservadora (24 cr/trim, fácil-primero) y la h -óptima (38 cr/trim, fácil-primero).

La Figura 47 confirma que el orden de las trayectorias de h es monótono en todo t : $h_{\text{agresiva}} >$

$h_{h\text{-}\acute{o}ptima} \geq h_{baseline} > h_{conservadora}$. El estudiante racional que maximizara h no encontraría ventaja alguna en reducir su carga de inscripción; al contrario, la reducción penaliza h inmediata y permanentemente.

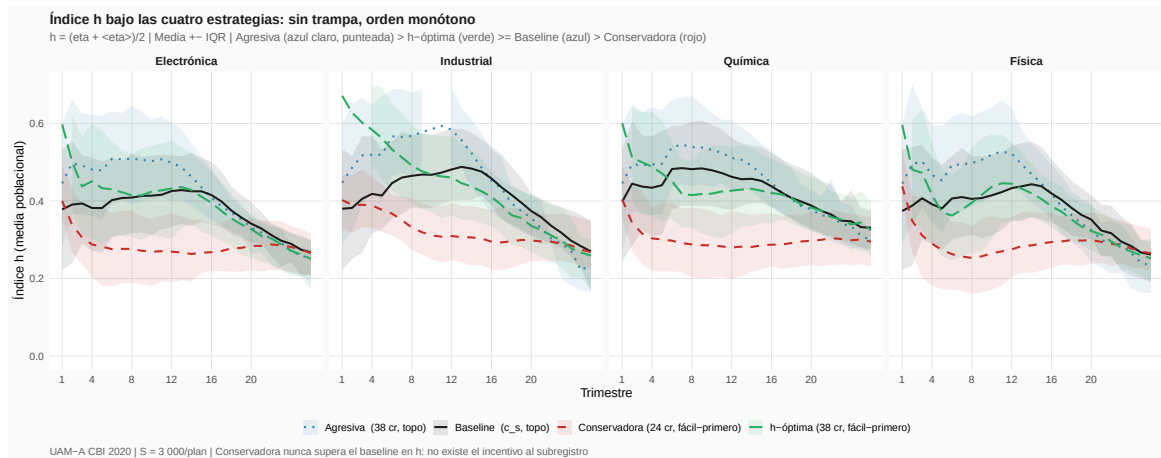


Figura 47: Trayectorias del índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$ (donde $\eta_t = C_{A,t-1}/45$ es la fracción del máximo inscribible de créditos aprobada el trimestre anterior) con intervalo intercuartílico (IQR, rango P25–P75, zona sombreada) para cuatro planes representativos bajo cuatro estrategias. *Agresiva* (azul claro punteado): $c^* = 38$ cr/trim, orden topológico. *Baseline* (azul oscuro sólido): carga histórica c_s , orden topológico. *Conservadora* (rojo discontinuo): 24 cr/trim, UEAs de mayor a_i primero. *h-óptima* (verde): $c^* = 38$ cr/trim, UEAs de mayor a_i primero. El orden entre estrategias es monótono y se mantiene en todo el horizonte: conservadora < baseline < h-óptima < agresiva en h para todo t . A diferencia del índice P , no existe ninguna ventana temporal en que inscribir menos eleve h .

Coherencia de h con el egreso. La Figura 48 muestra $E[T \mid \text{tit}]$ en función del valor medio de h en $T = 8$. La correlación es marcadamente más coherente que la observada para P en la Figura 45: mayor h se asocia con un egreso más rápido para agresiva, baseline y conservadora. La única excepción es la estrategia *h-óptima*: con $c^* = 38$ cr/trim igual a la agresiva pero con selección fácil-primero en vez de topológica, egresa $E[T \mid \text{tit}]_{h\text{-opt}} = 19.3$ trimestres (excl. Metalurgia), 2.1 trimestres más tarde que la agresiva (17.2 trim) aunque con idéntica carga máxima. La flecha que conecta ambas estrategias en la figura cuantifica el costo de ignorar el orden topológico: liberar prerequisites antes de acumular créditos fáciles recorta 2.1 trimestres del tiempo al egreso.

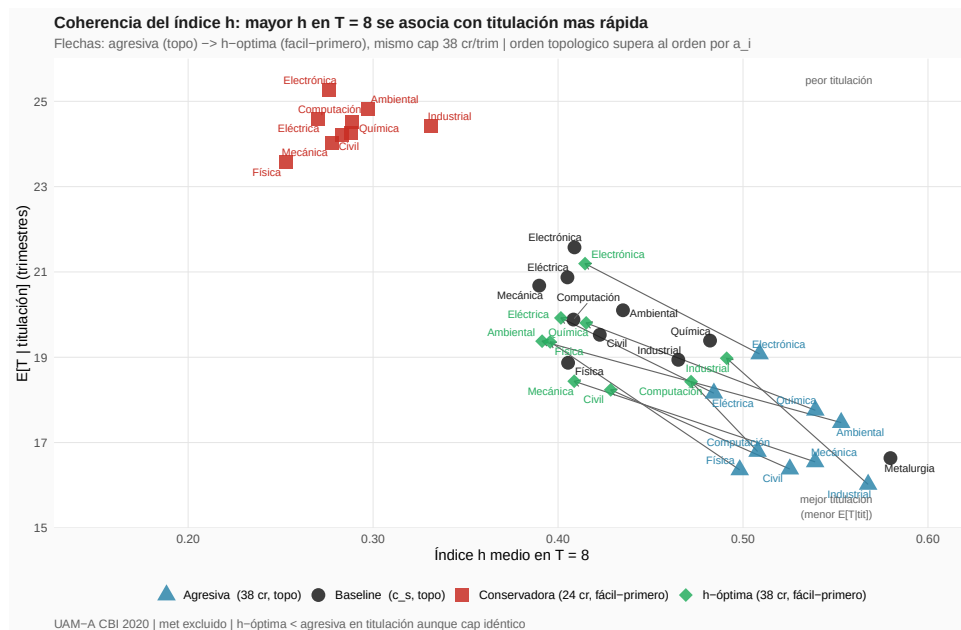


Figura 48: Coherencia del índice $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$ con la velocidad de egreso. El eje horizontal es el valor medio de h en el trimestre 8; el eje vertical es el tiempo promedio de egreso condicionado al egreso $E[T | \text{tit}]$ (en trimestres; menor es mejor). Las cuatro estrategias son: *agresiva* (triángulos azul claro: $c^* = 38$ cr/trim, orden topológico), *baseline* (círculos azul oscuro: carga histórica c_s , orden topológico), *conservadora* (cuadrados rojos: 24 cr/trim, UEAs de mayor a_i primero) y *h -óptima* (rombos verdes: $c^* = 38$ cr/trim, UEAs de mayor a_i primero). Las flechas conectan la estrategia agresiva con la h -óptima del mismo plan: idéntica carga máxima $c^* = 38$ cr/trim, pero distinto criterio de selección (topológico vs. fácil-primer). El descenso en h y el incremento en $E[T | \text{tit}]$ a lo largo de la flecha cuantifican el costo de ignorar el orden topológico (2.1 trimestres de retraso promedio, excl. Metalurgia). Metalurgia se excluye porque $c^* = 38 < c_s = 41$ cr/trim impide que los estudiantes egresen dentro del horizonte de simulación en dos estrategias.

Penalización topológica bajo h . Aunque el índice h elimina el incentivo al subregistro, no elimina la penalización topológica. Un estudiante bloqueado por seriaciones aprueba menos créditos por trimestre, lo que reduce η_t de manera análoga a como la seriación deprimía GA en P . La restricción topológica impone un techo sobre los créditos aprobables por trimestre que ningún índice basado en flujo crediticio puede suprimir; la penalización queda cuantificada en la sección 13.6.

13.6 Comparación P versus h : incentivos, egreso y restricción topológica

Las secciones precedentes examinaron P y h por separado; aquí se contrastan directamente sobre las mismas cohortes y estrategias. Tres diferencias estructurales emergen con claridad.

Incentivos de inscripción. La Figura 49 resume el contraste central: la diferencia $\Delta \text{índice}(t) = \text{índice}(\text{conservadora}) - \text{índice}(\text{baseline})$ es positiva bajo P durante $T \in [1, 2.5]$ ($\Delta P(2) = +0.111$) y estrictamente negativa bajo h en todo $t \geq 1$ ($\Delta h(2) = -0.043$, $\Delta h(12) = -0.171$). El componente ACT de P premia la razón créditos aprobados sobre créditos inscritos: reducir el denominador —inscribir menos— eleva la razón incluso cuando el numerador cae. El índice $h = (\eta + \langle \eta \rangle)/2$ mide créditos aprobados sobre un denominador fijo ($C_{\max} = 45$ cr/trim): la única manera de subir h es aprobar más créditos absolutos, alineando el incentivo racional con la velocidad de avance en el plan.

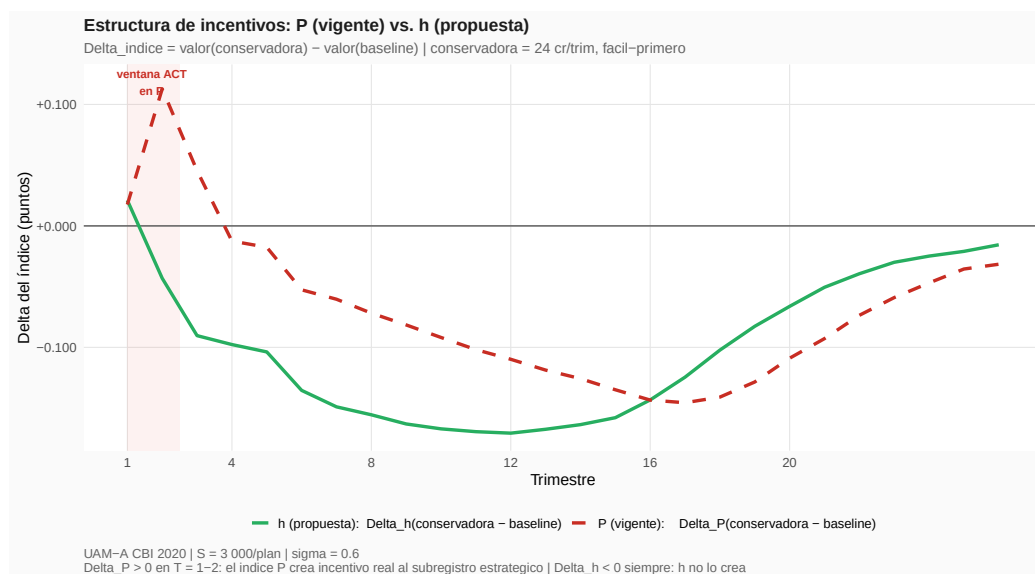


Figura 49: Contraste de incentivos de inscripción entre el índice vigente P (Acuerdo 551.4.4.1-2015) y el índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$. Las curvas muestran la diferencia $\Delta \text{índice}(t) = \text{índice}(\text{conservadora}) - \text{índice}(\text{baseline})$, promediada sobre los diez planes, entre la estrategia *conservadora* (24 cr/trim, UEAs de mayor tasa de aprobación a_i primero) y el *baseline* (carga histórica c_s , orden topológico). Línea discontinua roja: ΔP ; línea sólida verde: Δh . La zona sombreada delimita la ventana $T \in [1, 2.5]$ en que $\Delta P > 0$ ($\Delta P(2) = +0.111$): el componente $\text{ACT} = C_A/C_I$ de P premia inscribir menos porque reduce el denominador C_I sin reducir proporcionalmente C_A . La curva Δh es estrictamente negativa para todo $t \geq 1$ ($\Delta h(2) = -0.043$): como h mide créditos aprobados sobre el denominador fijo $C_{\text{máx}} = 45$ cr/trim, inscribir menos solo puede reducir h .

Coherencia con el egreso. Bajo P , la estrategia conservadora puede acumular un índice comparable al del baseline en $T = 8$ con tiempos al egreso entre 4 y 5 trimestres mayores (Figura 45): el índice puede ser inflado sin que la velocidad de avance lo justifique. Bajo h , el ordenamiento por estrategia es coherente con el egreso en todo momento: conservadora < baseline < h -óptima < agresiva tanto en $h(T = 8)$ como en velocidad de egreso (Figura 48), salvo la excepción de que la estrategia h -óptima no respeta el orden topológico y egresa 2.1 trimestres más tarde que la agresiva con idéntica carga.

Penalización topológica compartida. Ambos índices son sensibles al bloqueo topológico porque ambos dependen del flujo crediticio: en P el bloqueo deprime $GA = C_A/C_P$ y, en etapas avanzadas con $b = 0.35$, arrastra P hacia abajo; en h el bloqueo reduce $\eta_t = C_{A,t-1}/45$ y el promedio acumulado $\langle \eta \rangle$, deprimiendo h de manera análoga. La Figura 50 muestra esta dinámica para el plan Electrónica: la separación entre estrategias en η_t replica, con distinta escala, la separación en GA observada bajo P . El mecanismo de penalización topológica es, por tanto, independiente de la fórmula del índice: opera a través del flujo crediticio bruto, y ningún índice basado en ese flujo puede ignorarlo mientras las seriaciones permanezcan en el plan.

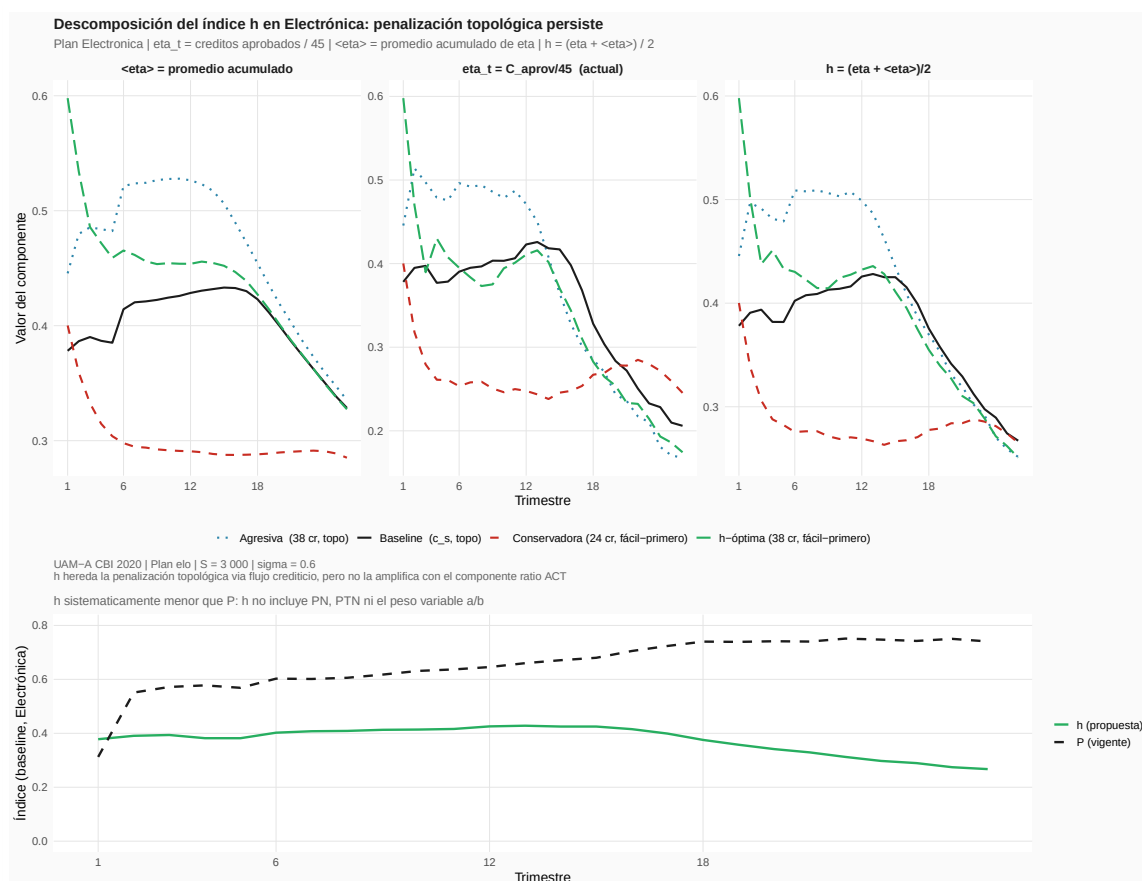


Figura 50: Descomposición del índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle) / 2$ en el plan Electrónica bajo cuatro estrategias de inscripción: *agresiva* (azul claro: $c^* = 38$ cr/trim, orden topológico), *baseline* (azul oscuro: carga c_s , orden topológico), *conservadora* (rojo: 24 cr/trim, UEAs de mayor a_i primero) y *h -óptima* (verde: $c^* = 38$ cr/trim, UEAs de mayor a_i primero). *Panel superior, izquierda a derecha:* (1) eficiencia trimestral $\eta_t = C_{A,t-1}/45$, fracción de los 45 cr/trim máximos inscribibles aprobada en el trimestre anterior; (2) promedio acumulado $\langle \eta \rangle = t^{-1} \sum_{n=2}^t \eta_n$; (3) índice h resultante. La separación entre estrategias en η_t desde $T = 2$ es el análogo bajo h del diferencial en el Grado de Avance $GA = C_A/C_P$ (fracción de créditos del plan acreditados) que genera la doble penalización bajo P : las seriaciones imponen un techo sobre C_A que ningún índice crediticio puede suprimir. *Panel inferior:* comparación directa de h y del índice vigente P (Acuerdo 551.4.4.1-2015) en el baseline; $P > h$ sistemáticamente porque P incorpora las calificaciones (componentes PN = Promedio Normalizado, PTN = Promedio Total Normalizado) y la ponderación variable del Grado de Avance.

En síntesis: P crea un incentivo mensurable al subregistro estratégico ($\Delta P(2) = +0.111$) que desaparece antes del cuarto trimestre y resulta contraproducente a largo plazo (4.8 trimestres adicionales, -29 pp de tasa de egreso para la estrategia conservadora persistente). El índice h elimina ese incentivo ($\Delta h < 0$ en todo t) y alinea el comportamiento racional —inscribir más, seleccionar UEAs de alta a_i — con la velocidad de egreso. Sin embargo, ninguno de los dos índices puede disolver la penalización topológica: estudiantes bloqueados por seriaciones acumulan menos créditos por trimestre y quedan rezagados en P o en h precisamente cuando el acceso preferente a los grupos del cuello de botella sería más valioso. La reforma del criterio de prelación es condición necesaria pero no suficiente; la remoción de las seriaciones de mayor impacto sigue siendo la intervención que ataca el mecanismo de fondo.

14 Análisis global de complejidad sistémica

Los resultados reportados en las secciones previas describen dimensiones parciales de un problema multi-causa. El modelo de cascada cuantifica la probabilidad de completar la cadena de seriaciones (§6); el análisis de remoción estima el costo topológico de cada arista (§9); el análisis de índices caracteriza el incentivo al subregistro del criterio de prelación (§13.6); el perfil docente revela la heterogeneidad del insumo educativo (§11); y las curvas de recuperabilidad mapean la resiliencia del sistema ante el rezago acumulado (§10). Estas cinco perspectivas son complementarias, no redundantes.

Para integrarlas formalmente se construye un índice de complejidad sistémica $C \in [0, 1]$ como media aritmética de cinco dimensiones normalizadas,

$$C = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5}{5}, \quad (33)$$

donde cada $D_k \in [0, 1]$ se obtiene por normalización min-max de las métricas crudas a través de los diez planes, de modo que el valor más complejo en cada dimensión recibe 1 y el menos complejo recibe 0. Las cinco dimensiones son: D_1 , complejidad topológica (profundidad máxima del grafo, densidad de aristas, coeficiente de Gini de la centralidad de intermediación, fracción de nodos en el camino crítico, entropía de la distribución de longitudes de caminos); D_2 , complejidad probabilística (entropía de Shannon de la función de masa de probabilidad del tiempo de egreso $T|tit$, coeficiente de variación $\sigma_T/E[T|tit]$, rango intercuartílico normalizado, tasa de baja definitiva, fracción de UEAs con tasa de aprobación $a_i < 0.60$); D_3 , complejidad evaluativa (depresión crónica del índice P para la estrategia agresiva al trimestre 12, magnitud de la trampa ACT —diferencia máxima $\Delta P_{\text{cons}} - \Delta P_{\text{base}}$ en $t \leq 3$ —, brecha P vs. h al trimestre 12); D_4 , complejidad docente (coeficiente de variación inter-profesor de la eficiencia media por UEA, fracción de UEAs con $CV > 0.30$, rango medio de eficiencias, efecto de la varianza docente sobre $\Delta E[T|tit]$); y D_5 , complejidad de recuperación, definida como la dificultad para recobrar trayectoria tras el primer suspenso, e inversamente proporcional al spread de probabilidad de aprobación acumulada entre el primer y el quinto intento. El cómputo se realiza sobre los archivos de datos que alimentan los análisis seccionales (script 37, Analisis/37_complejidad_global.py); las salidas quedan en Output/complejidad_*.csv.

14.1 Ranking y arquetipos de complejidad

Las figuras 51–53 muestran que tres planes alcanzan la clase *Alta* ($C > 0.55$): Computación ($C = 0.617$), Química ($C = 0.602$) y Mecánica ($C = 0.550$). Los seis planes restantes se clasifican como *Moderada* ($C \in [0.46, 0.49]$): Ambiental, Industrial, Física, Electrónica, Civil y Eléctrica. Metalurgia es el único plan con complejidad *Baja* ($C = 0.379$).

En los tres planes de mayor índice la dimensión dominante no es la topológica —que corresponde a Electrónica por su cadena EDO→Circuitos Eléctricos I con profundidad de grafo 9— sino la docente D_4 : Computación y Química concentran la mayor heterogeneidad inter-profesor de la división y el mayor efecto de varianza docente sobre $\Delta E[T|tit]$; Mecánica supera a ambas en la dimensión evaluativa D_3 , con la mayor depresión crónica del índice P y la trampa ACT más pronunciada. Electrónica, a pesar de ser el plan topológicamente más complejo (139 seriaciones, profundidad máxima 9) y el de peor $E[T|tit] = 23.5$ trimestres, ocupa el séptimo lugar ($C = 0.477$) porque su carga está concentrada en una sola dimensión. La complejidad multi-dimensional difusa es distinta de la carga concentrada en un único cuello de botella.

A partir del perfil de las cinco dimensiones se identifican cuatro arquetipos de complejidad. El primero, *trampa docente* (Computación, Química, Electrónica)¹, combina alta heterogeneidad docente con fuerte dependencia de la asignación de profesores; la intervención prioritaria es la homogeneización

¹Electrónica se clasifica en este arquetipo por su $D_4 = 0.66$ (la más alta entre los tres planes). Su dimensión topológica $D_1 = 0.60$ también es elevada, pero el cuello de botella topológico es altamente concentrado (una sola



Figura 51: Mapa de complejidad sistémica: scores normalizados $D_k \in [0, 1]$ de las cinco dimensiones para cada uno de los diez planes de estudio CBI 2020, ordenados de mayor a menor índice C (definido en la ecuación (33)). Cada celda muestra el score en la escala viridis (amarillo = complejidad máxima, azul = mínima). D_1 : topológica; D_2 : probabilística; D_3 : evaluativa; D_4 : docente; D_5 : recuperación. La columna C es la media de las cinco dimensiones. Fuente: script 37, datos UAM-A 16I–25O.

del insumo educativo mediante programas de acompañamiento y formación docente coordinados con los departamentos, y una asignación de grupos que destine a los nodos críticos a los profesores con mayor eficacia histórica verificable. El segundo, *trampa evaluativa* (Mecánica, Civil), exhibe la mayor distorsión del índice P y el incentivo más intenso hacia la inscripción conservadora; la sustitución de P por h resuelve el incentivo sin modificar el currículo. El tercero, *plan frágil* (Eléctrica, Física), está dominado por la dimensión probabilística: la distribución del tiempo de egreso tiene alta varianza y la fracción de UEAs con $a_i < 0.60$ es la mayor de la división; la remoción de las aristas de mayor impacto marginal en $\Delta E[T|tit]$ es la intervención de fondo. El cuarto, *plan asistido* (Ambiental, Industrial), tiene la mayor capacidad de recuperación (baja D_5), lo que modera el efecto de los otros mecanismos y coloca a estos planes en una posición de intervención menos urgente. Metalurgia constituye un caso especial: su baja complejidad sistémica enmascara la restricción extraacadémica de la estancia industrial obligatoria, que el presente modelo no captura y que opera como cuello de botella externo al grafo de seriaciones.

14.2 Acoplamiento entre dimensiones

La figura 54 revela que el acoplamiento inter-dimensional más notable es el negativo entre D_5 (Recuperación) y D_2 (Probabilística; $r_s = -0.673$) y entre D_5 y D_4 (Docente; $r_s = -0.576$). Este patrón indica que los planes con alta complejidad probabilística y docente tienen simultáneamente menor capacidad de recuperación tras el rezago: los estudiantes enfrentan tasas de aprobación bajas y alta heterogeneidad docente, y cuando acumulan suspensos la probabilidad de reaprobación no mejora sustancialmente con intentos adicionales. La consecuencia es una trampa de complejidad auto-reforzada en la que el rezago inicial reduce el acceso a los grupos del cuello de botella (mecanismo topológico, D_1), el índice P penaliza a quien inscribió menos (mecanismo evaluativo, D_3), y la capacidad de recuperación no basta para cerrar la brecha (mecanismo probabilístico, D_2). Esta

cadena de tres aristas: Cálculo Integral $\rightarrow$ EDO $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I), mientras que la heterogeneidad docente afecta a la totalidad del Tronco General.



Figura 52: Huella de complejidad sistémica por plan: gráfico de radar de las cinco dimensiones normalizadas D_1 – D_5 (definidas en el texto y en el eje de la figura) para cada plan de estudio. El área del polígono es proporcional a la complejidad total; la forma revela el arquetipo (concentrada vs. difusa, dominancia docente vs. topológica). Escala radial: 0 (centro) a 1 (perímetro), con anillos de referencia en 0.25, 0.50 y 0.75. Fuente: script 37 a partir de grafos de seriación y diccionarios de UEA y profesor, 161–250.

dinámica emergente no es observable desde ninguna de las cinco dimensiones aisladas.

14.3 Validez predictiva del índice

La correlación de rango entre C y $E[T|tit]$ es $r_s = -0.139$ y entre C y la tasa de egreso $r_s = -0.164$ (figura 55); ambas no significativas con $N = 10$. Esto no invalida el índice: refleja que la complejidad multi-dimensional difusa no equivale a peor desenlace promedio. Electrónica tiene el mayor $E[T|tit] = 23.5$ trimestres con $C = 0.477$ (séptimo lugar) porque toda su *penalización sobre* $E[T|tit]$ está concentrada en una sola cadena topológica ($EDO \rightarrow$ Circuitos Eléctricos I), aunque su perfil de complejidad sistémica también incorpora una dimensión docente relevante ($D_4 = 0.66$, segunda más alta de la División), no en la superposición de múltiples disfunciones. Computación tiene el mayor $C = 0.617$ con un $E[T|tit] = 20.4$ trimestres moderado porque sus problemas se distribuyen en cuatro dimensiones activas, ninguna de las cuales domina individualmente el desenlace. La utilidad del índice C reside en identificar qué dimensiones requieren atención simultánea y bajo qué arquetipo cae cada plan; no en predecir cuál plan tiene la peor trayectoria en una variable escalar. Un plan *Alta C* con dimensión docente dominante requiere una intervención en el cuerpo de profesores; el mismo nivel de C con dimensión evaluativa dominante requiere reforma del criterio de prelación; y ambas intervenciones son independientes de si el plan tiene el mayor $E[T|tit]$ de la división.

15 Limitaciones del modelo

Oferta y cupo. El modelo asume que cada estudiante puede inscribir todas las UEAs elegibles hasta su límite de carga, sin restricciones de cupo ni de oferta trimestral. Que $\mathbb{E}[T|tit]^{\text{mod}}$ reproduzca el promedio histórico con error menor a medio trimestre sugiere que estas restricciones están, en promedio, absorbidas por el parámetro ℓ calibrado.

Metalurgia. El valor $\mathbb{E}[T|tit] = 16.25$ trim para Metalurgia es una cota inferior. La diferencia con el

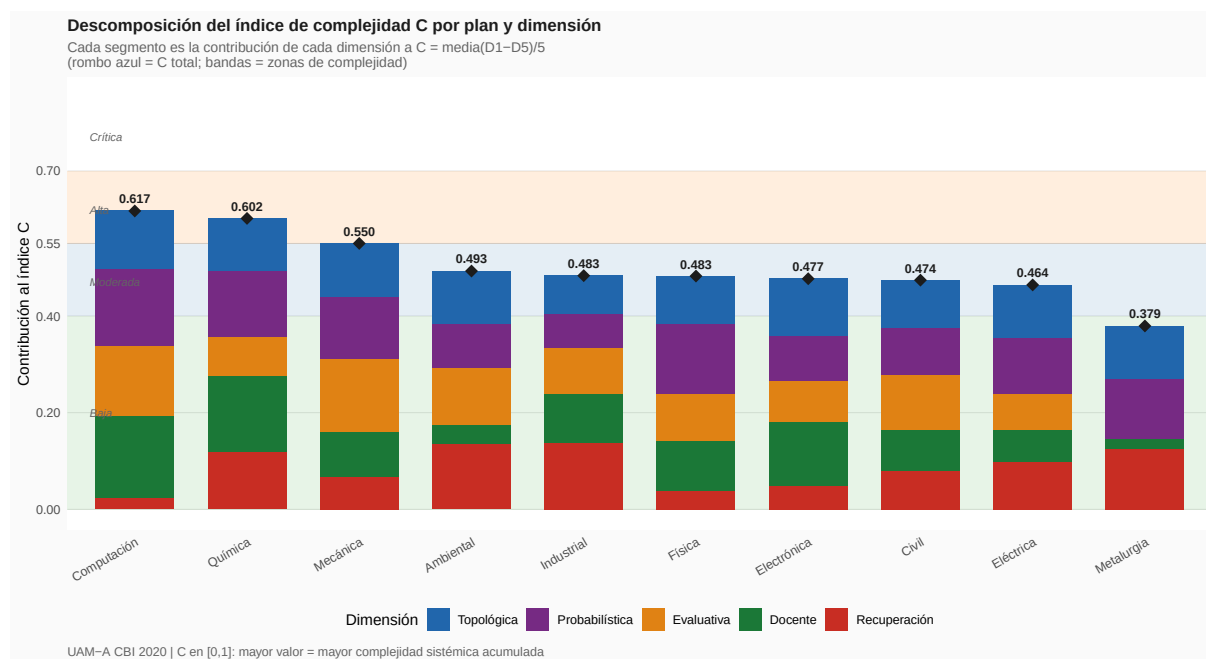


Figura 53: Descomposición del índice de complejidad C (definido en la ecuación (33)) por plan y dimensión. Cada barra apilada muestra la contribución $D_k/5$ de cada dimensión al índice total. El rombo azul indica el valor de C y la etiqueta su magnitud. Las bandas horizontales delimitan las clases de complejidad: Baja ($C < 0.40$, verde), Moderada ($0.40 \leq C < 0.55$, azul), Alta ($0.55 \leq C < 0.70$, naranja), Crítica ($C \geq 0.70$, rojo). D_1 : topológica (azul oscuro); D_2 : probabilística (violeta); D_3 : evaluativa (naranja); D_4 : docente (verde oscuro); D_5 : recuperación (rojo). Planes ordenados de mayor (izquierda) a menor C . Fuente: script 37, datos UAM-A 161–250.

oficial (22.26 trim) refleja la disponibilidad limitada de la estancia industrial (Trabajo en Planta Metalúrgica), no ofertada todos los trimestres.

Umbrales de crédito. La puerta temporal de los cursos con umbral de créditos se calcula como $\lceil \text{umbral} / (45 \cdot \bar{a}) \rceil$, asumiendo carga máxima. En el modelo calibrado ($c_s \approx 30$ cr/trim), los estudiantes acumulan créditos más lentamente; la puerta abre a $t \approx 12$ cuando la tasa real implicaría $t \approx 17$. El sesgo es *optimista* (habilita los cursos umbral antes de tiempo), lo que puede subestimar ligeramente el efecto de esa categoría de restricciones. El bajo valor de $ET_{(12)}$ no se ve afectado por esta aproximación.

Heterogeneidad docente. La tasa de aprobación a_i empleada en el modelo es la media histórica de todos los profesores que han impartido la UEA i . El análisis de heterogeneidad intra-UEA (§10.4) muestra que el 34 % de las UEAs CBI con tres o más docentes presenta un coeficiente de varianza de la eficacia superior a 0.30. El perfil del cuerpo docente (§11) complementa este dato a nivel de actor: el 31.3 % de los 738 docentes CBI opera con $a_d < 0.65$, y la mediana de Ciencias Básicas ($\bar{a}_d = 0.670$) está por debajo del umbral de riesgo. Esto implica que a_i no es una propiedad fija de la UEA sino un promedio que oculta varianza inter-docente relevante. En los nodos de mayor riesgo, con $CV \in [0.37, 0.47]$ (categoría *Docente + intrínseca*), una intervención pedagógica que redujera el CV a la mediana (≈ 0.21) aumentaría a_i de forma heterogénea según el docente asignado en cada trimestre. El modelo actual no captura esta varianza y, por tanto, los beneficios de la homogeneización docente no están reflejados en las proyecciones de $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$. El módulo 21 (§11.5) cuantifica este efecto mediante un modelo extendido que sorte a docente por $UEA \times \text{trimestre}$.

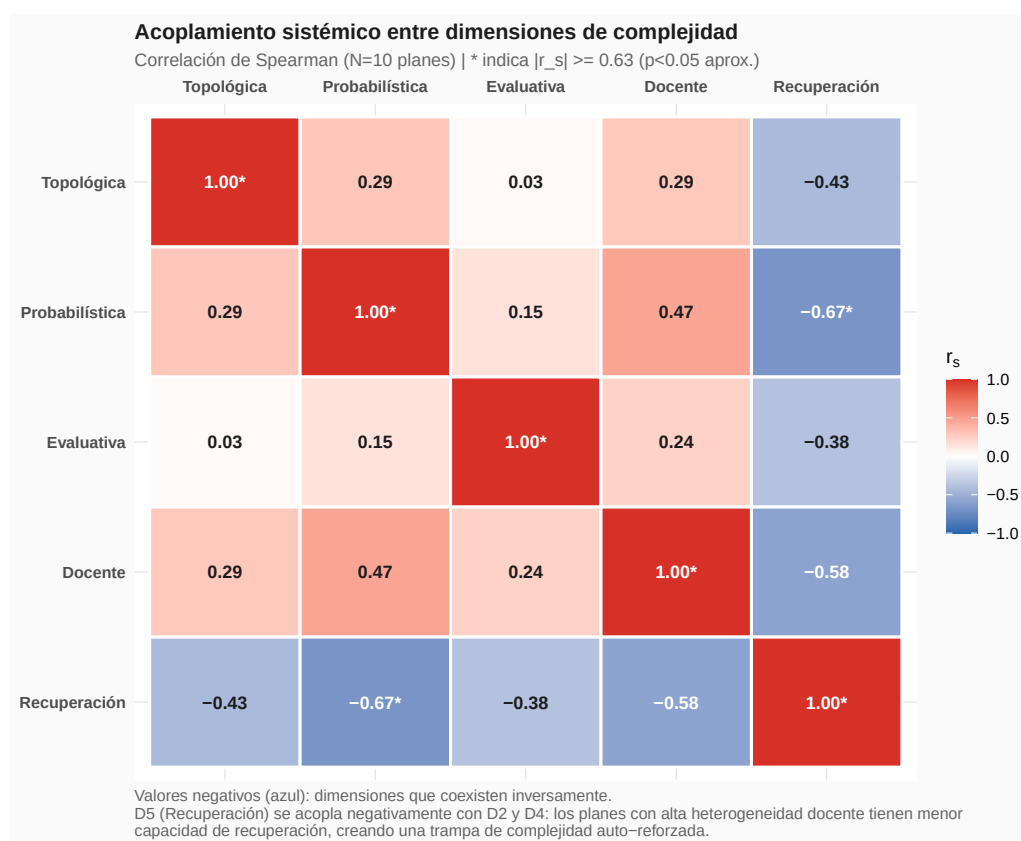


Figura 54: Matriz de acoplamiento entre las cinco dimensiones de complejidad sistémica. Cada celda muestra la correlación de Spearman r_s calculada a través de los $N = 10$ planes de estudio CBI 2020. Celdas rojas indican acoplamiento positivo (la complejidad en ambas dimensiones coexiste); celdas azules indican acoplamiento negativo (una dimensión alta tiende a asociarse con la otra baja). El asterisco (*) señala valores con $|r_s| \geq 0.63$, umbral aproximado de significancia $p < 0.05$ para $N = 10$ sin corrección por comparaciones múltiples. D_1 : topológica; D_2 : probabilística; D_3 : evaluativa; D_4 : docente; D_5 : recuperación. Fuente: script 37, datos UAM-A 16I–25O.

Alcance jurídico

El presente reporte es un diagnóstico técnico interno elaborado con fines de mejora curricular y planificación institucional. El análisis jurídico detallado de cada hallazgo y su respaldo en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES UAM [3]) y en la Ley General de Educación Superior (LGES [2]) se desarrolla en el documento complementario 07_analisis_juridico.pdf; en caso de divergencia de interpretación, prevalece ese documento. Los hallazgos del presente reporte son válidos dentro de las siguientes limitaciones explícitas.

Alcance estadístico-agregado, no individual. El modelo opera sobre distribuciones de cohortes. El diagnóstico establece que la fracción de la cohorte que completa el plan en 12 trimestres es estadísticamente próxima a cero bajo las condiciones históricas modeladas; el valor observado es 1.52 % (IC 95 % CP: [1.1 %, 2.0 %]), consistente con el intervalo de predicción del modelo. Nada en este análisis implica que ningún estudiante individual no pueda egresar en ese plazo.

Condicionado a parámetros históricos. Los resultados están condicionados a la carga efectiva histórica $c_s \approx 30$ cr/trim calibrada sobre las cohortes 16I–25O.

Sin efecto retroactivo. Este reporte no cuestiona la validez legal de ninguna resolución académica adoptada con anterioridad a su fecha de publicación conforme al RES UAM vigente. Las bajas

definitivas por acumulación de evaluaciones No Acreditadas (NA) se rigen por los Arts. 16.V y 44.XI del RES UAM, cuya legalidad no es objeto de este análisis.

Instrumento de mejora, no de sanción. El análisis docente (§11) reporta distribuciones estadísticas agregadas por departamento; no constituye evaluación individual de ningún profesor ni genera consecuencias laborales por sí mismo.

Coordinación previa con Rectoría. El análisis del índice P (§13.6) señala efectos no deseados del Acuerdo 551.4.4.1-2015. Dado que ese Acuerdo emana de la Rectoría, cualquier distribución amplia de este reporte debe ir precedida de una comunicación formal al Rector que enmarque el hallazgo como diagnóstico propositivo y no como impugnación del acuerdo vigente. Presentar el análisis junto con las recomendaciones de acción de la Sección 16 —que incluye la propuesta de índice h como sustitución, no como crítica aislada— es la condición mínima para que la recepción institucional sea constructiva.

El módulo 26 (`26_gestion_riesgo_legal.py`) identifica tres escenarios de riesgo legal con probabilidad estimada, argumentos de defensa y acciones preventivas recomendadas. El primero es la impugnación estudiantil de baja definitiva (probabilidad media): el argumento de defensa central es que el reporte es un diagnóstico prospectivo, no una declaración de nulidad retroactiva de bajas ya ejecutadas; la acción preventiva crítica es documentar en actas de Junta que el reporte fue recibido como diagnóstico y que la División aprobó un plan de acción. El segundo es el cuestionamiento por parte de acreditadores (probabilidad baja): los marcos del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) valoran el autodiagnóstico con mejora continua, y el reporte presentado con las recomendaciones de la Sección 16 constituye evidencia positiva ante el próximo ciclo de acreditación. El tercero es la intervención administrativa desde Rectoría (probabilidad baja-media): la División debe informar proactivamente a Rectoría antes de cualquier distribución amplia del reporte, coordinando su publicación con el anuncio simultáneo del piloto de reforma en Electrónica y Química.

16 Discusión general

El conjunto de resultados presentados en este reporte no describe una colección de defectos curriculares independientes, sino una arquitectura de restricciones que se refuerzan mutuamente. La comprensión de esa arquitectura —y de la jerarquía que la organiza— es el requisito previo para diseñar intervenciones que no resulten en mejoras parciales que dejen intactos los mecanismos de fondo. El mecanismo primario es el desajuste de carga: el currículo 2020 fue diseñado para un estudiante que inscribe 45 cr/trim, pero la población real lleva históricamente entre 27 y 33 cr/trim, y esa brecha es condición suficiente para que el egreso a doce trimestres sea estadísticamente improbable en los diez programas, con independencia de cualquier otra variable. Todos los demás mecanismos operan sobre este fondo y lo agudizan; ninguno lo genera. La implicación de política es directa: cualquier intervención que no aborde la capacidad efectiva de inscripción —sea incrementando los créditos que los estudiantes pueden y desean llevar, sea reduciendo el mínimo requerido para graduación, sea acortando el tiempo que las seriaciones mantienen bloqueados a los estudiantes— opera aguas abajo del problema principal.

Las seriaciones tienen, sin embargo, un papel amplificador que varía cualitativamente entre planes. En ocho de los diez programas la restricción dominante es la carga: incluso sin ninguna seriación, los estudiantes tardarían entre 18 y 21 trimestres en acumular los créditos necesarios. En Electrónica, en cambio, la profundidad topológica de su grafo de seriación (nueve niveles) constituye por sí misma una cota inferior de permanencia que ninguna mejora en la carga puede eliminar sin reforma curricular. Metalurgia representa el caso límite inverso: su alta carga efectiva histórica ($c_s = 41$ cr/trim) reduce $T_{\min}^{\text{carga}} = 15$ trimestres por debajo del bloqueo topológico (ocho niveles, $T_{\min}^{\text{topo}} = 9$), haciendo de

él el único plan donde la remoción total de seriaciones produce eficiencia terminal en 12 trimestres ($ET(12) = 10.4\%$). Esto define dos regímenes de intervención cualitativamente distintos. Para los ocho planes dominados por carga, la remoción de seriaciones es la segunda prioridad —real, rentable, pero secundaria— y debe ir acompañada de medidas que eleven la inscripción efectiva hacia el máximo establecido. Para Electrónica, la remoción es condición necesaria, y la evidencia señala un portfolio quirúrgico mínimo: la cadena Cálculo Integral $\rightarrow$ EDO $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I y la arista Diseño de Sistemas Electrónicos $\rightarrow$ Control Digital concentran el 80 % de la ganancia máxima con sólo ocho seriaciones (15 % del total), con un índice de subaditividad $\mathcal{A} = 0.52$ que indica que el beneficio real de eliminar las ocho simultáneamente es la mitad de lo que sugeriría su suma de efectos marginales. Para Química, cinco seriaciones (9 % del total) reproducen el mismo 80 % de ganancia. La concentración del efecto en tan pocas aristas hace que el costo político de la revisión curricular sea considerablemente menor que la magnitud del problema sugiere.

La heterogeneidad docente emerge del análisis como el factor transversal más subestimado. Las cinco UEAs de mayor riesgo topológico —Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, EDO, Cinemática y Dinámica de Partículas y Dinámica del Cuerpo Rígido— presentan todas coeficientes de variación inter-profesor entre 0.37 y 0.47 en eficacia de aprobación, lo que las clasifica como *Docente + intrínseca*: la baja tasa de aprobación no es una propiedad fija del contenido sino una magnitud que puede moverse sustancialmente con una asignación diferente de profesores. El rango histórico de tasas de aprobación entre los docentes que han impartido esa UEA va de 3 % a 100 % en los nodos más heterogéneos, lo que ilustra que la eficacia observada del currículo depende marcadamente de decisiones de programación y asignación que son ajenas al diseño del plan de estudios. El análisis de complejidad sistémica confirma que tres de los cuatro planes más complejos —Computación, Química y Electrónica— tienen la dimensión docente D_4 como dominante, no la topológica. Esto sugiere que una fracción significativa del impacto atribuido a las seriaciones en la tasa de aprobación está mediado por la heterogeneidad del profesorado que las cubre; la remoción de una arista sin intervención docente simultánea puede producir ganancias menores de las que predice el modelo, que asume tasas de aprobación históricas invariantes.

El criterio de prelación vigente, índice P (Acuerdo 551.4.4.1-2015), agrega una perturbación evaluativa sobre el mecanismo topológico que amplifica el daño sin generarlo. El componente ACT (peso $d = 0.40$, el mayor de la fórmula) crea un incentivo real al subregistro durante los primeros dos a dos y medio trimestres ($\Delta P(T = 2) = +0.111$ para la estrategia conservadora de 24 cr/trim frente al baseline), pero el incentivo se autoextingue porque el grafo de seriaciones agota las UEAs de alta aprobación accesibles sin prerrequisito y el déficit en Grado de Avance GA invierte la ventaja antes del cuarto trimestre. El resultado final de seguir la estrategia conservadora de forma persistente es devastador: 4.8 trimestres adicionales de permanencia y 29 puntos porcentuales menos de egreso respecto al baseline. La evidencia no sugiere, por tanto, que la carga histórica de 27–41 cr/trim sea consecuencia del comportamiento racional inducido por P ; la restricción topológica explica ese valor sin necesidad de invocar racionalidad estratégica del alumnado. La perturbación evaluativa opera sin embargo como un ruido adicional que penaliza diferenciadamente a los estudiantes bloqueados por seriaciones: en Electrónica, la brecha de índice P entre bloqueados y desbloqueados en $T = 12$ alcanza $\Delta P = 0.21$ puntos, lo que les impide acceder a los grupos del cuello de botella que necesitarían para desbloquearse. El índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$ elimina ese incentivo con una modificación reglamentaria que no requiere reforma curricular, y produce un ordenamiento entre estrategias de inscripción coherente con la velocidad de egreso en todos los trimestres desde el primero. Su implementación constituye la intervención de menor costo institucional y de impacto mediato más claro de las identificadas en este análisis; es también la única que puede comenzar con una modificación del Acuerdo institucional vigente sin esperar la aprobación de cambios en el plan de estudios.

16.1 Convergencia metodológica

Los cuatro métodos de análisis producen de forma independiente el mismo diagnóstico: la brecha entre el plazo del plan de estudios y el tiempo real de egreso es estructural, medible y corregible. El modelo topológico-estocástico de cascada, el análisis de remoción combinada, las correlaciones estadísticas multinivel y el índice de complejidad sistémica C no comparten supuestos, datos de entrada ni procedimientos de estimación. La coherencia entre métodos independientes es evidencia de que el diagnóstico no es artefacto de ningún supuesto particular, sino que refleja una realidad estructural del currículo.

El modelo de cascada establece las cotas de permanencia bajo parámetros históricos; el análisis de remoción identifica las aristas específicas y su valor marginal; las correlaciones estadísticas vinculan los rasgos estructurales del currículo con los desenlaces a escala de División; y el índice C sintetiza los cinco mecanismos en un mapa de complejidad que orienta la priorización de intervenciones por arquetipo. Que cuatro metodologías independientes señalen los mismos planes, los mismos nodos y las mismas intervenciones de mayor retorno constituye la validación cruzada más robusta disponible dentro del alcance de los datos.

La priorización de las acciones recomendadas sigue la jerarquía de los mecanismos identificados. En primer término, la intervención quirúrgica en seriaciones de alto impacto en los planes del cuadrante quirúrgico —Electrónica y Química— produce la mayor ganancia en $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ con el menor número de modificaciones al plan de estudios; el modelo predice reducciones de 2.2 y 1.5 trimestres, respectivamente, con portfolios de 8 y 5 aristas. En segundo término, la reforma del criterio de prelación de P a h elimina el incentivo al subregistro en todos los planes simultáneamente sin modificar ningún plan de estudios y corrige la penalización diferencial de los estudiantes bloqueados; puede implementarse antes de que concluya cualquier proceso de revisión curricular. En tercer término, la intervención docente en los nodos clasificados como *Docente + intrínseca* —especialmente los cinco cubiertos por el Departamento de Ciencias Básicas (§11)— tiene el potencial de reducir la tasa de aprobación de primer intento sin ninguna modificación estructural al currículo. En cuarto término, los planes clasificados como *trampa docente* (Computación, Química, Electrónica) requieren que las intervenciones anteriores se acompañen de protocolos de homogeneización pedagógica, porque en ellos la remoción de seriaciones sin corrección docente subestimarán las ganancias predichas por el modelo. En quinto término, los planes clasificados como *plan frágil* (Eléctrica, Física), donde la dimensión probabilística D_2 es dominante, requieren reducir la fracción de UEAs con $a_i < 0.60$ como intervención primaria, lo que orienta el esfuerzo hacia los nodos de alta frecuencia de aparición en los planes, no necesariamente los de mayor profundidad topológica. Los planes *asistidos* (Ambiental, Industrial), con alta capacidad de recuperación que modera parcialmente los otros mecanismos, pueden priorizarse en una segunda fase sin pérdida sustancial de eficiencia del programa de reforma. En todos los casos, la implementación debe ir acompañada de un sistema de seguimiento basado en los mismos indicadores del análisis — $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$, tasa de egreso, índice C por dimensión— para detectar desviaciones entre los efectos predichos y los observados y ajustar el portfolio de intervenciones antes del siguiente ciclo de revisión curricular.

17 Conclusiones

Primero: el currículo 2020 fue diseñado para un estudiante que inscribe ≈ 45 cr/trim; la población real inscribe históricamente $\approx 27\text{--}33$ cr/trim. Esa brecha es condición suficiente para que el egreso a 12 trimestres sea estadísticamente improbable en los diez programas. La evidencia histórica confirma el diagnóstico: $\text{ET}_{(12)} = 1.52\%$ (IC 95 %: [1.1 %, 2.0 %]) en las cohortes 2020–2021, consistente con el intervalo de predicción del modelo bajo incertidumbre paramétrica en c_s .

Segundo: el mecanismo dominante en ocho de los diez programas es la carga efectiva histórica, no la topología. Con $c_s \approx 30$ cr/trim (la carga que los estudiantes realmente han llevado), los créditos necesarios para egresar tardan entre 18 y 21 trimestres en acumularse. La profundidad topológica máxima es de 9 niveles (Computación y Electrónica), imponiendo una cota de 10 trimestres que no alcanza por sí sola el umbral de 12.

Tercero: eliminar las seriaciones más costosas acortaría el egreso entre 0.2 trim (Computación) y 2.3 trim (Electrónica). La arista individual más impactante en la División es EDO $\rightarrow$ Circuitos Eléctricos I en Electrónica (-1.07 trim, $+2.1$ pp de egreso). Sin embargo, incluso eliminar *todas* las seriaciones no resuelve el desajuste primario de carga en nueve planes: las seriaciones son la segunda capa del problema, no la primera.

Cuarto: el análisis de correlaciones estadísticas (§10) revela que el desempeño de un plan a escala de División depende principalmente de dos rasgos del currículo: el número total de seriaciones ($r_s = -0.80$ con la tasa de egreso, $p = 0.006$) y la fracción de UEAs con tasa de aprobación inferior a 0.65 ($r_s = +0.80$ con el trimestre de 50 % egresado, $p = 0.005$). Planes con muchas seriaciones y muchas materias difíciles tardan sistemáticamente más y titulan menos. El plan Industrial —pocas seriaciones, alta aprobación, baja profundidad— es el que más se aproxima al perfil óptimo observable en los datos actuales.

Quinto: a nivel de UEA, el riesgo topológico se concentra en una minoría de nodos que combinan baja aprobación con alto alcance en el DAG. Las cuatro UEAs de mayor riesgo —Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Cinemática y Dinámica de Partículas— son obligatorias en los diez planes con tasas de aprobación entre 0.51 y 0.57 y entre 308 y 488 UEAs descendientes. El análisis de heterogeneidad docente (§10.4) revela que las cinco UEAs del top-5 presentan CV de eficacia entre profesores en el rango 0.37–0.47, lo que las clasifica como *Docente + intrínseca*: la baja aprobación no es solo propiedad del contenido, sino que está amplificada por la dispersión pedagógica entre los docentes asignados. La intervención más rentable combina por tanto *reducción de seriaciones salientes con homogeneización de la práctica docente* en estos nodos.

Sexto: el impacto de las seriaciones sigue una distribución de Pareto marcada: el 26.5 % de las aristas (132 de 499) concentra el 80 % del impacto total sobre $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$. Esto hace posible concentrar la revisión curricular en un conjunto reducido de seriaciones de alto impacto en lugar de revisar las más de 1 200 relaciones del currículo completo.

Séptimo: la remoción *simultánea* de seriaciones es siempre subaditiva (§12): el beneficio combinado de eliminar N aristas a la vez es una fracción $\mathcal{A} \in [0.23, 0.89]$ del resultado que predice la suma de los efectos marginales individuales. Sin embargo, la curva dosis-respuesta muestra saturación temprana en los planes más críticos: en Electrónica se captura el 80 % de la ganancia máxima (2.18 trim) con sólo 8 seriaciones (15 % del total); en Química, con apenas 5 seriaciones (9 %). Las curvas de Lorenz (Figura 36D) cuantifican este efecto de concentración para cada plan y permiten diseñar reformas quirúrgicas con tamaño mínimo de intervención.

Octavo: el análisis del cuerpo docente CBI (738 profesores con actividad en 16I–25O, §11) añade un cuarto nivel de resolución al diagnóstico. La mediana divisional de aprobación docente es $\tilde{a}_d = 0.744$, pero el departamento de Ciencias Básicas —que cubre los nodos topológicamente más críticos— opera con la mediana de aprobación docente más baja de CBI y la mayor dispersión (§11, tabla 10). El 31.3 % de los docentes CBI presenta $a_d < 0.65$, el mismo umbral de riesgo alto que identifica las UEAs cuello de botella. En las UEAs de alto riesgo, la eficacia mediana del docente *sobre esa UEA específica* cae entre 0.50 y 0.58, y los coeficientes de variación intra-UEA (0.38–0.48) implican que el rango de aprobación esperada según el docente asignado va de 3 % a 100 % en la misma asignatura. El perfil docente confirma que el riesgo de los nodos críticos no es solo intrínseco al contenido sino

está amplificado por la heterogeneidad pedagógica del profesorado que los cubre habitualmente.

Noveno: el déficit de Ritmo de Avance $RA = \min(C_A/(38 \cdot T), 1) < 1$ es universal y estructural: más del 98 % de los estudiantes lo presentan desde el tercer trimestre en nueve de los diez planes, independientemente de su historial individual. Las seriaciones generan una *doble penalización* sobre el índice de desempeño P (Acuerdo 551.4.4.1-2015): deprimen el Grado de Avance $GA = C_A/C_P$ al bloquear créditos que el estudiante podría inscribir, y simultáneamente reservan el acceso preferente a los grupos del cuello de botella a quienes ya han acreditado la UEA bloqueante. En los planes de perfil quirúrgico, la brecha entre estudiantes bloqueados y desbloqueados alcanza $\Delta P \approx 0.21$ puntos en $T = 12$; al eliminar todas las seriaciones se recuperan hasta 0.27 puntos de índice en Electrónica y 0.23 en Química.

Décimo: el componente ACT (razón de créditos aprobados sobre créditos inscritos en los dos últimos trimestres, peso $d = 0.40$ en P , el mayor de todos) crea un incentivo real al subregistro estratégico durante $T \in [1, 2.5]$ ($\Delta P(2) = +0.111$ para la estrategia conservadora de 24 cr/trim frente al baseline de c_s cr/trim), pero el incentivo es estructuralmente autolimitante: el grafo de seriaciones agota el inventario de UEAs de alta aprobación a_i no bloqueadas en las primeras inscripciones y el déficit acumulado en GA invierte la ventaja antes del cuarto trimestre. **La carga histórica $c_s \approx 30$ cr/trim no puede atribuirse a la optimización racional del índice P :** un estudiante que siguiera la estrategia conservadora de forma persistente titularía 4.8 trimestres más tarde con una tasa de egreso 29 puntos porcentuales menor que el baseline. La restricción topológica, no el comportamiento estratégico inducido por ACT, es la causa primaria de $c_s < 38$ cr/trim.

Undécimo: el índice alternativo $h = (\eta_t + \langle \eta \rangle)/2$, donde $\eta_t = C_{A,t-1}/45$ mide la fracción del máximo inscribible de créditos aprobada el trimestre anterior y $\langle \eta \rangle$ su promedio acumulado, elimina el incentivo al subregistro ($\Delta h < 0$ para todo $t \geq 1$; $\Delta h(2) = -0.043$) y produce un ordenamiento entre estrategias monótonamente coherente con la velocidad de egreso. La estrategia h -óptima ($c^* = 38$ cr/trim con selección por a_i descendente) cuantifica el valor de la información topológica: ignorar el orden del grafo de seriaciones y preferir las UEAs fáciles cuesta 2.1 trimestres de egreso respecto a la estrategia agresiva con idéntica carga ($E[T | \text{tit}]_{h\text{-opt}} = 19.3$ trim frente a 17.2 trim de la agresiva). Sin embargo, ningún índice basado en flujo crediticio suprime la penalización topológica: mientras las seriaciones permanezcan en el plan, reducirán C_A disponible y deprimirán P y h de forma análoga. La reforma del criterio de prelación es condición necesaria pero no suficiente; debe acompañar, no sustituir, la reforma curricular.

Duodécimo: el análisis global de complejidad sistémica (§14) sintetiza los cinco mecanismos parciales en el índice $C = \frac{1}{5}(D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5) \in [0, 1]$ y clasifica los diez planes en cuatro arquetipos de intervención diferenciada. Los tres planes de mayor complejidad —Computación ($C = 0.617$), Química ($C = 0.602$) y Mecánica ($C = 0.550$), clasificados *Alta*— tienen como dimensión dominante la docente D_4 (Computación y Química) o la evaluativa D_3 (Mecánica), no la topológica. Electrónica, que registra el peor $E[T | \text{tit}] = 23.5$ trimestres de la División, ocupa el séptimo lugar ($C = 0.477$) porque su carga está concentrada en un único cuello de botella topológico; la correlación entre el índice C y $E[T | \text{tit}]$ es $r_s = -0.139$ (no significativa, $N = 10$), precisamente porque la complejidad multi-dimensional difusa y la carga concentrada en un solo mecanismo son fenómenos cualitativamente distintos que requieren respuestas distintas. El acoplamiento negativo entre la dimensión de recuperación D_5 y la dimensión docente D_4 ($r_s = -0.576$) y probabilística D_2 ($r_s = -0.673$) identifica una trampa auto-reforzada: los planes con mayor heterogeneidad docente y mayor varianza en el tiempo de egreso tienen simultáneamente menor capacidad de reprobación, de modo que el rezago inicial se convierte en una condición difícilmente reversible para una fracción significativa del alumnado. Esta dinámica emergente no es observable desde ninguna de las cinco dimensiones aisladas; emerge únicamente en el análisis conjunto y refuerza la conclusión de que las

reformas sectoriales parciales son insuficientes.

Para que los estudiantes puedan titular en el plazo del plan se requiere actuar sobre cinco frentes de forma simultánea: el *topológico* (reducir las cadenas de seriación, priorizando las 132 aristas de mayor impacto); el *de aprobación* (apoyo académico focalizado en los nodos de la Tabla 8, cuyas tasas de aprobación inferiores a 0.65 son el factor dominante en ocho de los diez planes); el *de carga* (incentivar o habilitar cargas cercanas a los 45 cr/trim normales o hacia el máximo de 63 cr/trim); el *docente* (homogeneización de la práctica pedagógica en los nodos *Docente + intrínseca*, priorizando el departamento de Ciencias Básicas, que con 272 docentes y $\tilde{a}_d = 0.670$ opera como la unidad de menor eficacia de la División y cubre todos los nodos críticos del Tronco General; el 31.3 % de los docentes CBI con $a_d < 0.65$ representa el margen de mejora más accesible sin reforma curricular); y el *evaluativo* (reformular el criterio de prelación para eliminar el incentivo al subregistro, sustituyendo o reequilibrando el componente ACT por un indicador de base entrópica como h que alinee el comportamiento racional del alumnado con la velocidad de avance en el plan). Los cinco son necesarios; ninguno es suficiente de forma aislada.

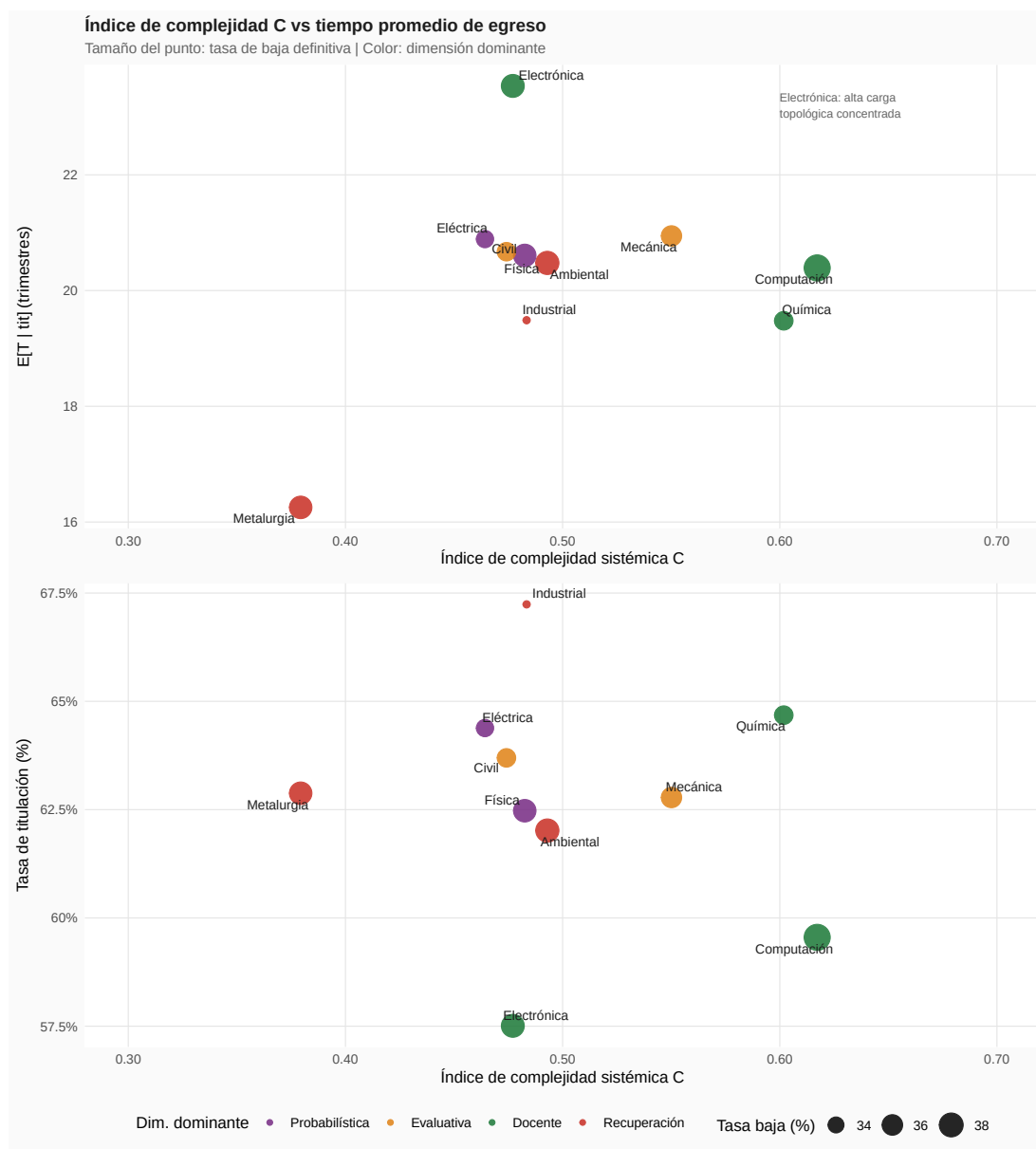


Figura 55: Índice de complejidad sistémica C (definido en la ecuación (33)) frente a los desenlaces institucionales: panel superior, tiempo promedio de egreso $E[T|tit]$ en trimestres; panel inferior, tasa de egreso (%). Cada punto representa un plan de estudio; el tamaño del punto es proporcional a la tasa de baja definitiva del plan; el color indica la dimensión dominante (D_k con mayor score normalizado). r_s : correlación de Spearman ($N = 10$, Metalurgia incluido); ninguna de las correlaciones alcanza significancia a $\alpha = 0.05$. La anotación sobre Electrónica señala el caso de alta carga topológica concentrada en un único cuello de botella, con C moderado pero $E[T|tit]$ máximo de la división. Fuente: script 37, datos UAM-A 16I–25O; $E[T|tit]$ oficial según tabla 2.

Referencias

- [1] OCDE. *Education at a Glance 2024: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris, 2024.
- [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General de Educación Superior. Diario Oficial de la Federación, 20 de abril de 2021, 2021.
- [3] Universidad Autónoma Metropolitana. Reglamento de Estudios Superiores. Colegio Académico, UAM, 2023. Última revisión publicada en 2023.
- [4] César S. López-Monsalvo. Análisis del Tronco General de Asignaturas: modelo de seriaciones y eficiencia terminal. Reporte técnico interno, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México, D. F., 2026.
- [5] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024.
- [6] Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult, and Pieter J. Swart. Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In Gaël Varoquaux, Travis Vaught, and Jarrod Millman, editors, *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*, pages 11–15, Pasadena, CA, 2008.
- [7] John L. Horn. A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2):179–185, 1965.
- [8] Hadley Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016.
- [9] William Revelle. *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*. Northwestern University, Evanston, Illinois, 2024. R package version 2.4.6.
- [10] Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1):289–300, 1995.
- [11] Leonor Michaelis and Maud L. Menten. Die Kinetik der Invertinwirkung. *Biochemische Zeitschrift*, 49:333–369, 1913.
- [12] César Simón López-Monsalvo. Índice de prelación para el proceso de reinscripción a UEA de licenciatura. Propuesta técnica interna, Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A; no implementada, 2025.

Glosario de abreviaturas y notación

Siglas institucionales y de proceso académico

Sigla	Significado
AIC	Criterio de Información de Akaike; usado para seleccionar el modelo de ajuste (Michaelis-Menten vs. exponencial) en la curva dosis-respuesta de remoción.
BH	Corrección de Benjamini-Hochberg; controla la tasa de falsos descubrimientos en comparaciones múltiples de correlación.
CBI	División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-Azcapotzalco.
CSH	División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Azcapotzalco.
CYAD	División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-Azcapotzalco.
DAG	<i>Directed Acyclic Graph</i> (grafo acíclico dirigido); estructura de datos que representa las relaciones de seriación entre UEAs.
DFS	<i>Depth-First Search</i> (búsqueda en profundidad); algoritmo para calcular la profundidad topológica y el número de descendientes de cada nodo en el DAG.
D+I	<i>Docente + Intrínseca</i> ; clasificación de riesgo de UEA con $CV > 0.30$ y tasa de aprobación $a_i < 0.65$: la dificultad es tanto inherente al contenido como dependiente del docente asignado.
ET	Eficiencia Terminal; en el reporte acompañada siempre de un subíndice temporal, p. ej. $ET_{(12)}$ o $\mathbb{E}[T \text{tit}]$ (véase Notación matemática).
GEG	Grupos de Evaluación Global; campo del diccionario de UEAs que registra los resultados de evaluación ordinaria de cada asignatura (base del cómputo de tasas de aprobación).
LGES	Ley General de Educación Superior (México).
MM	Modelo de Michaelis-Menten; curva de saturación $G(N) = V_{\text{máx}}N/(K_M + N)$ ajustada a la ganancia acumulada de remoción de seriaciones.
NA	No Acreditado; resultado de un intento fallido en una UEA. Acumular cinco NA en la misma UEA produce baja definitiva del programa (RES UAM Arts. 16.V y 44.XI).
PD	<i>Principalmente Docente</i> ; clasificación de riesgo de UEA con $CV > 0.30$ y $a_i \geq 0.65$: el contenido no es intrínsecamente difícil, pero la práctica docente diferenciada amplifica la varianza en los resultados.
RES UAM	Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.
TG	Tronco General (compartido por todos los planes de CBI); incluye Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, EDO, Cinemática, Física y Química.
TGNA	Tronco General Nuevo Actualizado; plan piloto analizado en el Reporte TGNA-UAM (2026) que sirve como caso de referencia metodológica.
UAM-A	Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
UEA	Unidad de Enseñanza-Aprendizaje; la asignatura o materia en la nomenclatura UAM. Identificada por un código de siete dígitos.

Notación matemática principal

Símbolo	Definición
$ET_{(k)}$	Eficiencia Terminal al trimestre k : fracción de la cohorte de ingreso que ha completado todos los créditos y egresado en a lo sumo k trimestres.
$\mathbb{E}[T \mid \text{tit}] = \mathbb{E}[T \mid \text{tit}]$	Tiempo esperado de egreso en trimestres, condicionado a que el estudiante eventualmente egrese.
a_i	Tasa de aprobación histórica de la UEA i : probabilidad de acreditar la UEA en un intento dado, estimada como el promedio de aprobación en los grupos GEG del periodo 16l–25O.
c_s	Carga semestral efectiva histórica (créditos/trimestre); se calibra como $c_s = \text{cr_total}/\ell$ a partir del tiempo oficial de egreso. Carga normal del plan: 45 cr/trim; máximo: 63 cr/trim.
ℓ	Duración efectiva de la trayectoria en trimestres, calculada como $\ell = \text{cr_total}/c_s$; es el denominador de la carga efectiva y el parámetro de calibración principal del modelo.
P_{acc}	Probabilidad de acceso a una UEA dada la cadena de seriaciones previas: $P_{\text{acc}} = \prod_{j \in \text{seriaciones}} P_{\leq k_j}(j)$ donde $P_{\leq k}(j)$ es la probabilidad acumulada de haber aprobado j en a lo sumo k intentos.
ρ_v	Índice de riesgo topológico enriquecido de la UEA v (ecuación 18); combina dificultad intrínseca, posición topológica en el DAG, heterogeneidad docente y probabilidad de expulsión.
$\mathcal{A}(N)$	Índice de aditividad al eliminar N aristas simultáneamente (ecuación 25); ratio entre la ganancia combinada observada y la suma de los efectos marginales individuales. $\mathcal{A} < 1$ indica subaditividad.
K_M	Constante de Michaelis del modelo MM: número de aristas necesarias para capturar el 50 % de la ganancia máxima asintótica ($N_{50}^{\text{MM}} = K_M$).
$V_{\text{máx}}$	Ganancia máxima asintótica del modelo MM; no necesariamente realizable con el número finito de seriaciones del plan.
CV	Coefficiente de Variación ($= \sigma/\mu$); usado para cuantificar la heterogeneidad de la eficacia entre los docentes que han impartido una UEA.
$\delta a = a_i(\text{rec}) - a_i(\text{eval})$	Diferencia de tasa de aprobación entre la evaluación de recuperación y la evaluación global ordinaria; mide si la segunda oportunidad institucional mejora los resultados.

Factores del análisis factorial de UEA (§10.5)

Factor	Interpretación
MR1	Influencia topológica: carga alta en betweenness, grado de salida y número de descendientes. Predice el impacto agregado del nodo sobre el sistema de seriaciones.
MR2	Dispersión docente: carga alta en CV y rango de eficacia entre profesores de la UEA. Captura la componente pedagógica del riesgo, independiente de la dificultad intrínseca.
MR3	Calidad intrínseca: carga alta en eficacia, a_i y eficiencia; carga negativa en spread_{15} . Representa la facilidad/dificultad estructural del nodo independiente de su posición en el DAG.
MR4	Embeddedness curricular: carga positiva en profundidad y pagerank; carga negativa en número de planes. Captura nodos especializados: profundos, presentes en pocos programas, de alta influencia local.
MR5	Recuperabilidad y peso crediticio: carga alta en fracción de recuperación y créditos. Identifica UEAs donde los estudiantes realizan intentos adicionales y con mayor peso en la trayectoria.

Apéndice A. Inventario de scripts de análisis

Los scripts residen en `Admin_duties/Metanalysis/Analisis/`. Los prefijos numéricos indican el orden de ejecución; los scripts R [5] son independientes entre sí y pueden ejecutarse en cualquier orden una vez que los scripts Python (05–10) hayan generado sus salidas CSV en `Output/datos/`. El sistema comprende 21 módulos Python de análisis (incluido el módulo compartido `simulacion.py`), 6 scripts R de análisis estadístico consolidados, 5 scripts de gestión institucional en `delivery/` y 4 utilidades en `utils/`.

Módulo compartido

`simulacion.py` es el núcleo importable del sistema: implementa el motor Monte Carlo trimestre a trimestre y expone las funciones `simulate`, `metrics`, `calibrar`, `load_plan`, `uea_stats`, `uea_p` y `heterocaps`. Centraliza las constantes $T_{\min} = 12$, $T_{\max} = 30$, $k_{\max} = 5$ intentos, $c_0 = 45$ cr/trim y $\sigma_0 = 0.6$, así como las rutas canónicas GRAFOS, DATOS y OUT. Todos los scripts de análisis (05–37) lo importan; la modificación de cualquier parámetro en este módulo propaga automáticamente a todo el sistema.

Núcleo del análisis (scripts 01–10, 18, 30)

`01_extraer_seriaciones.py` construye el grafo canónico de seriaciones de los diez planes 2020: valida los JSON por plan en `Grafos/`, asigna las tasas de aprobación desde `diccionario_ueas.json` y produce el grafo unificado `seriaciones_unificado.json` más tres CSV de resumen en `Output/`.

`02_estadisticas_ueas.py` implementa el modelo de cascada estática: calcula la probabilidad de acceso acumulada $P_{\text{reach}}(u)$ para cada UEA obligatoria bajo los modelos DAG y camino-crítico, y produce `cascade_por_uea.csv`.

`03_generar_diagramas.py` genera diagramas de seriación interactivos (SVG/HTML) con layout Sugiyama simplificado: rectángulos coloreados según P_{reach} , flechas de seriación directa y de corregistro etiquetadas con la tasa de aprobación.

`04_modelo_eficiencia_terminal.py` calcula la eficiencia terminal por plan bajo el supuesto de independencia entre UEAs, usando los intentos disponibles $k_u(T)$ y los vectores de probabilidad acumulada del diccionario; sirve como referencia analítica para la calibración.

`05_modelo_topologico.py` es el núcleo del análisis: simulación Monte Carlo trimestre a trimestre con inscripción proporcional, renuncia, aprobación con fragilidad latente compartida (11), $a_{s,i} = \Phi(\Phi^{-1}(a_i)\sqrt{1 + \sigma^2} + \sigma\theta_s)$, límite reglamentario de cinco oportunidades y baja definitiva; calibra la carga efectiva histórica ℓ por bisección imponiendo $\mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{mod}}(p) = \mathbb{E}[T | \text{tit}]^{\text{ofic}}(p)$ (ecuación 13).

`06_figuras_topologico.py` produce las figuras de publicación del modelo estocástico: curvas $ET(t)$ por plan, distribución de percentiles del tiempo al egreso, calibración $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ modelo vs. oficial y sensibilidad a σ .

`07_efecto_seriaciones_todos.py` cuantifica el efecto marginal de cada arista en los diez planes: elimina una a una todas las seriaciones y corregistros entre obligatorias y mide el cambio en $ET(12)$, tasa de graduación y $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ respecto al baseline calibrado usando el mismo seed para reducir varianza.

`10_remocion_combinada.py` calcula la curva dosis-respuesta de remoción simultánea: para cada plan elimina las top- N aristas ordenadas por impacto marginal, ejecuta K réplicas Monte Carlo con semillas independientes y registra la ganancia observada, la predicción aditiva y el índice de subaditividad $A(N)$.

18_analisis_profesores.py produce las estadísticas del cuerpo docente CBI (1810 profesores, periodos 161–250): distribución de la eficacia a_d por departamento, fracción de docentes en el umbral de riesgo $a_d < 0.65$ y cruce con los nodos críticos del ranking de riesgo topológico.

30_incertidumbre_ET12.py cuantifica la incertidumbre en $ET_{(12)}$ mediante IC Monte Carlo exacto (Clopper-Pearson, $S = 20\,000$ por plan) y análisis de sensibilidad a $c_s \pm \Delta$ para $\Delta \in \{-2, \dots, +4\}$ cr/trim. Resultado: $ET_{(12)} \in [0.000\%, 0.018\%]$ (IC MC 95 %) bajo el modelo; 1.52 % (IC 95 % CP: [1.11 %, 2.04 %]) históricamente. La brecha de 1.5 pp cuantifica el efecto de la heterogeneidad individual de carga no modelada (§2). Salida: Output/datos/simulacion/incertidumbre_ET12.csv, Output/figuras/fig_incertidumbre_ET12.pdf.

Módulos de análisis cuantitativo (scripts 20–24)

20_descomposicion_carga.py descompone la carga efectiva histórica c_s en componente estructural (máximo inscribible según la topología con aprobación perfecta) y componente conductual (residual), y corre el modelo Monte Carlo bajo tres escenarios para cuantificar cuánto del retraso es reforma-topológica versus conductual.

21_modelo_varianza_docente.py incorpora varianza docente explícita en el modelo estocástico: en cada trimestre sortea un docente del pool histórico de la UEA y usa su tasa de aprobación individual; reporta $\mathbb{E}[T | \text{tit}]$ e intervalos de confianza 95 % bajo cuatro condiciones de asignación docente.

22_optimizador_portfolio.py implementa tres estrategias de selección de portfolios de remoción para los planes con curvas dosis-respuesta no-monótonas: greedy puro, greedy con backtracking ($k = 5$) y simulated annealing; identifica el subconjunto óptimo de 80 aristas con mayor beneficio neto y reporta $G_{\text{máx}}$ por plan.

23_modelo_aditividad.py ajusta por OLS el modelo predictivo del índice de subaditividad $\mathcal{A}(N)$ sobre cinco predictores topológicos del subconjunto de aristas eliminadas (fracción de origen compartido, fracción de destino compartido, diversidad de fuentes, intermediación media, profundidad media); valida por leave-one-plan-out. Salida: Output/R_analisis/modelo_aditividad_coefs.csv.

24_modelos_saturacion.py genera las figuras del ajuste de saturación (§12.2): diez paneles con $G(N)$ observado y curvas Michaelis-Menten / exponencial ajustadas, con modelo preferido por AIC y marcas $V_{\text{máx}}$, N_{80} ; segundo panel de comparación de parámetros. Salida: Output/figuras_correlaciones/fig_sat_fig_sat_params.pdf.

Módulos de índices de desempeño y prelación (§13)

31_indice_desempenio_simulacion.py simula trayectorias del índice P vigente (Acuerdo 551.4.4.1-2015) y del índice alternativo h bajo el currículo seriado y bajo remoción de las aristas de mayor impacto; cuantifica la doble penalización topológica de P (RA < 1 crónico, GA bloqueado en los cuellos de Electrónica) y la extinción del incentivo al subregistro bajo h . Salida: Output/datos/indices/indice_P_trayectorias, indice_P_componentes.csv, indice_P_bloqueados.csv.

33_estrategias_inscripcion.py simula tres estrategias de inscripción (agresiva, baseline, conservadora) y mide su efecto sobre P , h , RA, GA y ACT; demuestra que la estrategia conservadora (24 cr/trim, orden fácil-primero) maximiza ACT en $T \in [1, 2]$ al costo de reducir el avance absoluto, corroborando el incentivo al subregistro. Salida: Output/datos/indices/estrategias_trayectorias.csv.

35_indice_h_estrategias.py simula cuatro estrategias bajo la lógica del índice h (agresiva, baseline, conservadora y h -óptima: máxima carga en orden fácil-primero); muestra que bajo h no existe estrategia de subregistro rentable —el único camino de mejora es aprobar créditos absolutos— y que la estrategia h -óptima se traduce en $\mathbb{E}[T | \text{tit}] = 17.2$ trim frente a 19.3 trim de la conservadora.

Salida: Output/datos/indices/indice_h_trayectorias.csv.

04_indices.R produce las figuras del análisis del índice P (trayectorias $P(t)$ por escenario, RA crónico, doble penalización ΔP , comparación estructural P vs. h), las figuras de estrategias de inscripción (ventaja efímera de ACT, trampa ACT en el plano $E[T|tit]$ vs. $\bar{P}$, $\Delta P(t)$ con cruce por cero) y el análisis comparativo completo P vs. h (extinción del incentivo al subregistro, coherencia de h con el egreso y penalización topológica en Electrónica). Consolida los scripts previamente independientes 32_analisis_indice_P.R, 34_analisis_estrategias.R y 36_analisis_indice_h.R.

Módulo de complejidad sistémica (§14)

37_complejidad_global.py construye el índice compuesto de complejidad sistémica $C \in [0, 1]$ sobre cinco dimensiones normalizadas: D1 topológica (profundidad DAG, densidad, concentración de betweenness), D2 probabilística (entropía del tiempo de egreso, dispersión, dropout), D3 evaluativa (depresión de P , trampa ACT, brecha $P-h$), D4 docente (heterogeneidad intra-UEA, rango, impacto simulado) y D5 recuperación (ganancia por reintentos, P_{exp}). Clasifica los diez planes en tres rangos (Alta, Moderada, Baja) y calcula la matriz de acoplamiento entre dimensiones. Salida: Output/datos/complejidad/complejidad_global.csv, complejidad_normalizada.csv, complejidad_coupling.csv.

38_visualizacion_complejidad.R produce cinco figuras del análisis de complejidad: diagrama de radar de las cinco dimensiones por plan, mapa de calor de dimensiones normalizadas, índice C frente a $E[T|tit]$ y tasa de egreso, matriz de acoplamiento inter-dimensional (Spearman) y descomposición apilada de C por plan. Salida: Output/figuras_correlaciones/fig_37a–fig_37e.pdf.

Scripts R de análisis estadístico consolidados

Los dieciocho scripts R independientes originales (08–19 y 23R) fueron consolidados en cinco archivos temáticos; cada archivo puede ejecutarse de forma autónoma una vez disponibles los CSV de simulación en Output/datos/.

01_correlaciones.R realiza el análisis estadístico de correlaciones a tres niveles —plan ($N = 10$), UEA ($N = 689$) y arista ($N = 499$)—: correlaciones de Spearman con prueba de permutaciones, regresión multivariada e identificación de los predictores estructurales de ET; genera los dispersogramas plan vs. ET (Fig. 12), el mapa de calor de correlaciones por par de variables, y profundiza con correlaciones parciales de Spearman controlando covariables de acceso acumulado según la recursión de cascada (4), análisis factorial exploratorio con rotación oblimin [7] ($N = 606$ UEAs, 5 factores por análisis paralelo) y predictores a nivel de arista. Consolida 08_correlaciones_R.R, 09_visualizaciones.R y 19_correlaciones_profundas.R.

02_remocion.R ajusta los modelos de saturación (Michaelis-Menten [11], exponencial y lineal) sobre las curvas dosis-respuesta de cada plan, selecciona el mejor ajuste por AIC, estima N_{50} , N_{80} y N_{95} y computa el índice de aditividad $A(N)$; genera las figuras de remoción combinada (dosis-respuesta, portfolio *lollipop*, mapa de aditividad y clasificación estratégica de los diez planes) y valida el modelo de aditividad OLS de 23_modelo_aditividad.py. Consolida 11_analisis_remocion.R, 12_figuras_adicionales.R y 23_modelo_aditividad.R.

03_riesgo_ueas.R cuantifica la recuperabilidad de cada UEA mediante $\text{spread} = P(k \leq 5) - P(k = 1)$ y clasifica los nodos en los cuadrantes recuperable, persistentemente difícil e intrínsecamente fácil; calcula el gap de recuperación δa_i y su correlación con la centralidad topológica; estima la varianza docente intra-UEA y la probabilidad de expulsión definitiva P_{exp} ; y construye el índice de riesgo topológico enriquecido $\rho_v = (1 - a_i) \times \text{betw} \times \ln(1 + \text{desc}) \times (1 + \text{CV}) \times (1 + P_{exp})$, generando el ranking definitivo de UEAs de alto riesgo (Tabla 8) y los mapas de riesgo por plan.

Consolida 13_recoverability.R, 14_gap_recuperacion.R, 15_heterogeneidad_docente.R, 16_prob_expulsion.R y 17_risk_score_enriquecido.R.

06_infografias.R genera las versiones modo oscuro (_info.pdf) y modo claro (_lm.pdf) de las figuras destinadas a las cinco infografías: clasificación estratégica de planes por cuadrante, radar de complejidad sistémica, portfolio de remoción, curvas dosis-respuesta y comparación de índices P vs. h . Salida: Output/figuras_correlaciones/fig_17_clasificacion_planes_info.pdf, fig_17_clasificacion_planes_lm.pdf y equivalentes.

Scripts de análisis institucional y gestión (delivery/)

Estos cinco scripts residen en Analisis/delivery/ y producen documentos de gestión y comunicación; no forman parte del pipeline estadístico.

24_comunicacion_estrategica.py genera tres versiones del hallazgo central para tres audiencias (técnica, institucional, política pública): resúmenes ≤ 400 palabras, tablas de hallazgos, tres mensajes clave y preguntas difíciles anticipadas con respuestas recomendadas.

25_analisis_stakeholders.py construye la matriz de ocho actores institucionales con posición, fuente de interés, palanca de influencia e intervención recomendada; especifica coaliciones mínimas por frente de reforma y la secuencia óptima de presentación en cinco fases.

26_gestion_riesgo_legal.py identifica tres escenarios de riesgo legal con probabilidad estimada, argumentos de defensa y acciones preventivas; genera las cláusulas de alcance para el §15 del reporte (Output/legal/).

27_hoja_de_ruta.py modela la capacidad institucional como restricción explícita y genera la hoja de ruta en tres ciclos anuales (2026–2028) con métricas de éxito, diagrama Gantt e impacto estimado sobre la cohorte activa.

28_institucionalizacion.py genera el manual de operación, el protocolo de gobernanza con roles institucionales definidos, y una suite de tests automatizados (Analisis/tests/) que verifican integridad, calibración y reproducibilidad en cada actualización trimestral.

29_modelo_abandono.py extiende el modelo Monte Carlo para caracterizar trayectorias de abandono: curvas Kaplan-Meier de baja por plan, t_{50}^{baja} y simulación de tres intervenciones (tutorías tempranas, recuperación extendida, incremento de carga) con estimación del número de estudiantes beneficiados y costo en grupos adicionales.

Utilidades (utils/)

Los cuatro scripts en Analisis/utils/ son herramientas de mantenimiento de calidad textual; no generan datos ni figuras.

corrector_estilo.py detecta anglicismos y variaciones terminológicas inconsistentes en el archivo .tex del reporte, preservando comandos $\text{\LaTeX}$ y expresiones matemáticas.

fix_terminologia.py aplica un glosario de sustituciones terminológicas canónicas al texto del reporte (por ejemplo, normalizar variantes de “seriación”, “tasa de aprobación” y “eficiencia terminal”).

fix_reglamentario.py verifica que las referencias al Reglamento de Estudios y al Acuerdo 551 usen la numeración oficial vigente y aplica correcciones en bloque.

check_ortografia_scripts.py revisa los comentarios y cadenas de texto de los propios scripts Python y R en busca de inconsistencias ortográficas y terminológicas.